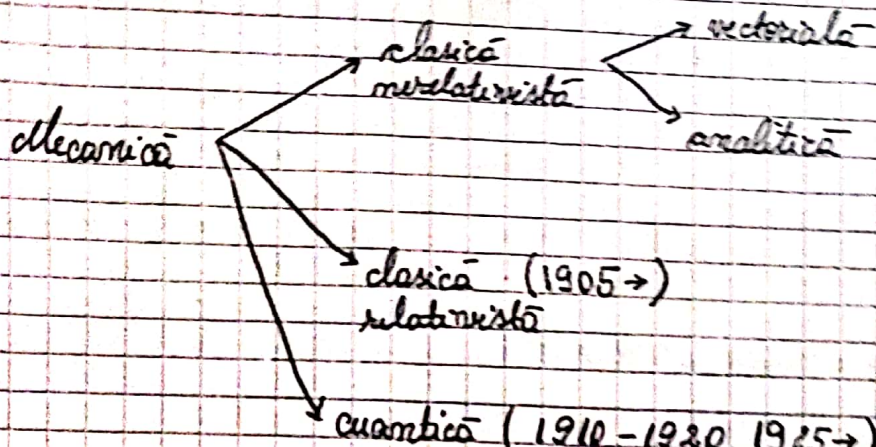
Cuprins

1. Elemente de mecanica calsica
2. Oscilati liniare ,amortizate ,fortate. Rezonanta
3. Teoria relativitati speciale (Restranse) {Invarianta Einsteiniana}
4. Ecuatia Calduri
5. Fizica statistica . Distributia canconica .Distributia Maxwell
6. Notiuni de electromagnetism clasic
7. Teoria clasica a electromagnetismului(continuare). Legile Gauss, Faraday,Ampere-Maxwell. Aplicatii
8. Energia campului electromagnetic
9. Unde electromagnetice (continuare)
10. Notiuni de Mecanica Cuantica
11. Postulatele Mecanicii Clasice
12. Aplicatii ale formalismului Schrodingen la studiul dinamicii particulelor in diverse funtii de potential
13. Aplicatii ale efectului Tunel

20. 02. 2019

Curs 1: Elemente de mecanică clasică



Mecanica vectorială (newtoniană): sec. XVII

Principiul (1) - al inerției: un corp își păstrează starea de repaus sau mișcare uniformă ($v = cst$) în absența interacțiilor cu alte corpuri.

Principiul (2) - fundamental: accelerația unui corp este proporțională cu intensitatea interacțiunii rezultante în care este implicat corpul

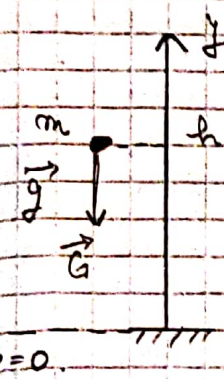
$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ $\quad a \sim F$

Principiul (3) - interacțiunea a două corpuri are efecte asupra ambelor corpuri.

$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ (acțiune - reacțiune)

vectorial ← forță $[\vec{F}]_{S.I.} = N$

Fenomen simplu, cu 2 abordări teoretice (vectorială și analitică)



m - masa corpului

$\vec{g}$ - accelerația gravitațională terestră

$g \simeq 9,8 \frac{N}{kg}$ $\quad K_G$ - const. gravitațională

$\vec{G} = m \cdot \vec{g}$ $\quad |\vec{g}| = K_G \cdot \frac{M_p}{R_p^2}$

- Metoda vectorială: $\vec{G}$ greutatea $\vec{G} = m \cdot \vec{a}$

$m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$

Scanned by CamScanner

masa gravitică = masa inertială.

$\vec{a} = \vec{g} = cst$

$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

↓ Precizări despre notarea derivatelor

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f dublu derivabilă pe $\mathbb{R}$

$f'(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} \overset{not}{=} \frac{df}{dt}(t_0)$

$f'(t_0)$: notația matematică; $\Delta t = t - t_0$; $\frac{df}{dt}$: mai mult util. la fizică

$f''(t_0) = \frac{d^2 f}{dt^2}(t_0)$

↑ Pentru derivatele temporale: $f'(t) \overset{not}{=} \dot{f}$; $f''(t) \overset{not}{=} \ddot{f}$

↓ Clasa a IX-a

$v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$ viteza medie.

↓ $\lim t_2 \to t_1$

$\vec{v}(t_1) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \vec{r}'(t_1)$ viteza instantanee

$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1)}{t_2 - t_1}$

$\vec{a}(t_1) = \vec{v}'(t_1) = \vec{r}''(t_1)$

$\vec{v} = \dot{\vec{r}}$

$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$

↑

Scanned by CamScanner

$\vec{a} = \vec{g}$

$a(t) = v'(t)$

$v(t) = \int a(t)\,dt$

Proiectez pe y $\quad a = -g$

$a = \dot{v} = \ddot{y}$

$\ddot{y} = -g$

$\dot{y} = v = -\int g\,dt = -gt + v_0$

$v(t) = v_0 - gt$ legea vitezei

$y = \int v(t)\,dt = v_0 t - \frac{gt^2}{2} + y_0$

$y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}$ legea de mișcare a căderii libere

O altă abordare se bazează pe energie

Liceu: energie mecanică → de mișcare (cinetică) E_c

→ de poziție (potențială) → gravitațională E_g → E_p

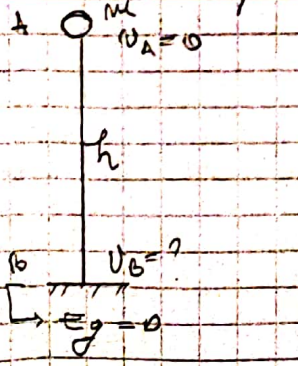
→ elastică E_e

$E = E_c + E_p$

$E = \frac{1}{2} m v^2 + mgh$

Legea conservării energiei mecanice totale: în absența interacțiunilor cu corpuri ale altor sisteme, energia totală a unui sistem mecanic rămâne constantă în timp.

Sistem: corp + Pământ (izolat)



$E_A = E_B$

$E_{cA} + E_{gA} = E_{cB} + E_{gB}$

$\frac{1}{2} m v_A^2 + mgh = \frac{1}{2} m v_B^2 + 0.$

$mgh = \frac{1}{2} m v_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$

Scanned by CamScanner

W. Hamilton (1805 - 1865)

Notații: T - energia cinetică

U - energie potențială

$H = T + U$

↙ hamiltonian

$H(y, v) = \frac{1}{2} m v^2 + mgy$

Impulsul mecanic: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ „momentum"

$H(y, p) = \frac{p^2}{2m} + mgy$

$\frac{\partial H}{\partial p} = \frac{2p}{2m} = \frac{p}{m} = v = \dot{y}$

$\frac{\partial H}{\partial y} = mg = G = -\dot{p}$

$\vec{g} \downarrow \uparrow y$

$-mg = \dot{p}$

↓ Teorema de variație a impulsului:

$\vec{F}_m = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)}{t_2 - t_1}$

$\vec{F}_m = 0 \Rightarrow \vec{p} = cst.$

$\boxed{\vec{F}(t) = \dot{\vec{p}}(t)} \Rightarrow P \parallel$

1D (1 dimensional): $F = \dot{p} = (mv)'$

$F = \frac{dm}{dt} v + m \cdot \frac{dv}{dt}$ → masa variabilă

$m = cst. \Rightarrow \frac{dm}{dt} = 0. \Rightarrow F = m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot a$

↑

$\boxed{\dot{y} = \frac{\partial H}{\partial p}}$ $\boxed{\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial y}}$ ecuații canonice Hamilton

(y, p) → variabile conjugate canonic

Scanned by CamScanner

- Generalizare pentru un sistem oarecare

Vom numi coordonată generalizată q orice parametru dacă de poziții independent care specifică configurația sistemului la un moment dat.

Obs.! coordonata generalizată q poate fi: o distanță, un unghi, etc.

$N \rightarrow$ numărul coordonatelor necesare și suficiente pentru specificare poziției tuturor componentelor sistemelor.

$q_j \quad j = \overline{1,N} \rightarrow p_j = m \cdot \dot{q}_j$

(q_j, p_j) perechi canonică.

$2N$ ecuații canonice Hamilton

$$\dot{q}_j = \frac{\partial H(q_j, p_j)}{\partial p_j}$$

$$\dot{p}_j = -\frac{\partial H(q_j, p_j)}{\partial q_j}$$

J. Lagrange (1736-1813)

$L = T - U$

lagrangean (fct. Lagrange)

$L = \frac{1}{2} m v^2 - mgy$ (vezi exemplul precedent)

$L(y, v)$

$\frac{\partial L}{\partial y} = -mg$

$\frac{\partial L}{\partial v} = m \cdot v = m \cdot \dot{y}$

Scanned by CamScanner

Observ că $-q = \dot{v}$

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) = 0}$$ ecuație Lagrange.

Mai general, pentru N coordonate generalizate:

$$N \text{ ec } L: \quad \frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) = 0$$

$(q_j, \dot{q}_j) \rightarrow$ perechi poziție - viteză.

Observație: Metodele Hamilton și Lagrange (analitice) nu necesită introducerea forțelor și sunt foarte eficiente pentru sisteme mecanice complexe.

Aplicații:

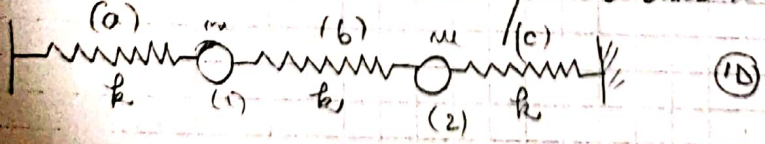
$$\frac{\partial H}{\partial p} = \dot{q}$$

$H = \text{cst.} \Longrightarrow \dot{q} = 0 \Leftrightarrow v = 0$ (sistem izolat)

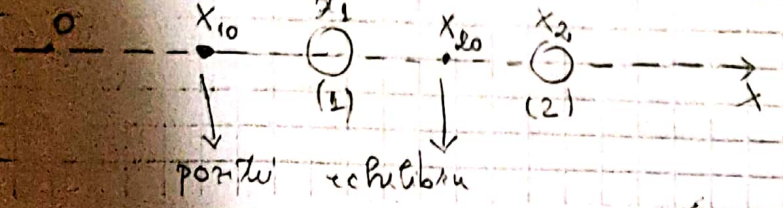
primul principiul al mecanicii.

$$\frac{\partial H}{\partial q} = -\dot{p} \qquad H = \text{cst} \Rightarrow \dot{p} = 0 \Leftrightarrow p = \text{cst}$$ conservarea impulsului

Problemă: Sistemul mecanic format din 2 corpuri și 3 resorturi.



formalism Lagrange $N = 2$ (considerăm coordonate generalizate deplasările corpurilor din poziția de echilibru)



Scanned by CamScanner

$\begin{cases} q_1 = x_1 - x_{10} \\ q_2 = x_2 - x_{20} \end{cases}$ „deplasare"

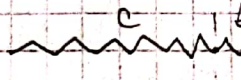
funcția Lagrange: $L(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) = T(\dot{q}_1, \dot{q}_2) - U(q_1, q_2)$

$T = \frac{1}{2} m \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{q}_2^2 = \frac{m}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2)$

Obs: $v_1 = \dot{x}_1 = (x_{10} + q_1)^{\cdot} = \dot{q}_1$

$U = U_a + U_b + U_c$

$U = \frac{1}{2} k(\Delta l_a^2 + \Delta l_b^2 + \Delta l_c^2) = \frac{k}{2}[q_1^2 + (q_2 - q_1)^2 + q_2^2]$



„scăldați cuplate"

$L(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) = \frac{m}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) - \frac{k}{2}(2q_1^2 + 2q_2^2 - 2q_1 q_2)$

Sistemul Lagrange: $\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial q_1} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1}\right) \\ \frac{\partial L}{\partial q_2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}\right) \end{cases}$

$\frac{\partial L}{\partial q_1} = -2kq_1 + kq_2;$

$\frac{\partial L}{\partial q_2} = -2kq_2 + kq_1;$

$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = m \cdot \dot{q}_1$

$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = m \cdot \dot{q}_2$

$\begin{cases} -2kq_1 + kq_2 = m\ddot{q}_1 \mid :m \neq 0 \\ -2kq_2 + kq_1 = m\ddot{q}_2 \mid :m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ddot{q}_1 + \frac{k}{m}(2q_1 - q_2) = 0 \quad (1) \\ \ddot{q}_2 + \frac{k}{m}(2q_2 - q_1) = 0 \quad (2 \end{cases}$

Sistem dif. de ord. 2 cu coef. constanți

Scanned by CamScanner

$q_1(t)$ } funcțiile necunoscute
$q_2(t)$ } sunt legi de mișcare.

$(1)+(2) \rightarrow (q_1+q_2)'' + \frac{k}{m}(q_1+q_2) = 0.$

$(1)-(2) \rightarrow (q_1-q_2)'' + \frac{3k}{m}(q_1-q_2) = 0.$

Notații: $\begin{cases} s(t) = q_1(t)+q_2(t) \\ d(t) = q_1(t)-q_2(t) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q_1 = \frac{s+d}{2} \\ q_2 = \frac{s-d}{2} \end{cases}$

(1') $\ddot{s} + \frac{k}{m}s = 0$ ED II CCO (ec. dif. de ord II cu coef. const; omogenă)

(2') $\ddot{d} + \frac{3k}{m}d = 0$

$x'' + \omega_0^2 x = 0 \rightarrow x(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$

Euler: $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$

$\varphi = \pi$

$e^{i\pi} = -1$ sau $e^{i\pi}+1=0$

$\rightarrow x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ funcție armonică

$s(t) = S\cos(\omega_1 t + \varphi_s)$

$d(t) = D\cos(\omega_2 t + \varphi_d)$

unde $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}} = \sqrt{3}\cdot\omega_1$

$q_1(t) = \frac{S}{2}\cos(\omega_1 t + \varphi_s) + \frac{D}{2}\cos(\omega_2 t + \varphi_d)$

$q_2(t) = \frac{S}{2}\cos(\omega_1 t + \varphi_s) - \frac{D}{2}\cos(\omega_2 t + \varphi_d)$

$S, D, \varphi_s, \varphi_d$

constante ce se pot determina din ansamblul condițiilor inițiale: cunoașterea poziției: $q_1(0) = q_{10}$; $q_2(0) = q_{20}$;

$\dot{q}_1(0) = v_{10}$; $\dot{q}_2(0) = v_{20}$

Scanned by CamScanner

soluțiile sunt combinații liniare de termeni armonici.

ω_1, ω_2 → ~~mod~~ pulsațiile modurilor proprii de oscilație.

- modul de frecvență joasă ← $\Delta = 0$, oscilație în fază

$$q_1 = q_2 = \frac{S}{2}\cos(\omega_1 t + \varphi_0)$$

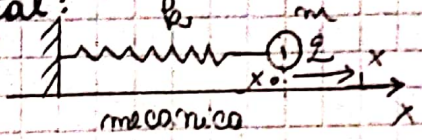
$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

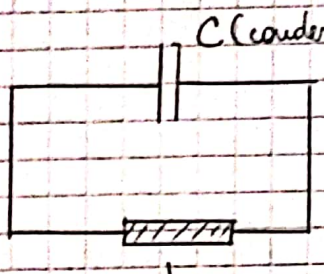
- modul de frecvență înaltă ← $S = 0$, oscilație în antifază

$$q_1 = -q_2 = \frac{\Delta}{2}\cos(\omega_2 t + \varphi_2) \quad \omega_2 = \sqrt{3}\omega_1$$

Oscilatorul liniar armonic

- vectorial:





$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

$x(t)$ - lege mișcare

1 Δ, N = 1

$\vec{F}_e = -k\vec{\Delta l}$

$v = \dot{x} = \dot{q}$

$a = \dot{v} = \ddot{x}$

$OX: -kq = m \cdot a$

$-k \cdot q = m \cdot \ddot{q}$

$\ddot{q} + \frac{k}{m} q = 0$ → EDL (ec. dif. lin)

$q(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} + \varphi\right)$

A - amplitudine

φ - fază inițială

$\Phi(t) = \omega t + \varphi$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ pulsația oscilației

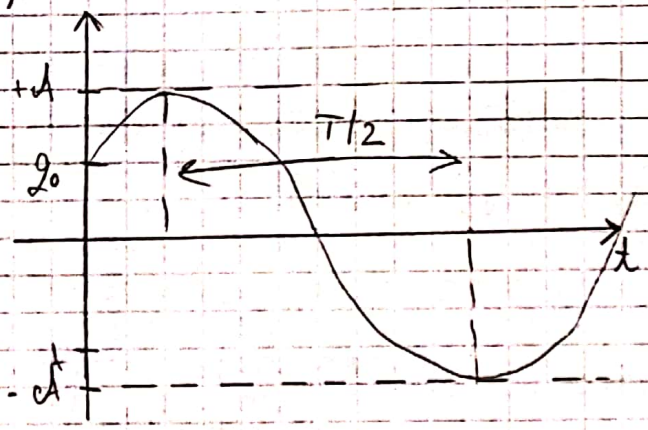
$F_e \sim \Delta l$ (liniară)

Scanned by CamScanner

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ perioadă;

$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ frecvența oscilației.

Mișcările periodice sunt reductibile la mișcări armonice, folosind dezvoltării în serie Fourier.



$q_0 = q(0) = A\cos(\varphi)$

$H = T + U = cst$

$H = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kq^2 =$

$= \frac{mA^2\omega^2}{2}\sin^2\phi + \frac{1}{2}kA^2\cos^2\phi =$

$= \frac{1}{2}kA^2(\sin^2\phi + \cos^2\phi) = \frac{1}{2}kA^2 = cst$

Energia totală se conservă

$q = A\cos(\omega t + \varphi)$

$v = \dot{q} = A\omega(-1)\sin(\omega t + \varphi)$

$k = m\omega^2$

27.02.2019

Curs 2

Oscilații liniare, amortizate, forțate. Rezonanță

Curs 1: $\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$ not $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ pulsație proprie $[\omega_0]_{S.I.} = rad/s$

$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi) = A\cos\phi(t)$

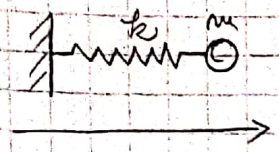
$\phi(t) = \omega_0 t + \varphi$ faza oscilației

$\varphi = \phi(0)$ faza „inițială"

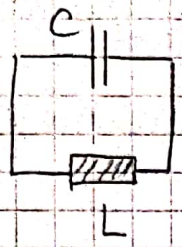
$\omega_0 = \dot{\phi}$ „viteza de variație a fazei

Scanned by CamScanner

Ex. sistem mecanic



sistem electromagnetic:

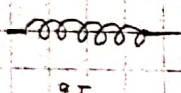


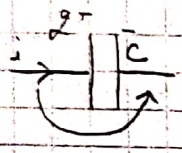
circuit oscilant LC

L - inductanta bobinei $[L]_{S.I.} = H$

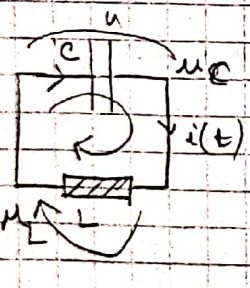
C - capacitatea conductantei $[C]_{S.I.} = F$

$e_a = -L\frac{di}{dt}$; $u = -e_a = L\frac{di}{dt}$





$q = C \cdot u$; $i = \frac{dq}{dt}$



Kirchhoff $u_C + u_L = 0$

$$\frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \mid : L \neq 0$$

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$$

ED: $q(t) = Q\cos(\omega_0 t + \varphi) = Q\cos\Phi(t)$

$\dot{\Phi}(t) = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Analogii: $u \leftrightarrow L$

$k \leftrightarrow \frac{1}{C}$

Obs. Sistemele de mai sus sunt nedisipative (nu exista pierderi de energie)

Scanned by CamScanner

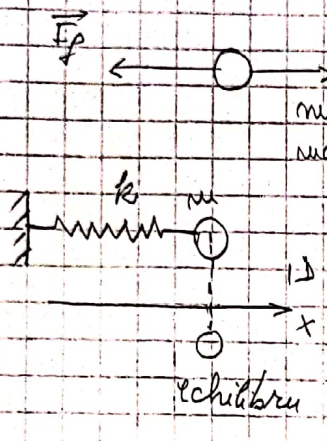
Ex $E = W_m + W_e = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2C}u_c^2 = cst$

↓

oscilații LC

Oscilații amortizate → amortizare fluidă $\vec{F_f} = -b\vec{v}$ $|\vec{v}|$ mic

frecare vâscoasă



$\vec{F_e} + \vec{F_f} = m \cdot \vec{a}$ b coeficient de frecare vâscoasă

$-kx - b\dot{x} = m\ddot{x} \;/: m \neq 0$

$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$ omogenă

$\frac{b}{m} \overset{not}{=} 2\gamma$ $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ ω_0 „propriu"

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

Ecuația caracteristică: $r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$.

$\Delta = 4\gamma^2 - 4\omega_0^2 = 4(\gamma^2 - \omega_0^2)$

Cazul 1: $\Delta > 0 \Leftrightarrow \gamma^2 > \omega_0 \Leftrightarrow b > 2m\sqrt{\frac{k}{m}}$

„regim puternic disipativ" $b > 2\sqrt{km}$

sau „mișcare aperiodică supraciritică"

$r_{1,2} = \frac{-2\gamma \pm 2\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}}{2}$ → $r_1 = -\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

→ $r_2 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$

Cazul 2: $\Delta = 0 \Leftrightarrow b = 2\sqrt{km}$ regim aperiodic critic.

$r_1 = r_2 = -\gamma$

$x(t) = Ae^{-\gamma t} + Bte^{-\gamma t} = e^{-\gamma t}(A + B \cdot t)$

Scanned by CamScanner

Aplicație: sistemul amortizoare → mișcarea critică este cea mai rapidă revenire la echilibru, fără oscilație

Cazul 3: $\Delta < 0 \Leftrightarrow b < 2\sqrt{km} \rightarrow \gamma < \omega_0$

„regimul oscilațiilor amortizate"

$\Delta = 4i^2(\omega_0^2 - \gamma^2)$ not $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ → coeficient de amortizare

↙ pseudopulsație ↓ pulsație proprie

$R_{1,2} = -\gamma \pm i\omega_1$

$x(t) = Ae^{k_1 t} + Be^{k_2 t} =$

$= Ae^{-\gamma t} \cdot e^{i\omega_1 t} + Be^{-\gamma t} \cdot e^{-i\omega_1 t} =$

$= e^{-\gamma t}(Ae^{i\omega_1 t} + Be^{-i\omega_1 t}) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi)$

Legea de mișcare oscilatorie amortizată:

$$\boxed{x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\gamma t}}_{A(t)} \cos(\omega_1 t + \varphi)}$$

constante $\gamma \rightarrow \delta, \beta$ $\quad A_0, \varphi$

ω_1, Ω

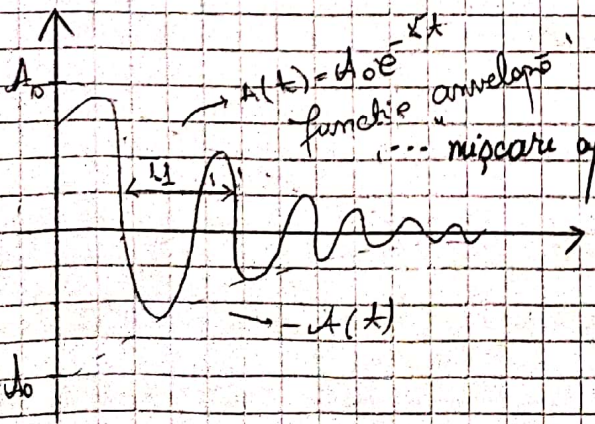
T, f_0, δ

$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$ amplitudinea mișcării

A_0 - amplitudine la $t = 0$ (inițială sau maximă)

$\gamma = \frac{b}{2m}$ $\quad b \uparrow \gamma \uparrow$

$m \uparrow \gamma \downarrow$



$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$ pseudoperioadă

... mișcare aperiodică $\nu_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{\omega_1}{2\pi}$

$D \overset{def}{=} \ln \frac{A(t)}{A(t+T_1)} = \gamma T_1$

Pentru a caracteriza rapiditatea amortizării se definește o mărime numită decrementul logaritmic: $D \overset{def}{=} \ln dk$

Scanned by CamScanner

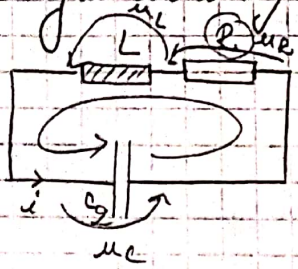
- $\ln \frac{A_0 e^{-\gamma t}}{A_0 e^{-\gamma(t+T_1)}}$

$\delta = \ln(e^{\gamma T_1}) = \gamma T_1$

δ mare ∿∿

δ mic ∿∿∿

Analogul electromagnetic - circuitul RLC (rezistor - bobină - condensator)



$u_C + u_L + u_R = 0$

$L\frac{di}{dt} + R \cdot i + \frac{q}{C} = 0 \mid :L$

$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} q = 0$

Ohm: $u_R = i \cdot R$

$i = \frac{dq}{dt}$ $A = \frac{C}{s}$ $\ddot{q} + \frac{R}{L}\frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$

$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$

$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$2\gamma = \frac{R}{L}$ $\gamma = \frac{R}{2L}$ $R \uparrow$ $\gamma \uparrow$

$L \uparrow$ $\gamma \downarrow$

$q(t) = Q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi)$

$i = \dot{q} = Q_0 e^{-\gamma t}[-\gamma \cos\varphi(t) - \omega_1 \sin\varphi(t)] = I_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi')$

Observație: $a = \dot{v} = \ddot{x}$ $a = \ddot{x}$

$\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$

- **Oscilații forțate (întreținute)**

Pentru compensarea energetică a efectelor disipative se poate acționa prin efectuarea unui lucru mecanic din exterior. Forța de întreținere efectuează acest lucru mecanic.

Scanned by CamScanner

→ osc. amortizată: $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ omogenă

→ osc. forțată: $F_{ext} = F_0 \cdot \cos(\omega t)$ forță exterioară

$F_e + F_{ext} + F_f = ma$ „de mișcare"

$-kx - b\dot{x} + F_0\cos(\omega t) = m\ddot{x} \;/:m$

$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$ F_0 – amplitudinea forței

$a_0 = \frac{F_0}{m}$ → ampl. accelerației.

$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{a_0\cos(\omega t)}_{f(t)}$

$x_{g,n} = x_{g,0} + x_{p,n}$

$x_{g,n}$ → generală, a ec. neomogene; $x_{g,0}$ → ec. omogene; $x_{p,n}$ → particulară

$x_{g,0}(t) = A_0 e^{-\delta t}\cos(\omega_1 t + \varphi)$ ca la cazul anterior

$x_{p,n}(t) = B\cos(\omega t + \delta)$ sol. se propune de forma neomogenității.

Metoda comodă: $\tilde{x} = B\cos(\omega t + \delta) + iB\sin(\omega t + \delta) = Be^{i(\omega t + \delta)}$

$\mathrm{Re}\{\tilde{x}\} = x_{p,n}(t)$ ar trebui să specifice ecuația:

$\ddot{\tilde{x}} + 2\delta\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2\tilde{x} = a_0 e^{i\omega t}$

$\dot{\tilde{x}} = i\omega B e^{i(\omega t + \delta)} = i\omega\tilde{x}$

$\ddot{\tilde{x}} = (i\omega\tilde{x})' = (i\omega)^2\tilde{x} = -\omega^2\tilde{x}$

$-\omega^2\tilde{x} + 2\delta i\omega\tilde{x} + \omega_0^2\tilde{x} = a_0 e^{i\omega t}$

$\tilde{x} = Be^{i\omega t}\cdot e^{i\delta}$

$(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\omega\delta)\cdot Be^{i\omega t}e^{i\delta} = a_0 e^{i\omega t} \;/: e^{i\omega t}$

$B(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\omega\delta)\cdot e^{i\delta} = a_0$

Euler: $e^{i\delta} = \cos\delta + i\sin\delta$

$B(\omega_0^2 - \omega^2 + i\cdot 2\omega\delta)(\cos\delta + i\sin\delta) = \frac{F_0}{m}$

$B = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\delta^2}}$

$\operatorname{tg}\delta = \frac{2\omega\delta}{\omega^2 - \omega_0^2}$

$x_{p,n}(t) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\delta^2}}\cos\left(\omega t + \operatorname{arctg}\frac{2\omega_0\delta}{\omega^2 - \omega_0^2}\right)$

$x_{g,n}(t) = A_0 e^{-\delta t}\cos(\omega_1 t + \varphi) + B\cos(\omega t + \delta)$

Scanned by CamScanner

• $t < \tau = \frac{1}{\delta}$ $\quad x_{g,0}(t) \approx x_{p,u}(t)$

durata în care termenii se mențin în scrierea soluției

timp „de relaxare" = timp caracteristic amortizării

• $t >> \tau \quad e^{-\delta t} \to 0$

„regim tranzitoriu"

$|x_{g,0}(t)| << B$

poate fi complet neglijat „regim permanent cvasi-armonic"

Oscilații forțate în regim permanent:

$x(t) \approx B\cos(\omega t + \varphi)$

oscilatorul se va mișca armonic la pulsația de întreținere.

Oscilație forțată: $x(t) = B\cos(\omega t + \varphi)$
(în regim permanent)

$v(t) = \dot{x} = -B\omega \sin(\omega t + \varphi) = B\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

v_a (amplitudinea vitezei)

• Rezonanța mecanică → de amplitudine: la o anumită pulsație excitatoare ω_r se maximizează amplitudinea B

→ de viteză: la o anumită pulsație ω_r' se maximizează amplitudinea vitezei v_a

Importantă: proiectarea antiseismică a structurilor mecanice/ arile, proiectarea sistemelor oscilante, poduri

1. Rezonanța de amplitudine: $B(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\delta^2}} = \frac{F_0}{m\sqrt{\varepsilon(\omega)}}$

$\varepsilon(\omega) = (\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\delta^2$

B este maximă când ε este minimă $\to \frac{d\varepsilon}{d\omega} = 0$
th. Fermat

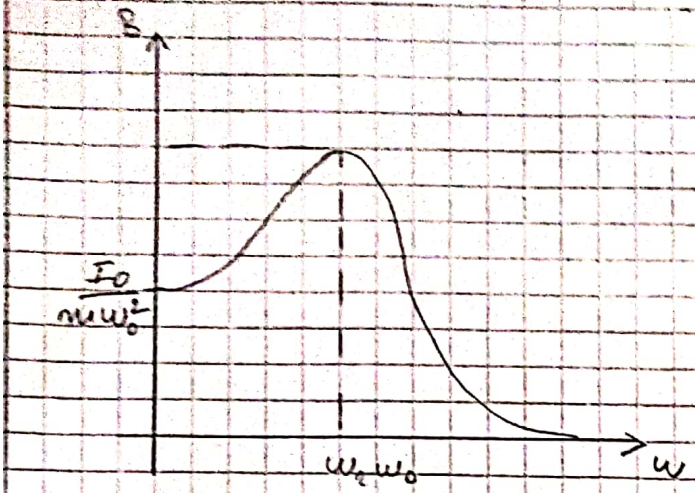
$\varepsilon'(\omega) = 2(\omega^2 - \omega_0^2) \cdot 2\omega + 8\omega\delta^2 = 0$

Scanned by CamScanner

$4\omega(\omega^2 - \omega_0^2 + 2\beta^2) = 0$ → $\omega = 0$ (abs. oscilații - regim staționar)

$\boxed{\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}$ pulsația de rezonanță de amplitudine

$\beta \ll \omega_0 \Rightarrow \omega_r \approx \omega_0$.



(proiectarea anti-șasmică a structurilor mecanice/civile, proiectarea podurilor.

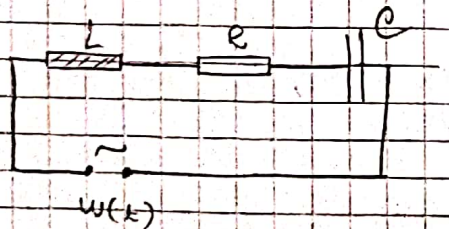
2. Rezonanța de viteză $v_a(\omega) = \omega B(\omega) = \frac{\omega F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2}}$

$$v_a(\omega) = \frac{F_0}{\omega\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega\right)^2 + 4\beta^2}} = \frac{F_0}{m\sqrt{G(\omega)}}$$

v_a se maximizează când G își atinge minimul:

$\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega = 0 \Leftrightarrow \boxed{\omega_r' = \omega_0}$ pulsație rezonanței de viteză.

Analog electromagnetic → oscilațiile în circuit RLC cu sursă de tensiune alternativă



$u(t) = U_a \cos(\omega t) = \sqrt{2} U_0 \cos(\omega t)$

↓ amplitudinea tensiunii. ↓ tensiunea efectivă

↓ Obs! Tensiunea efectivă se introduce ca valoare a tensiunii continue care ar produce același efect Joule într-un rezistor.

DC: $P = U \cdot I = I^2 R = \frac{U^2}{R}$

~~puterea instantanee~~

Puterea instantanee: $P_i = u(t) \cdot i(t) = \frac{u^2(t)}{R}$

energie infinit mică: $dE = P_i dt = \frac{1}{R} u^2 dt$

Scanned by CamScanner

$u(t) = U_a \cos(\omega t)$

$$E_T = \int_0^T dE = \frac{1}{R} \int_0^{2\pi/\omega} U_a^2 \cos^2(\omega t)\, dt = \frac{U_a^2}{2R} \cdot T$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\frac{U_0^2}{R} \cdot T = \frac{U_a^2}{2R} T \Rightarrow \boxed{U_0 = \frac{U_a}{\sqrt{2}}}$$ tensiune efectivă

$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{I_a}{\sqrt{2}}$ (similar)

(curent efectiv)

KII: $u_L + u_R + u_C = u(t)$

$$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = U_a \cos(\omega t)$$

$$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC} q = \frac{U_a}{L}(\cos(\omega t))$$

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m} x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

în regim permanent: $q = Q_a \cos(\omega t + \delta)$

$$\begin{cases} i = I_a \cos(\omega t - \varphi_i) = I_0\sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi_i) \\ u = U_a \cos(\omega t) = U_0\sqrt{2} \cos(\omega t) \end{cases}$$

φ_i - defazaj între tensiune și curent

Se introduce impedanța: Z a circuitului prin relația:

$$Z^2 = R^2 (X_L - X_C)^2$$

$$\begin{cases} X_L - \text{reactanța inductivă } [X_L] = \Omega \\ X_L = \omega L \\ X_C - \text{reactanța capacitivă } [X_C] = \Omega \\ X_C = \frac{1}{\omega C} \end{cases}$$

$[Z] = \Omega$: $Z^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2$

$U_0 = I_0 \cdot Z$

$U_a = I_a \cdot Z$

Scanned by CamScanner

$L \leftrightarrow m$

$\frac{1}{C} \leftrightarrow k$

$$I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U_0}{L\sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \left(\omega - \frac{1}{\omega LC}\right)^2}}$$

- *Rezonanța de curent* (analogă cu rezonanța de viteză) înseamnă maximizarea intensității curentului I_0 la o anumită pulsație a sursei

I_0 maxim dacă $\omega - \frac{1}{\omega LC} = 0 \Leftrightarrow \boxed{\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$ pulsație proprie la care $X_L = X_C$

Efectele bobinei și condensatorului se compensează: $Z_0 = R \rightarrow I_0 = \frac{U_0}{R}$ la rezonanță

- *Rezonanța de tensiune*: se obține similar, dacă în locul sursei de tensiune se folosește o sursă de curent: $i(t) = \sqrt{2}\, I_0 \cos(\omega t)$

06.03.2019

Curs 3

Teoria relativității speciale (restrânse)

Invarianța einsteiniană

Albert Einstein (1879 → 1955) → TRS (1905)

Teoria generalității relativității generalizate (TRG) (1916-1917): a doua teorie a gravitației (I_G + II_G)

I TG: Newton (sec. XVII); III TG: Verlinde (~2010)

TRS: teoria spațiului și timpului, bazată pe neconcordanțele descrise în sec XIX între mecanica clasică (newtoniană) și electromagnetism (propagarea luminii. Viteza luminii (din mișcarea sateliților planetei Jupiter): $c \simeq 3 \cdot 10^5$ km/s

$c = 2,99792458 \cdot 10^8$ m/s → constantă universală cunoscută

precis (definită)

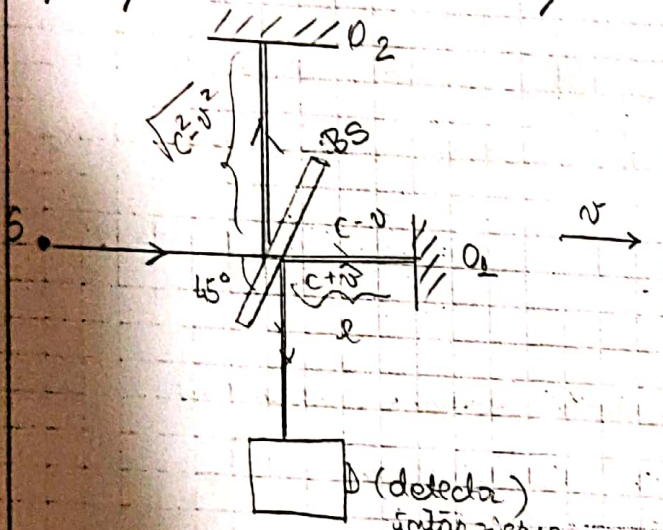
Metrul (m) este definit în raport cu viteza luminii.

Sec XIX (analogie): ETER (mediu ipotetic) - suportul „material" al propagării undelor electromagnetice.

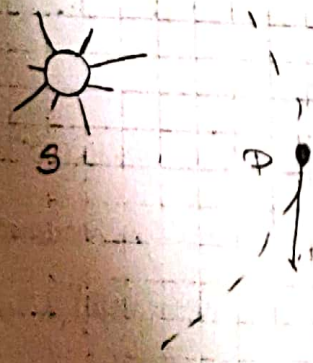
1887 Michelson și Morley au demonstrat, conceput un experiment prin care au arătat că ipotetcul eter nu există!

Primul laser (1960) deci a venit mult mai târziu, deci Michelson și Morley au folosit lumină clasică.

Interferometrul Michelson este un dispozitiv cu 2 brațe orientate perpendicular de-a lungul cărora se propagă lumină prin proveninzi de la aceeași sursă.



O_1 - oglindă de poziție
O_2 - oglindă laterală
BS - separator de fascicul (beam-splitter)
D - detector interferențial
v - viteza interferometrului în raport cu eterul.



$v \simeq 30$ km/s

t_1 = $\frac{l}{c+v} + \frac{l}{c-v} = \frac{lc-lv+lc+lv}{c^2-v^2} =$

$= \frac{2cl}{c^2-v} = \frac{2l}{c-\frac{v^2}{c}}$

↓ dus-întors pe dir. O_1

$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2-v^2}}$

↓ dus-întors pe direcția O_2

Scanned by CamScanner

$t_1 \neq t_2 \rightarrow$ D poate face diferența (poate detecta întârzierea)

Experimental: $t_1 = t_2$ cu mare precizie $\Rightarrow$ ETERUL nu există!

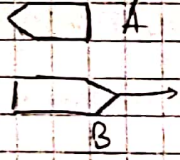
Concepția „de azi": Lumina se propagă cu viteza c față de orice referențial (SR)

Einstein a introdus următorul postulat: Toate fenomenele fizice se produc identic (sunt descrise de același set de ecuații) în toate referențialele INERȚIALE (în care este valabil principiul inerției).

Obs: Principiul relativității galileene (Galileo Galilei): similar, dar pt. fenomenele mecanice.

Consecință directă și parte a principiului relativității einsteiniene: viteza luminii este aceeași în toate referențialele.

Experiment mental": două rachete A și B au o mișcare relativă (de exemplu putem gândi că B trece pe lângă A cu viteza v).



(viteza relativă a lui B față de A)

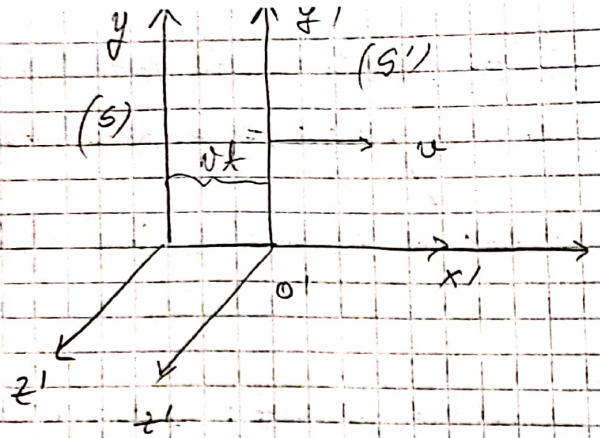
În momentul în care au aceeași poziție (trec una pe lângă alta) una dintre ele emite un scurt semnal luminos. Unda sferică produsă se propagă izotrop și este descrisă în cele două referențiale (S' legat de B și S legat de A) de ecuațiile:

ecuații ale sferelor
$$\begin{cases} S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 = (ct)^2 = c^2t^2 \\ S': x'^2 + y'^2 + z'^2 = R'^2 = (ct')^2 = c^2t'^2 \end{cases}$$

Obs: Am ales originile celor sisteme S și S' coincidente la momentul inițial (emiterea semnalului) $t = t' = 0$.

Cele 2 ec. sunt incompatibile cu transformările Galilei:

Scanned by CamScanner



Relații Galilei: $x' = x - vt$

$y' = y$

$z' = z$

$t' = t$.

Invariante galileene: timpul, dimensiunea unui obiect, masa

S': $(x - vt)^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$ diferită de rel. pt. (S)

Fenomenul propagării luminii este descris clasic printr-o ecuație variantă la schimbarea S.R., Einstein a folosit setul de (relații) ecuații numite transformările Lorentz:

LORENTZ

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$y' = y$

$z' = z$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Temă: verificați prin înlocuirea în S' că se obține relația din S

Concluzia: setul relațiilor Lorentz lasă invariantă ecuația frontului unde luminoase, deci este în acord cu experimentul.

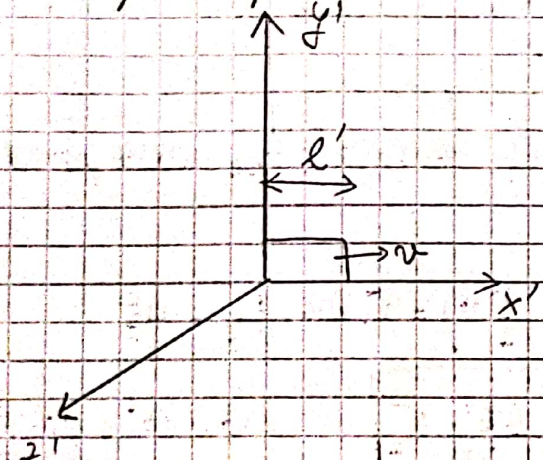
Obs. Einstein a revoluționat mecanica, dar a fost premiat pt. altceva!

Scanned by CamScanner

eNobel 1921 → pentru explicarea efectului fotoelectric (1905)

Consecințe:

• Scurtarea (contracția) lungimilor: un corp în mișcare este mai scurt (pe direcția mișcării) decât același corp în repaus!



l' - lungime proprie sau de repaus

$l' = x_2' - x_1'$ (dif. coordonatelor capetelor)

$$l' = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} =$$

$$= \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Obs! a „măsura" lungimea înseamnă a face diferența pozițiilor capetelor la același moment de timp

A măsura în ref $S' \Leftrightarrow$ a folosi $t_1 = t_2$

$$\Rightarrow l' = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{l}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Notații: $\frac{v}{c} = \beta$

l' = lungimea de repaus

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ factor relativist (factor LORENTZ)

$l' = l\gamma$ sau $\boxed{l = \frac{l'}{\gamma}}$ lungime de mișcare

$\gamma > 1 \Leftrightarrow v < c$

$l < l'$ „contracția lungimilor"

$\lim_{v \to c} \gamma = +\infty$

γ devine imaginar dacă $v > c$

• Dilatarea duratelor:

Imaginăm un eveniment care durează în referențialul „mobil" S' de la momentul t_1' la t_2'. Durata proprie" sau „de repaus" va fi:

Scanned by CamScanner

$$\Delta t' \underset{T.L.}{=} \gamma\left(t_2' - \frac{v}{c^2}x_2\right) - \gamma\left(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1\right) =$$

$$= \gamma(t_2 - t_1) - \gamma\frac{v}{c^2}(x_2 - x_1) =$$

$$= \gamma(t_2 - t_1)\left[1 - \frac{v}{c^2}\cdot\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right]$$

$x_{1,2}$ – poz. evenimentului la momentele $t_{1,2}$, toate fiind măsurate în referențialul S.

$$\Delta t' = \gamma(t_2 - t_1)\left(1 - \frac{v}{c^2}v\right) = \gamma\cdot\Delta t\cdot\frac{1}{\gamma^2} = \frac{\Delta t}{\gamma}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} \text{ sau } \boxed{\Delta t = \Delta t'\cdot\gamma}$$

„durata de mișcare"

„durata proprie"

$\Delta t > \Delta t'$, „dilatarea timpului duratelor"

Temă: Căutați despre „paradoxul gemenilor"

Dovadă experimentală: dezintegrarea atmosferică a unor particule formate în straturile superioare ale atmosferei terestre, sub acțiunea radiației cosmice.

electroni mu (μ) (muoni) – un muon se dezintegrează într-un electron și 2 neutroni.

Laborator → timpul de viață propriu (timpul mediu de dezintegrare):

$\Delta t' = 2\mu s$

Clasic: $v_\mu = 0,998\cdot c \leftrightarrow v = 2,994\cdot 10^8 \text{ m/s} \leftrightarrow \gamma = 16$

$d_\mu \cong c\cdot\Delta t \simeq 600\,m$

În realitate, ei parcurg peste 10 km.

Explicație: $\Delta t = \Delta t'\cdot\gamma = 2\mu s\cdot 16 = 32\mu s$

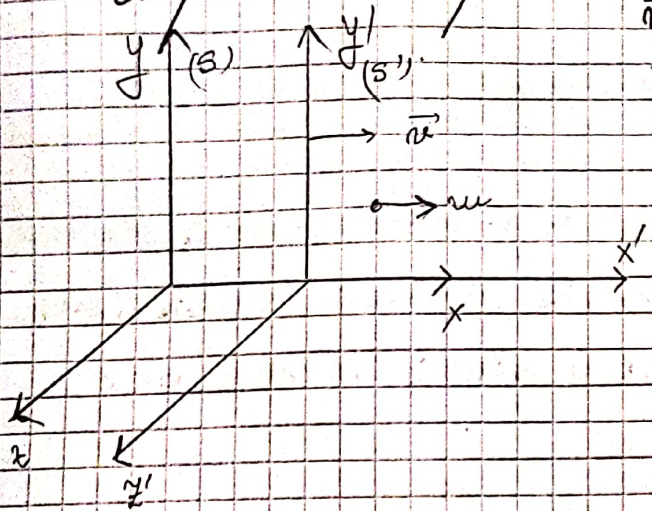
(Terra)

$d_\mu = c\cdot\Delta t = \gamma\cdot d_\mu' \simeq 10\,km.$

Scanned by CamScanner

Compunerea relativistă a vitezelor

• Compunerea vitezelor paralele



$\vec{w}$ → viteza obiectului față de (S')

$\vec{v}$ → viteza ref. (S') față de (S)

(viteză de transport)

$\vec{w} \parallel \vec{v} \parallel Ox \parallel Ox'$

Legea de mișcare uniformă în S' : $x' = w \cdot t'$

Folosesc transf. Lorentz: $\gamma(x - vt) = w \cdot \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$

$x\left(1 + \frac{vw}{c^2}\right) = t(v + w) \,/ : t$

$\frac{x}{t}\left(1 + \frac{vw}{c^2}\right) = v + w$

Legea de mișcare în (S) : $x = V \cdot t$

V - viteza obiectului față de (S) : $\boxed{V = \frac{v + w}{1 + \frac{vw}{c^2}}}$ compunerea longitudinală

Obs. Clasic : $\frac{v}{c} = \beta \ll 1$ $\quad \frac{vw}{c^2} \ll 1 \rightarrow \boxed{V = v + w}$

$\not{c}\,\frac{w}{\not{c}} \ll 1$

Relativist $v \approx c$ sau $w \approx c$ $\quad V < v + w$ la limită $v = w = c$

$V = \frac{c + c}{1 + \frac{c \cdot c}{c^2}} = \frac{2c}{2} = c.$

• Compunerea vitezelor perpendiculare :

$\vec{w} \parallel Oy'$

$\vec{v} \parallel Ox$

Legea de mișcare (S') : $y' = wt' \xrightarrow{T.L.} y = w \cdot \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) =$

$= w\gamma t\left(1 - \frac{v}{c^2}\cdot\frac{x}{t}\right)$

Scanned by CamScanner

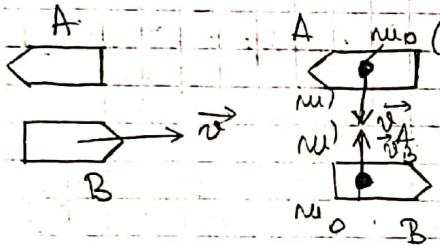
$y = w \delta t - \frac{1}{y^2} = \frac{w}{\delta} t = Vt$

$V = \frac{w}{\delta} \Rightarrow w \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ → paralelă cu Ox

→ paralelă cu Oy, Oy'

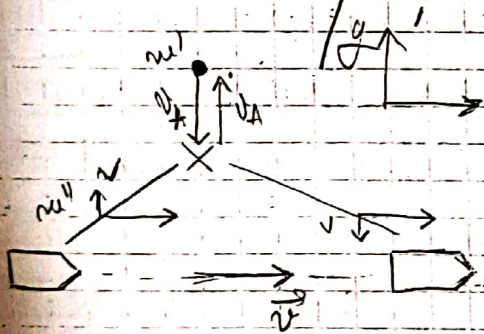
Obs. Relația de mai sus poate fi folosită pentru a demonstra că masa nu mai este invariantă (cum era în mecanica clasică). Masa depinde de sistemul de referință în care o măsori (inerția depinde de viteză).

Experiment mental de ciocnire → ciocnim bile identice de masă de repaus m_0



$|\vec{v_A}| = |\vec{v_B}|$

sistemul de referință A:



m' - masa bilei A față de referențialul A

m'' - masa bilei B față de referențialul A

Legea conservării impulsului: pe direcția transversală $\vec{p}$ se conservă.

$$\Delta \vec{p_A} + \Delta \vec{p_B} = 0 \Leftrightarrow \Delta \vec{p_A} = -\Delta \vec{p_B}$$

Ciocnirea modifică doar componentele transversale!

$$p_{Af} - p_{Ai} = -(p_{Bf} - p_{Bi})$$

$$m' v_A - (-m' v_A) = -(-m'' v - m'' V)$$

$$m' v_A = m'' V$$

$$\Rightarrow m' V_A = m'' V_B \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$V = \frac{V_B}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ Față de A se Ox Față de B se Ox'

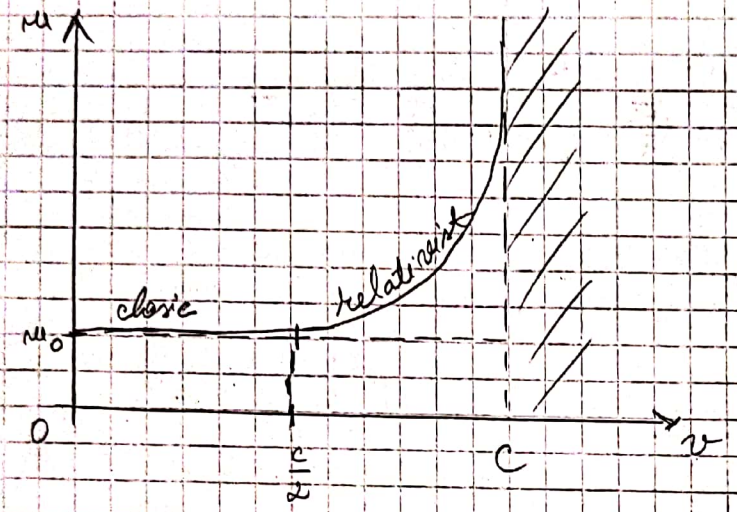
Scanned by CamScanner

$m' = m'' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

La limită pot face $v_A = v_B$ $\not\exists$ mici $\rightarrow$ $\begin{cases} m' \to m_0 \\ m'' \to m(v) \end{cases}$

$m_0 = m(v) \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \iff m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m_0 \gamma$

Concluzia: masa crește cu viteza.



Energia din pers perspectivă relativistă

$E = m \cdot c^2$
↔ echivalentă

cinematica ⟶ dinamica
(x, t, v) (m, F, E)

Legea variației energiei: $\Delta E = L$
↑ energie cinetică

$E - E_i = L = \vec{F} \cdot \vec{d}_r$
$\Downarrow$
0
(în repaus) $\Rightarrow E = \underbrace{\int_0^{\vec{r}} \vec{F} d\vec{r}}_{L} \overset{(1)}{=} \int_0^r F_x dx = \int_0^p \frac{dp}{dt} dx =$

$= \int_0^p \frac{dx}{dt} dp =$

$= \int_0^{mv} v \, dp =$

$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{\vec{p}}$; $F = \frac{dp}{dt}$

Scanned by CamScanner

$$p = m \cdot v = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} v$$

$$E = \int_0^{mv} v \, d\left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = m_0 \int_0^v v \, d\left(\underbrace{\frac{v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}_{u}\right)$$

$$\int v \, du = vu - \int u \, dv$$

$$E = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \int_0^v \frac{v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} dv \Rightarrow$$

$$d\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right) = -\frac{2v}{c^2} dv$$

$$E = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \int_0^v \frac{d\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)}{2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\left(\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)'$$

$$E = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - m_0 c^2$$

$$E = m_0 \frac{v^2 + c^2 - v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m_0 c^2 = \underbrace{\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right)}_{m(v)} c^2 - m_0 c^2 = \underbrace{mc^2}_{E_{total}(v)} - \underbrace{m_0 c^2}_{E_0(v=0)}$$

eq. cinetică: $E = (m - m_0) c^2$

$$E_{tot} = m \cdot c^2$$

$$E_{v=0} = m_0 c^2 \text{ (energie de repaus)}$$

Caz particular nerelativist: $\frac{v}{c} \to 0$.

$$E = m_0 c^2 \left[\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1\right]$$

Bernoulli: $(1+\beta)^n \approx 1 + n\beta$, $\beta \ll 1$

Scanned by CamScanner

$E \approx m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) = \frac{1}{2} m_0 v^2$

Obs: mecanica clasică ($v \ll c$) este caz particular al teoriei relativității speciale (TRS) restrânse.

13.03.2019

Curs 4

Ecuația căldurii

Câteva amintiri

- Primul principiu al termodinamicii: bilanțul energetic al proceselor termice.

$\boxed{Q = L + \Delta U}$

Q căldura
- $Q > 0$ „primită"
- $Q < 0$ „cedată"

ΔU variația energiei interne

L lucrul mecanic
- $L > 0$ „cedat" - efectuat
- $L < 0$ „primit"

Q, L - mărimi de proces

U - mărimea de stare.

$\boxed{U = \nu C_V T}$ ecuația calorică de stare.

- Coeficienți calorici
  - → capacitatea calorică $Q = \boxed{C} \Delta T$
  - → căldura specifică $Q = \boxed{c} \cdot m \cdot \Delta T$
  - → căldura molară $Q = \boxed{\underline{C}} \cdot \nu \cdot \Delta T$

Precizare despre notația operatorială a derivatei spațiale

Operatorul Hamilton („nabla"): $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ (formă carteziană)

notație

uneori se notează $\vec{\nabla}$ (formal este un vector) $\vec{\nabla}\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$

Scanned by CamScanner

Fie $S: D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ un câmp scalar

$\nabla S = \frac{\partial S}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial S}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial S}{\partial z}\vec{k} \Rightarrow$ not grad S (gradientul funcției S)

Gradientul este o viteză de variație spațială

Exemplu :- gradientul chimic (de concentrație) a unui anumit compus chimic

- gradientul densității
- gradientul temperaturii.

Obs. Ecuația căldurii nu va conține căldura.(!) ~~se va~~ ci temperatura (Head equation)

Este o ecuație cu derivate parțiale (de ordinul I în variabila t, de ordinul I în variabila spațială).

Obs. Termodinamica "de liceu este mai degrabă o „termostatică" (unde ați folosit timpul?).

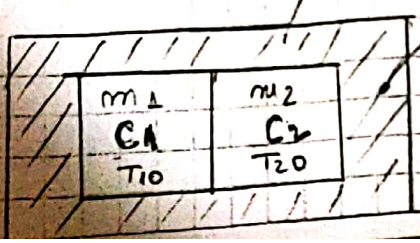
Procesele considerate erau în ~~general~~ general „staționare" (atât de lente încât orice stare intermediară a procesului poate fi considerată „de echilibru")

Termodinamica proceselor ireversibile studiază procesele rapide (în care timpul nu poate fi neglijat)

Important. Schimbul de căldură are loc în timp și în general este lent. Timpul însă este adesea neglijat în ecuațiile de tip calorimetric.

Ecuația calorimetrică este un bilanț energetic al schimbului de căldură între 2 sau mai multe corpuri.

Modelez:



material + calor termic ($\Delta U = Q$)

$m_1, m_2 \to$ masele celor 2 corpuri

$c_1, c_2 \to$ căldurile specifice

$T_{10}, T_{20} \to$ temp. inițiale.

Scanned by CamScanner

Ipoteză: $T_{10} > T_{20}$

Căldura se transferă spontan de la corpul (1) la corpul (2).

$Q_1 + Q_2 = 0$ (din conservarea energiei interne)

neg. poz.

$Q - L + \Delta U$

$\| \quad \|$

$0 \quad 0$

$m_1 c_1 \Delta T_1 + m_2 c_2 \Delta T_2 = 0$

$C_1 \cdot \Delta T_1 + C_2 \Delta T_2 = 0$

capacitate calorică

$C_1 (T_1(t) - T_{10}) + C_2 (T_2(t) - T_{20}) = 0.$

final, inițial

Schimbul de căldură se produce până la realizarea echilibrului termic, definit ca „uniformizarea" temperaturii în întregul sistem la o valoare T_e (echilibru).

$$C_1 (T_e - T_{10}) + C_2 (T_e - T_{20}) = 0. \Rightarrow \boxed{T_e = \frac{C_1 T_{10} + C_2 T_{20}}{C_1 + C_2}}$$

$$T_e = \frac{C_1}{C_{tot}} T_{10} + \frac{C_2}{C_{tot}} \cdot T_{20}$$ (medie ponderată de capacitățile calorice)

C.P. dacă $C_1 = C_2 \rightarrow T_e = \frac{T_{10} + T_{20}}{2}$

caz particular

În general $C_1 \neq C_2$ dar întotdeauna $T_e \in (T_{20}, T_{10})$

$T_{20} < T_e < T_{10}$.

Joseph Fourier a studiat propagarea căldurii și problemele matematice implicate. Pe baza observațiilor el a făcut ipoteza că schimbul de căldură este direct legat de gradientul temperaturii. Acest enunț, probat experimental, este cunoscut azi ca legea lui Fourier. (legea transferului termic sau legea fluxului de căldură)

Într-o formă simplificată, adecvată exemplului de mai sus:

$\frac{dQ_1}{dt} = \alpha [T_1(t) - T_2(t)]$ $\alpha > 0$ - constanta de proporționalitate

Scanned by CamScanner

Obs: la $T_e = T_1(t_f) = T_2(t_f) \rightarrow dQ_1 = 0$.

$$\frac{dQ_2}{dt} = \alpha\left[T_1(t) - T_2(t)\right]$$

„+" $\frac{d}{dt}(Q_1 + Q_2) = 0 \rightarrow d(Q_1 + Q_2) = 0$ (izolat termic)

$$\begin{cases} C_1\left[\boxed{T_1(t)} - T_{10}\right] + C_2\left[\boxed{T_2(t)} - T_{20}\right] = 0 \\ \boxed{T_1(t)} - \boxed{T_2(t)} = (T_{10} - T_{20})\, e^{-\beta t} \end{cases}$$

(1) relație între $T_1(t)$ și $T_2(t)$.
(2), deoarece !:

$$\frac{dQ_1}{dt} = -\alpha\left[T_1(t) - T_2(t)\right] \Big\} \; C_1 \frac{dT_1}{dt} = -\alpha(T_1 - T_2) \quad (*)$$
$$dQ_1 = C_1 dT_1$$

Analog $C_2 \frac{dT_2}{dt} = \alpha(T_1 - T_2)$ $(**)$

$(*) - (**)$ $\frac{d}{dt}\underbrace{(T_1 - T_2)}_{\Delta T} = -\frac{\alpha}{C_1}(T_1 - T_2) - \frac{\alpha}{C_2}(T_1 - T_2)$

$$\frac{d(\Delta T)}{dt} = -\alpha\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\Delta T \;\Big|\; : \Delta T \cdot dt$$

$$\frac{d(\Delta T)}{\Delta T} = -\alpha\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) dt$$

$$\int_{T_{10} - T_{20}}^{T_1(t) - T_2(t)} \frac{d(\Delta T)}{\Delta T} = -\alpha\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\int_0^t dt$$

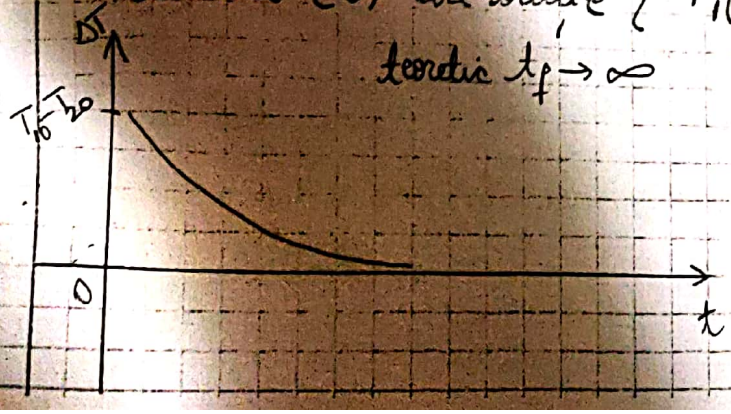
$$\ln \Delta T \Big|_{T_{10} - T_{20}}^{T_1(t) - T_2(t)} = -\alpha t\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) \overset{not}{=} -\beta t$$

$\Delta T = T_1 - T_2 > 0$ până la echilibru

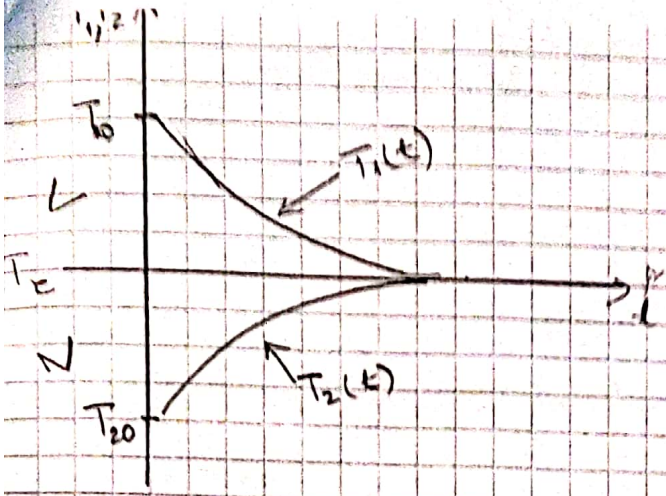
$$T_1(t) - T_2(t) = (T_{10} - T_{20}) \cdot e^{-\beta t}$$

Sistemul (S) are soluție $\{T_1(t), T_2(t)\}$ → temă.

teoretic $t_f \rightarrow \infty$



Scanned by CamScanner



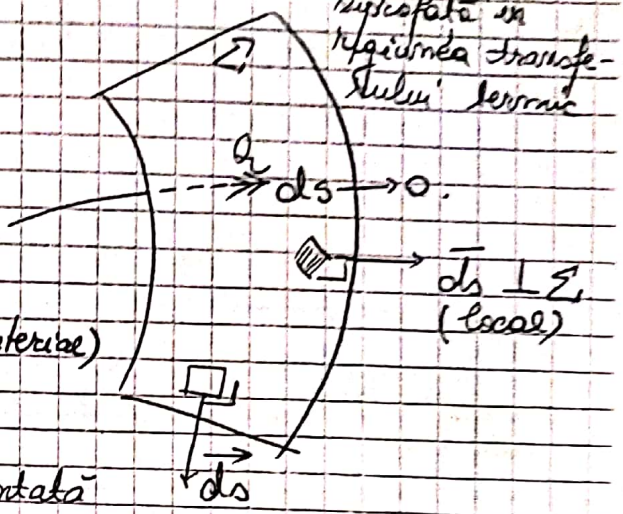
În acord cu relațiile măsurate.

Forma actuală a Legii lui Fourier:

$$\vec{q} = -\lambda \, \text{grad} T$$

$\vec{q}$ ← densitatea de suprafață a fluxului de căldură

λ ← conductivitate termică (parametru de material) / unitate în S.I. $\frac{W}{m \cdot K}$



$|\vec{dS}| = dS \to 0$ (vector suprafață orientată "infinit mică" ($\to 0$))

$$|\vec{q}| = \frac{dP}{dS}$$

P - fluxul de căldură (căldură / timp) $[P]_{S.I.} = \frac{J}{s} = W$

$$[q]_{S.I.} = \frac{W}{m^2}$$

$$\frac{W}{m^2} = [\lambda] \cdot \frac{K}{m} \to [\lambda]_{S.I.} = \frac{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}{} \Leftrightarrow \frac{W}{(m \cdot K)}$$

$\vec{q}$ oferă 2 informații $\to |\vec{q}| = \frac{dP}{dS} = \frac{dQ}{dt \cdot dS}$

↳ direcția transferului termic este cea a gradientului termic, sensul fiind opus (căldura se transferă în sensul în care temperatura scade)

Caz particular:

- Cazul 1D: $T(x, y, z) = T(x) \to$ temperatura variază doar cu x.

$$q_x = -\lambda \cdot \frac{\partial T}{\partial x}$$

Scanned by CamScanner

$$\frac{dQ}{dt\,(dy\,dz)} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

$dS \perp$ axa X

- Cazul 3D: $\frac{dQ}{dt\,(du\,dv)} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial w}$

$u, v, w \rightarrow$ orice combinatie cu x, y, z

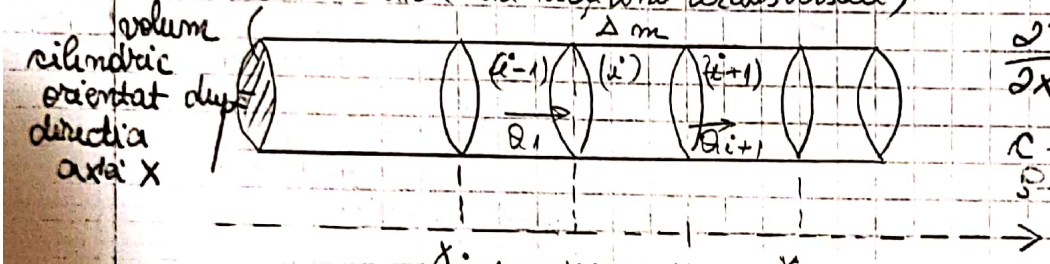
Deducerea ecuatiei căldurii pentru cazul gradientului termic unidimensional.

Model:

Presupunem că T variază doar după direcția x:

$\frac{\partial T}{\partial x} \neq 0$.

S - aria bazei (aria secțiunii transversale)



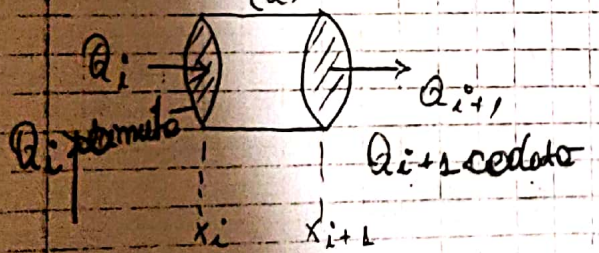
c - căldură specifică
ρ - densitate

- volumul este divizat în subvolume de material cu lungimea Δx

Δm - masa unui subvolum

$\Delta m = \rho \Delta V = \rho \cdot S \cdot \Delta x$

Elementul de volum „i" schimbă căldura Q cu „vecinul" de la stânga și Q_{i+1} cu „vecinul" de la dreapta.



$\Delta Q = \Delta m \cdot c \cdot \Delta T_i$

din legea lui Fourier:

$\frac{\Delta Q_i}{\Delta t\, S} = -\lambda \cdot \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x}$

$S \perp$ grad T

$\frac{\Delta Q_{i+1}}{\Delta t\, S} = -\lambda \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}$

$\Delta Q = Q_i - Q_{i+1}$

$\Delta Q = \frac{\Delta t \cdot S \cdot \lambda}{\Delta x}(T_{i+1} - T_i + T_{i-1} - T_i) = \Delta m \cdot c \cdot \Delta T = \rho \cdot S \cdot \Delta x \cdot c \cdot \Delta T_i \;/ : dt$

+ schimbă ordinea termenilor

Scanned by CamScanner

(II) $\boxed{\frac{\partial T}{\partial t}(t,x) = D \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t,x)}$ unde: $D = \frac{\lambda}{\rho c}$ ← conductivitate se numește

ecuația căldurii „1D"

difuzivitate termică (coef. de difuzie termică) $D \sim \lambda$

~~ecuația căldurii „1D"~~

Generalizări: „3D" pt. medii omogene ($\rho, c, \lambda = cst$)

$\frac{\partial T}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial T^2}{\partial y^2} + \frac{\partial T^2}{\partial z^2}\right) \xrightarrow{not} D \cdot \Delta T$, ΔT = laplaceanul temperaturii"

(III) $\boxed{\dot{T} = D\Delta T}$

- „3D" pentru medii neomogene: $D(x,y,z)$
- „3D" pentru medii anizotrope: λ nu este scalar, ci este tensor de ordinul 2.

Problema 1D a lui Fourier

Model: bară omogenă $D = cst$

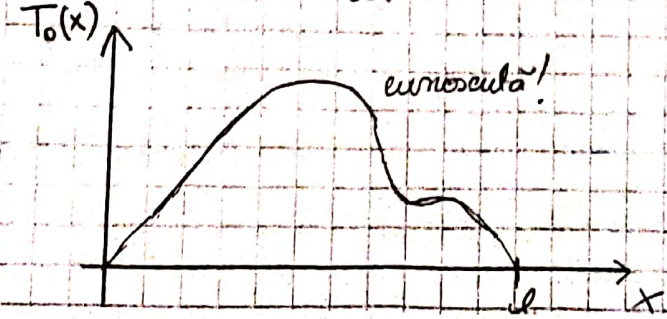
$x_s = 0$ $\quad x_d = \ell$ $\quad x$

$t \in [0, +\infty)$

$x \in [0, \ell]$

- $\frac{\partial T}{\partial t} = D\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$
- condiție inițială: $T(0,x) = T_0(x)$
- condițiile la frontiere: $T(t, x_s) = T_s(t)$, $T(t, x_d) = T_d(t)$ } valorile cunoscute!

Fourier: $T_s(t) = T_d(t) \cong 0$



Scanned by CamScanner

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \cdot \frac{(T_{i+1} + T_{i-1} - 2T_i)}{\Delta x^2} \quad (I)$$

aproximațiile cu diferențe ~~finite~~ finite ale derivatelor de ordinul I și II:

1D: $T : [0, t_f] \times [x_s, x_d] \to \mathbb{R}^+$ $\quad T(t, x)$ presupun că este derivabilă cel puțin o dată în t și cel puțin de două ori în x.

momentul inițial — momentul final — limitele mediului (stânga și dreapta) „frontiera"

Fie $t_j \in (0, t_f)$

$$\frac{\partial T}{\partial t}(t_j, x) = \lim_{t \to t_j} \frac{T(t, x) - T(t_j, x)}{t - t_j}$$

dacă consider t_{j+1} „apropiat" de t_j: $\frac{\partial T}{\partial t}(t_j, x) \simeq \frac{T(t_{j+1}, x) - T(t_j, x)}{t_{j+1} - t_j}$ not $\frac{\Delta T}{\Delta t}$

Fie $x_i \in (x_s, x_d)$

Analog, pentru derivata de ord I spațială: $\frac{\partial T}{\partial x}(t, x_i) \simeq$

$$\simeq \frac{T(t, x_{i+1}) - T(t, x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

și $\frac{\partial T}{\partial x}(t, x_{i-1}) \simeq \frac{T(t, x_i) - T(t, x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$

Pentru derivata de ordinul II spațială:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t, x_i) \simeq \frac{\frac{\partial T}{\partial x}(t, x_i) - \frac{\partial T}{\partial x}(t, x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} =$$

$$= \frac{T(t, x_{i+1}) + T(t, x_{i-1}) - 2T(t, x_i)}{\Delta x^2}$$ unde am folosit

ipoteza suplimentară că $x_{i+1} - x_i = \Delta x = ct, \forall i$

Prin trecere la limită când $\Delta t \to 0$ și $\Delta x \to 0$, relația I devine o ecuație cu derivate parțiale:

Scanned by CamScanner

$T(t,x) = \theta(t) \cdot \Psi(x)$ Presupun că $\theta \neq 0$, $\Psi \neq 0$.

$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{d\theta}{dt} \cdot \Psi$

$\frac{\partial T}{\partial x} = \theta \cdot \frac{d\Psi}{dx}$

$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \theta \cdot \frac{d^2\Psi}{dx^2}$

$\frac{d\theta}{dt} \Psi = D \cdot \theta \cdot \frac{d^2\Psi}{dx^2}$

$\underbrace{\frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{1}{\theta}}_{\text{fundie de } t} = D \cdot \underbrace{\frac{d^2\Psi}{dx^2} \cdot \frac{1}{\Psi}}_{\text{fundie de } x} \Rightarrow \frac{1}{\theta} \frac{d\theta}{dt} = k$, și (i)

$\frac{1}{\Psi} \frac{d^2\Psi}{dx^2} = k$ (const) (ii)

(i): $\frac{d\theta}{\theta} = k\,dt$

$\int_0^t \frac{d\theta}{\theta} = k \int_0^t dt$

$\ln\theta - \ln\theta(0) = kt$

$\theta(t) = \theta(0) \cdot e^{kt}$

$t = 0 \quad T(0,x) = T_0(x) = \theta(0) \cdot \Psi(x)$

(ii) $\frac{d^2\Psi}{dx^2} - k\Psi = 0$. $\quad \ddot{x} + \omega^2 x = 0$

$\frac{d^2\Psi}{dx} - k\Psi = 0$ vezi capitol oscilații: dacă $k < 0 \rightarrow$

$\rightarrow \Psi(x) = A \cdot \cos(\sqrt{-k}\,x) + B \sin(\sqrt{-k}\,x)$

$x = x_1 = 0 \cdot T(t,0) = \theta(t) \cdot \Psi(0) = 0 \Rightarrow \Psi(0) = 0$.

$x = x_d = l \quad T(t,l) = \theta(t) \cdot \Psi(l) = 0 \Rightarrow \Psi(l) = 0$.

$\left.\begin{aligned} \Psi(0) &= A\cos 0 + B \sin 0 = A = 0 \\ \Psi(l) &= A\cos(+\sqrt{-k}\,l) + B\sin(\sqrt{-k}\,l) = 0 \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B\sin(\sqrt{-k}\,l) = 0 \\ \neq 0 \Rightarrow \sin(\sqrt{-k}\,l) = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \underbrace{\sqrt{-k}\,l}_{+} = n\pi, \quad n \geq 1$

Scanned by CamScanner

Orice funcție $\psi_n(x) = B_n \sin(\sqrt{-k_n} \ell)$, unde $k_n = \frac{n^2\pi^2}{\ell^2}$, conduce la o posibilă soluție.

Ecuația fiind liniară, orice combinație liniară de soluții este soluție.

Cea mai generală: $T(t,x) = \sum_{n\geq 1} A_n e^{-\frac{n^2\pi^2}{\ell^2}t} \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right)$

Condiția inițială: $T(0,x) = \sum_{n\geq 1} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right) = T_0(x)$.

A_n se determină astfel încât expresia de mai sus este dezvoltarea în serie Fourier a lui $T_0(x)$

20.03.2019

Curs 5

Fizică statistică. Distribuția canonică Distribuția Maxwell

- Termodinamica - studiază fenomenele termice din perspectiva macroscopică folosind parametri de stare, mărimi care nu au sens microscopic
- Fizica statistică studiază comportarea sistemelor macroscopice ca o consecință directă a evoluției unui mare număr de constituienți (atomi sau molecule).

Proprietățile macroscopice sunt derivate/obținute prin medierea mărimilor caracteristice particulelor constituiente. Se mai numește „teoria cinetico-moleculară"

N_A (numărul Avogadro) - numărul de molecule dintr-un mol al oricărei substanțe: $N_A \cong 6{,}022 \cdot 10^{23}$ molecule/mol (mol^{-1})

Exemplu: umplu o cană cu apă dintr-un anumit lac. Dacă aș marca moleculele printr-un semn distinctiv (colorarea „ipotetică" -

Scanned by CamScanner

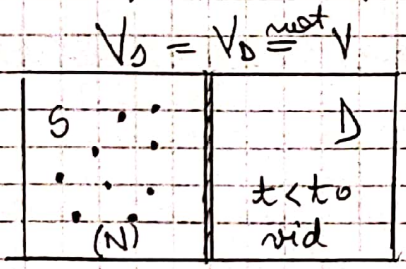
imposibilitate principală). Tom apa mapoi în loc lac și după 10 ani. Circuitul natural „amestecă" moleculele marcate în toată apa planetei. Când mă întorc la lac și iau din nou o cană cu apă, în volumul respectiv încă există cca 10^3 molecule marcate.

Fizica statistică este eficace tocmai pentru că N_A este foarte mare. A apărut ca manifestare a concepției mecaniciste că studiul fenomenelor termice este reductibil la fenomene mecanice implicând molecule.

Dezordinea dintr-un sistem de molecule este tocmai cea care asigură posibilitatea unor predicții în valoare medie. Dezordinea este strâns legată de sensul de curgere a timpului. Tim Vom vedea că timpul evoluează în sensul în care dezordinea crește.

<u>Cadrul simplist</u> pentru înțelegerea ireversibilității (sensul unic al timpului)

Un ansamblu de particule este izolat într-un recipient împărțit în două părți egale printr-un perete despărțitor.



N - numărul de particule din recipient

Presupunem că la $t < t_0 = 0$ cele N particule sunt în partea S. La t_0 înlăturăm peretele.

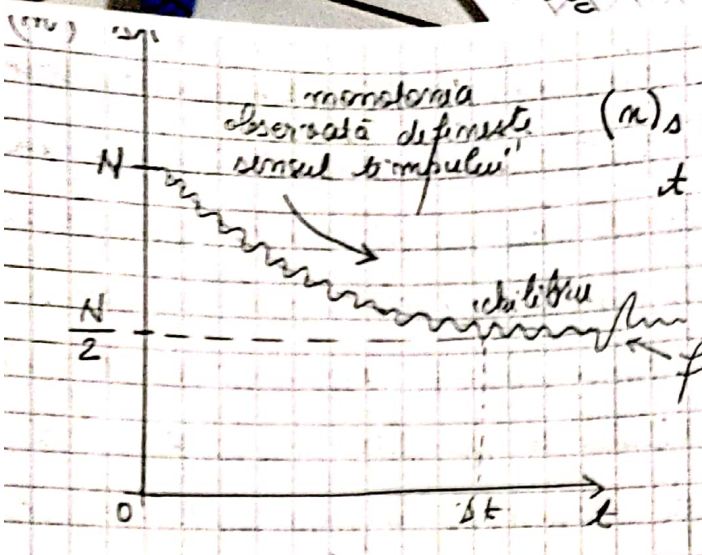
Particulele vor ocupa tot spațiul disponibil într-un timp scurt dar finit, de ordinul de mărime $\Delta t \sim \frac{l}{v_T}$ $v_T^2 = \frac{3RT}{\mu}$ (pentru gazul ideal)

$p_S = p_D = 50\% = \frac{1}{2}$ - probabilitatea ca oricare dintre particule să se găsească în una dintre jumătățile S și D după înlăturarea peretelui.

$p_{(n)S}$ - probabilitatea ca n particule să fie în stânga.

$p_{(n)S} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{-n}$

Scanned by CamScanner



$(n)_S$ „final" $\simeq \frac{N}{2}$ – probabilitatea ca particula să se afle în partea stângă

$t \gg \Delta t$ (timp de „relaxare") ⇒ spontan în partea stângă

$$P_{(N)_S} = \left(\frac{1}{2}\right)^N$$

$$2^{10} \simeq 10^3$$

Mărimea care descrie dezordinea dintr-un ansamblu de particule a fost numită ENTROPIE și introdusă de Boltzmann:

$S = k \cdot \ln \Omega$ (k constanta lui Boltzmann $\Rightarrow k \simeq 1{,}38 \cdot 10^{-23} J K^{-1}$

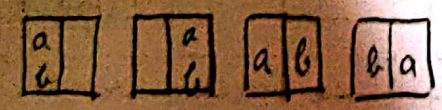
și Ω se numește numărul microstărilor compatibile (care permit) cu o macrostare dată).

Entropia S este mărimea care poate explica evoluția ireversibilă (spontan) din figura de mai sus. La echilibru ($t \gg \Delta t$) S rămâne constantă, dar înainte de echilibru ($t < \Delta t$) S crește (dezordinea crește).

Exemplu cu 2 particule notate (a) și (b)

Eveniment (1): ambele particule (a) și (b) se află în jumătatea S.

Eveniment (2): câte o particulă (a) sau (b) se află în fiecare jumătate.



$p = \frac{1}{4}$ $p = \frac{1}{4}$ $p = \frac{1}{4}$ $p = \frac{1}{4}$

(1) (2)

macrostarea (1) macrostarea (2)

Scanned by CamScanner

$\Omega_1 = 1 \qquad S_1 = k_B \cdot \ln \Omega_1 = 0$

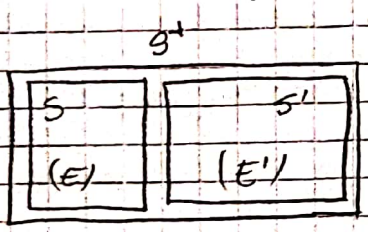
$\Omega_2 = 2 \qquad S_2 = k_B \ln \Omega_2 > 0$

$S_2 > S_1$ (2) mai dezordonată ca (1)

<u>Macrostare</u> - starea unui sistem termodinamic, caracterizată de parametrii macroscopici de stare (p, T, V)

Microstare - orice configurație microscopică a particulelor constituiente care la nivel macroscopic conduce la valorile P, V, T (stare microscopică compatibilă cu macrostarea dată). Configurația se referă de exemplu la pozițiile și vitezele individuale ale moleculelor.

Vom considera mai departe un sistem sau ansamblu de particule notat cu S^* format din 2 subsisteme S și S': $S^* = S \cup S'$. Energiile subsistemelor S și S', notate E și E', formate din energiile tuturor constituienților ~~molecule~~ moleculare cu suma constantă dacă sistemul S^* este izolat (nu schimbă energie și masă cu exteriorul său): $E + E' = E^* = \text{cst}$.



Ω - numărul microstărilor compatibile cu energia E

Ω' - numărul microstărilor compatibile cu energia E'

Ω^* - numărul microstărilor sistemului global S^*

$p^*(E)$ - probabilitatea ca subsistemul S să aibă energia E, într-o macrostare definită a sistemului global S^*

$p^*(E) = \frac{\Omega^*(E)}{\Omega^*_{tot}}$ → numărul microstărilor sistemului S^* pt. care subsistemul S are energia E

→ numărul total al microstărilor sistemului S^*

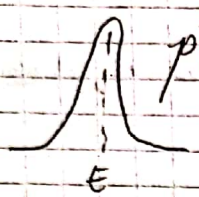
$\Omega^*(E) = \Omega(E) \cdot \Omega'(E') = \underbrace{\Omega(E)}_{S} \cdot \underbrace{\Omega'(E^* - E)}_{S'}$

Scanned by CamScanner

$$p^*(E) = \frac{\Omega(E)\cdot\Omega'(E^*-E)}{\Omega^*_{tot}} = C\cdot\Omega(E)\cdot\Omega'(E^*-E)$$

vrestor / descreștere → Ω (E), Ω' (E)

dacă S^* este în echilibru atunci $\Omega^*_{tot} = ct$



$\tilde{E}$ - energia subsistemului B la care probabilitatea p^* este maximă.

Ω este un număr foarte mare → este avantajos să logaritmăm relația

$$\ln(p^*(E)) = \ln C + \ln\Omega(E) + \ln\Omega'(E^*-E)$$

$$\frac{d[\ln(p^*(E))]}{dE} = \frac{1}{p^*(E)}\cdot\frac{d[p^*(E)]}{dE}$$ dacă $\tilde{E}$ este extrem local (maxim) pentru $p^*(E)$, va anula și derivata logaritmului.

$$\frac{d[\ln(p^*(E))]}{dE} = \frac{d[\ln\Omega(E)]}{dE} + \frac{d[\ln\Omega'(E')]}{dE'}\cdot\frac{dE'}{dE} = 0.$$

$$\frac{dE'}{dE} = \frac{d}{dE}(E^*-E) = -1 \rightarrow \underbrace{\frac{d[\ln\Omega(E)]}{dE}}_{(6)} = \underbrace{\frac{d[\ln\Omega'(E')]}{dE'}}_{(6')}$$ trebuie

să fie o funcție universală de energie.

$$\underbrace{\frac{d[\ln\Omega(E)]}{dE}}_{\text{dimensiunea fizică este „inversul energiei"}} = \beta(E)$$ → funcție de temperatură (parametru de temperatură)

$$\beta(E) = \frac{1}{k\cdot T}$$ → număr care exprimă energia în unități k

k - constanta de energie prepusă ca unitate

$k = 1{,}38\cdot10^{-23}\ \frac{J}{K}$

$$\frac{d[\ln\Omega(E)]}{dE} = \frac{1}{k\cdot T}$$

$$\frac{d[\ln\Omega'(E')]}{dE'} = \frac{1}{kT'}$$

Scanned by CamScanner

$\frac{1}{kT} = \frac{1}{kT'} \rightarrow T = T'$

p^* se maximizează (configurația care se realizează cel mai probabil) pentru $T = T'$ (pentru echilibru termic între subsistemele S și S')

În termodinamică acest rezultat este formulat așa: evoluția energiilor subsistemelor (E și $E^* - E$) are loc în sensul echilibrării termice (ajung la aceeași temperatură).

$\boxed{S = k \cdot \ln \Omega}$ formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare provine din: $\frac{d[k \ln \Omega(E)]}{dE} = \frac{1}{T} \Leftrightarrow \frac{dS}{dE} = \frac{1}{T}$.

Considerăm acum că subsistemul S are energie mult mai mică decât subsistemul (de ex. un corp aflat în contact termic cu un alt corp de capacitate calorică foarte mare, numit termostat → o bilă de Fe introdusă în apa oceanului). În această situație „S" este în contact cu un rezervor termic „S-corp de probă".

$p^*(E_r) = \frac{\Omega(E_1)}{\Omega_{tot}} \Omega'(E^* - E_r) \rightarrow p^*(E_r) \sim \Omega'(E^* - E_r)$

↑ energia particulară a sistemului S, pentru o stare oarecare r''

Dezvoltăm în serie, la ordinul I, $\ln \Omega'$ în jurul valorii E^*:

$\ln[\Omega'(\underbrace{E^* - E_r}_{\bar{E}'})] \simeq \ln[\Omega'(E^*)] + \frac{d[\ln \Omega']}{d\bar{E}'} \cdot (\bar{E} - E^*)$

$\ln[\Omega'(E^* - E_r)] \simeq \ln[\Omega'(E^*)] - \frac{1}{kT} E_r$

$\Omega'(E^* - E_r) \simeq \Omega'(E^*) \cdot e^{-\frac{E_r}{kT}}$

$\boxed{p^*(E_r) = C \cdot \underbrace{e^{-\frac{E_r}{kT}}}_{\text{factor Boltzmann}}}$ formula canonică sau distribuția canonică Boltzmann

Probabilitatea ca subsistemul foarte mic S (corp de probă) să aibă o energie particulară E_r, corespunzătoare unei stări „r" discrete

Scanned by CamScanner

exponențial cu valoarea energiei, în condiții de echilibru termic

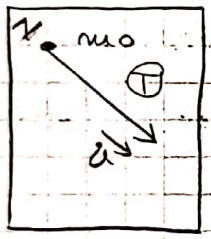
$$p^*_{tot} = 100\% = \sum_i p^*(E_i) = C \cdot \sum_i e^{-\frac{E_i}{kT}} \Rightarrow C = \frac{1}{\sum_i e^{-\frac{E_i}{kT}}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{p^*(E_i) = \frac{e^{-\frac{E_i}{kT}}}{\sum_i e^{-\frac{E_i}{kT}}}}$$ relație foarte generală formulă / distribuția canonică

Ecuația calorică de stare (formula energiei interne a gazului ideal)

$U = \nu C_v T$ de unde „vine" formula?

Tată de unde: pornind de la distribuția canonică pentru un gaz ideal cu molecula monoatomică (Ex: He, Xe)



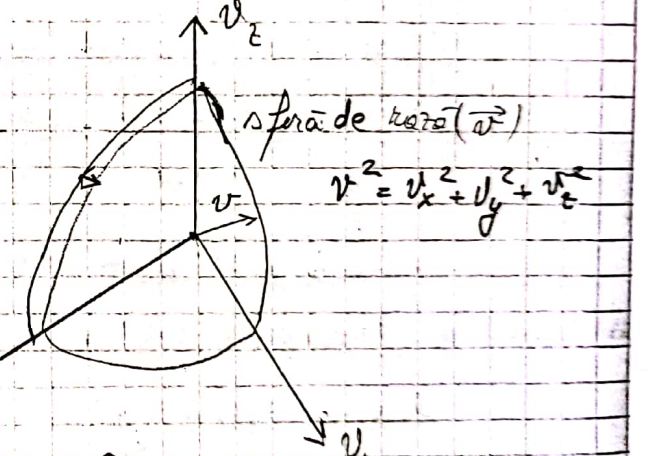
$N = \nu \cdot N_A$

$\mathcal{E} = \frac{1}{2} m_0 v^2$

$v \ll c$

$p^*(\mathcal{E}) \sim e^{-\frac{\mathcal{E}}{kT}}$

$p^*(\mathcal{E}) = C \cdot \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right)$



$p^*(v) \sim p^*(E) \cdot \underbrace{4\pi v^2 dv}_{\text{volum elementar corespund acelorași energii}}$ Toate punctele de pe sferă

„pătură sferică"

„din spațiul virtual al vitezelor

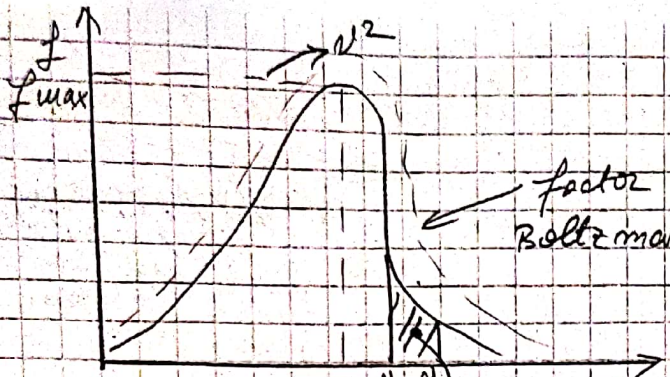
$$p^*(v) \sim 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right) = \frac{N(v)}{N} \rightarrow \text{nr de molecule cu modulul vitezei } v$$

↖ total

$$f(v) = \frac{dp}{dv} = \frac{dN(v)}{N\,dv} = C \cdot 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right)$$ (J. C. Maxwell)

densitate de probabilitate

Scanned by CamScanner



f - funcția de distribuție Boltzmann - Maxwell

$$P_{v \in [v_1, v_2]} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)\,dv = \frac{N_{v \in [v_1, v_2]}}{N}$$

$$P_{v \in [0,\infty)} = 100\% \text{ (normare)} = \int_0^\infty c \cdot 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right) dv$$

Not: $\frac{m_0}{2kT} = \alpha > 0$

$$1 = 4\pi c \underbrace{\int_0^\infty v^2 \exp(-\alpha v^2)\,dv}_{\text{nu are primitivă elementară}}$$

Integrala Poisson: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

$$\int_0^\infty v^2 \exp(-\alpha v^2)\,dv = \int_0^\infty v \left[\exp(-\alpha v^2)\right]' \cdot \left(-\frac{1}{2\alpha}\right) dv =$$

$$= \underbrace{-\frac{1}{2\alpha} v \exp(-\alpha v^2)\Big|_0^\infty}_{0} + \frac{1}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-\alpha v^2}\,dv =$$

f - pară

$$= \frac{1}{2\alpha} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{4\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

$$4\pi c \cdot \frac{1}{4\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = 1 \Rightarrow c = \pi^{-\frac{3}{2}} \cdot \alpha^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\boxed{f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right)}$$ formula Maxwell

U - energia internă: $U = \sum_{i=1}^{N} \mathcal{E}_i = \frac{1}{2} m_0 \sum_{i=1}^{N} v_i^2$

$\overline{v^2}$ - viteza pătratică: $\overline{v^2} = \frac{\sum_{i=1}^{N} v_i^2}{N} \rightarrow U = \frac{1}{2} m_0 N \overline{v^2}$

Scanned by CamScanner

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 \underbrace{f(v)dv}_{\text{probabilitatea ca viteza particulei să}} = \int_0^\infty \underbrace{c \cdot 4\pi v^4 \exp(-\alpha v^2)dv}_{\text{Termă (primă)}} = \frac{3kT}{m_0}$$

v — probabilitatea ca viteza particulei să

$v^4 \to v^2 \to$ Poisson.

$$U = \frac{1}{2} m_0 N \cdot \frac{3}{2} kT = \nu \frac{3}{2} RT = \nu C_V T$$

$\nu \cdot N_A$

R - constanta gazelor

$R = N_A k = 8{,}314 \frac{J}{mol \cdot K}$

C_V - căldură molară la volum constant.

P. I: $Q = L + \Delta U$

V - est. $L = 0$

$Q_V = \Delta U = \nu C_V \Delta T$

27.03.2019

Cursul 6

Noțiuni de electromagnetism clasic

Câteva precizări privind calculul vectorial

$\vec{A}, \vec{B}$ două mărimi vectoriale

$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos(\sphericalangle \vec{A}, \vec{B}) = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$ (coordonate carteziene)

→ produs scalar

unde $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \vec{i}(A_y B_z - A_z B_y) + \vec{j}(A_z B_x - A_x B_z) + \vec{k}(A_x B_y - A_y B_x)$$

produs vectorial

$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \sin(\sphericalangle \vec{A}, \vec{B})$

$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot \vec{A} \cdot \vec{C} - \vec{C} \cdot \vec{A} \cdot \vec{B}$

$\vec{A}(t) = A_x(t)\vec{i} + A_y(t)\vec{j} + A_z(t)\vec{k}$

Scanned by CamScanner

$\dot{\vec{A}}(t) = \frac{d\vec{A}}{dt} = \dot{A}_x(t)\vec{i} + \dot{A}_y(t)\vec{j} + \dot{A}_z(t)\vec{k}$

$\vec{A}(x,y,z) = \vec{A}(\vec{r})$ unde $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x} = \frac{\partial A_x}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial A_y}{\partial x}\vec{j} + \frac{\partial A_z}{\partial x}\vec{k}$, etc.

elemente operatoriale

$\operatorname{div}\vec{A} = \nabla\vec{A}$; $\operatorname{grad} S \equiv \nabla S$; $\operatorname{rot}\vec{A} = \nabla \times \vec{A}$;

∇ ↓ nabla (operatorul lui Hamilton)

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ (carteziană)

„vector formal", având componente operatoriale

$\operatorname{div}\vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)\left(A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k}\right) =$

↑ produs scalar

$= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

(scalar)

$\operatorname{grad} S = \nabla S = \frac{\partial S}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial S}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial S}{\partial z}\vec{k}$ → derivata funcției scalare S în raport cu vectorul de poziție $\vec{r}$: $\operatorname{grad} S = \frac{dS}{d\vec{r}}$

↑ scalar

(viteză de variație spațială)

$\operatorname{rot}\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} =$

↑ produs vectorial formal

$= \vec{i}\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) + \vec{j}\left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) + \vec{k}\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) =$

(vector)

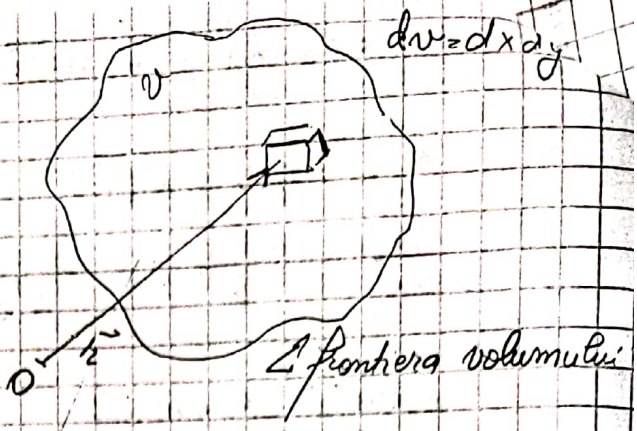
Se pot calcula integrale de volum (triple) ale mărimilor scalare dependente de poziție și integrale de suprafață (duble) sau curbilinii (simple) ale mărimilor vectoriale dependente de poziție.

Scanned by CamScanner

$S(x,y,z) \equiv S(\vec{r})$ funcție reală

$S(x,y,t) \cdot dv$

element infinit mic de volum, aflat la poziția $\vec{r}$



Integrala de volum a funcției S:

$$\iiint_V S(x,y,t)\,dv \rightarrow \text{număr real}$$

$\vec{A}(x,y,t) \equiv \vec{A}(\vec{r})$

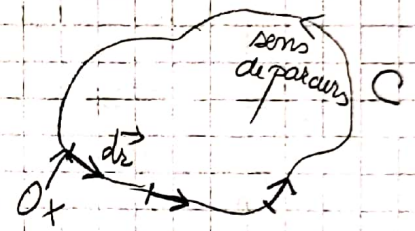
$\vec{A}(x,y,z) \cdot d\vec{r} = A_x dx + A_y dy + A_z dz$, dacă $\vec{r} = dx\,\vec{i} + dy\,\vec{j} + dz\,\vec{k}$

$d\vec{r}$ – vector deplasare infinit mic

Integrala curbiliniie a funcției $\vec{A}$:

$$\oint_C \vec{A}\,d\vec{r} = \oint_C A_x dx + A_y dy + A_z dz$$

curba închisă

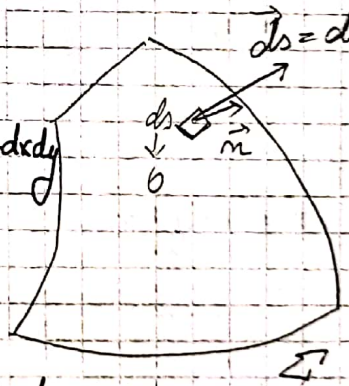


Integrala curbiliniie se mai numește și „circulația" vectorului $\vec{A}$.

Integrala de suprafață a funcției $\vec{A}$:

$\vec{A}(x,y,t) \cdot d\vec{s} = A_x dy dz + A_y dx dz + A_z dx dy$

$d\vec{s}$ – vector suprafață orientată infinit mică

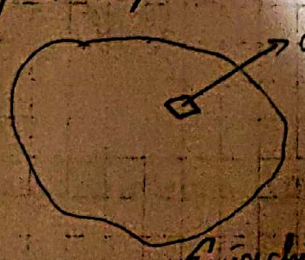


$$\iint_\Sigma \vec{A}\,d\vec{s} = \iint_\Sigma A_x dy dz + A_y dx dz + A_z dx dy \rightarrow 0$$

flux elementar (infinit mic)

$\vec{n}$ versor al direcției perpendiculare local la Σ (presupusă netedă)

$d\vec{s} = \vec{i}\,dy dz + \vec{j}\,dx dz + \vec{k}\,dx dy$



$\oint\oint_\Sigma \vec{A}\,d\vec{s}$ cu $d\vec{s}$ orientat spre exterior

→ „flux total"

Scanned by CamScanner

Formule integrale: (teoreme demonstrate la analiza matematică)

- relația Green-Ostrogradski: $\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{s} = \iiint_{v(\Sigma)} \operatorname{div} \vec{A}\, dv$ (GO)

($\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{s}$ = fluxul total)

- relația Stokes: $\oint_{C} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_{\Sigma(a)} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{a}$ (S)

($\oint_{C} \vec{A} \cdot d\vec{l}$ = circulația)

Cartezian: (GO) $\iint_{\Sigma} A_x dy\, dz + A_y dx\, dz + A_z dx\, dy =$

$$= \iiint_{v(\Sigma)} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) \underbrace{dx\, dy\, dz}_{dv}$$

(S) $\oint_{C} A_x dx + A_y dy + A_z dz = \iint_{\Sigma(c)} \left(\frac{\partial A_z}{\partial t} - \frac{\partial A_t}{\partial y} \right) dy\, dz +$

$$\left(\frac{\partial A_t}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) dx\, dz + \left(\frac{\partial A_x}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial x} \right) dx\, dy.$$

- Amintiri despre câmpul electric:

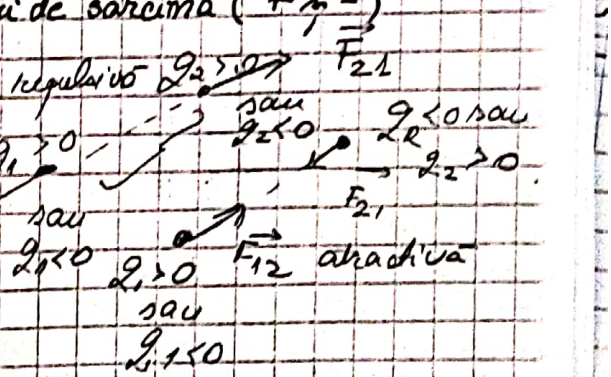
Experimental: → există o stare de electrizare

→ corpurile „electrizate" (cu sarcină electrică) interacționează atractiv sau repulsiv → existența a 2 tipuri de sarcină (+ și −)

formula lui Coulomb $|\vec{F}| \sim \frac{q_1 q_2}{r^2}$

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = \boxed{k \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}}$$

$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$



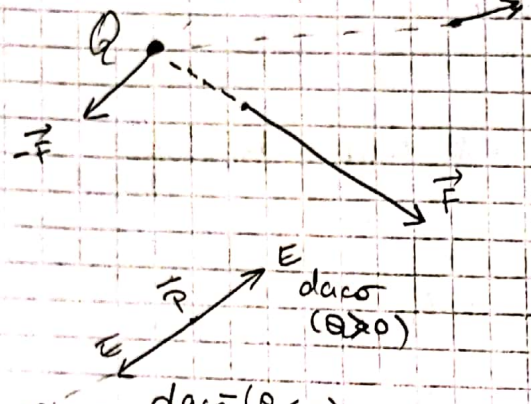
Definirea intensității câmpului electric și dubla reprezentare prin linii de câmp și linii echipotențiale.

Scanned by CamScanner

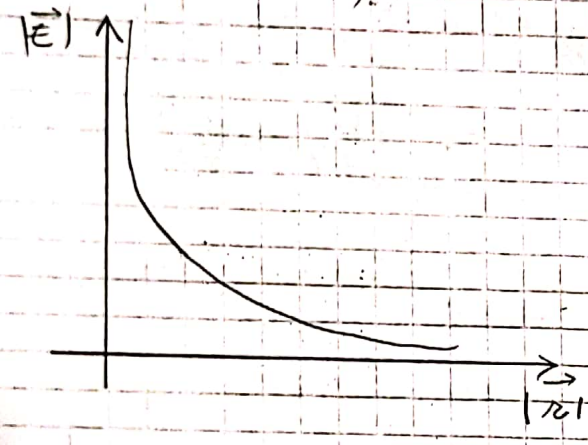
Linia de câmp electric - curba tangentă în orice punct la vectorul numit intensitatea câmpului electric definit prin forța ce acționează asupra unității de sarcină electrică aflată în câmp.

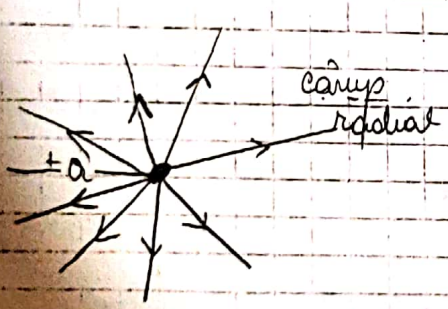
q ↗ $|q| \ll |Q|$ sarcină de probă

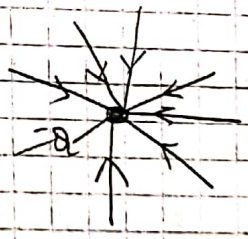
$\vec{E} \overset{def}{=} \frac{\vec{F}}{q}$ intensitatea câmp. electric



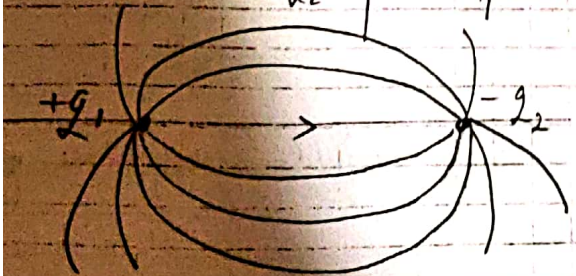
$|\vec{E}| = k\frac{Q}{r^2}$ → depinde de sarcina care produce câmpul și nu depinde de sarcina de probă.

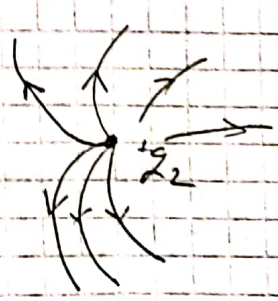






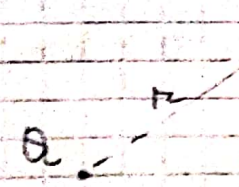
Q_1, Q_2 tipuri diferite





Scanned by CamScanner

Se poate introduce o mărime scalară care descrie câmpul electric (/descriere alternativă)

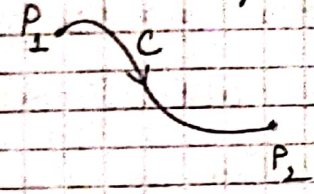


$V = k\frac{Q}{r}$

$[V]_{S.I.} = V$ (volt)

$\vec{E} = -\text{grad}\, V = -\frac{\partial V}{\partial \vec{r}} \overset{not}{=} -\nabla V$

Dacă V depinde doar de $\vec{r}$: $\vec{E} = -\frac{dV}{d\vec{r}} \Leftrightarrow dV = -\vec{E}d\vec{r}$



$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E}d\vec{r} = -\int_{P_1}^{P_2} dV = -(V_2 - V_1) = V_1 - V_2$$

Variația potențialului (tensiunea electrică) este dată de integrala curbilinie ~~cu intensități~~ a intensității câmpului electric: $U_{12} = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E}d\vec{r}$

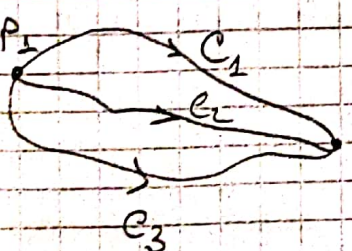
$\vec{E} \parallel d\vec{r}$

Exemplul sarcinii punctiforme Q: $U_{p\infty} = V_p - V_\infty = \int_r^\infty E\,dr = \int_r^\infty \frac{kQ}{r^2}dr =$

pe direcție radială

$$= -kQ\frac{1}{r}\Big|_r^\infty = -kQ\left(0 - \frac{1}{r}\right) = k\frac{Q}{r}$$

Prin convenție $V_\infty = 0$ și atunci $V_p(r) = k\frac{Q}{r}$



$$\int_{C_1} \vec{E}d\vec{r} = \int_{C_2} \vec{E}dr = \int_{C_3} \vec{E}dr = V_1 - V_2$$

Rezultatul nu depinde de „calea" de integrare → câmpul electric este unul dintre câmpurile conservative

Scanned by CamScanner

atmosferă despre câmpul

Experimental → există o stare de magnetizare

→ nu se poate evidenția o sarcină magnetică „de monopol"

2 2

dipol electric dipol magnetic

Dirac → teorie a interacțiunilor electro-magnetice care simetrizează ecuațiile lui Maxwell, introducând „monopolul magnetic".

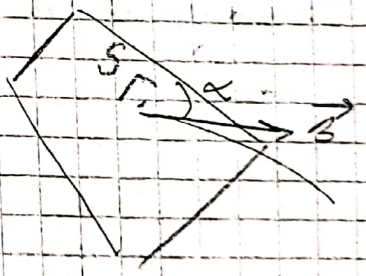
* Cărți „Cosmic landscape" de Leonard Susskind

Legea inducției electromagnetice (Faraday)

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$ → flux magnetic $\Phi = \vec{B}\cdot\vec{S} = B\cdot S\cdot\cos\alpha$

$\mathcal{E}$ ↓ tensiune electromotoare indusă (circulația câmpului electric)

↑ inducție magnetică



$[B]_{S.I.} = T$

$[\Phi]_{S.I.} = Wb$

• Ecuațiile de câmp (numite ecuații Maxwell) → deduse matematic din legile experimentale.

(1) $\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

(2) $\text{rot}\,\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$

(3) $\text{div}\,\vec{D} = \rho$

Scanned by CamScanner

(4) div $\vec{B} = 0$.

2 mărimi vectoriale pentru câmpul electric:

$\begin{cases} \vec{E} \text{ intensitatea câmpului electric.} \\ \vec{D} \text{ inducția electrică.} \end{cases}$

2 mărimi vectoriale pentru câmpul magnetic

$\begin{cases} \vec{H} \text{ intensitatea câmpului magnetic} \\ \vec{B} \text{ inducția magnetică} \end{cases}$

ρ densitatea volumică de sarcină electrică.

$\vec{j}$ densitatea curentului de conducție.

$\vec{E}$ și $\vec{H}$ descriu câmpurile electric și respectiv magnetic în spațiul vid

$\vec{D}$ și $\vec{B}$ au fost introduse pentru a descrie câmpurile în substanță

Legătura cu vectorii de câmp este dată de așa-numitele relații de material (constitutive): (a) $\boxed{\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}}$ $\varepsilon_0 \simeq 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m

ε permitivitate electrică a mediului; ε_r permitivitate relativă (adimensională); ε_0 constanta electrică (în trecut: permitivitatea vidului)

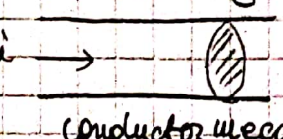
$[\varepsilon]_{S.I.} = F/m$ (farad/metru)

b) $\boxed{\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}}$

μ permeabilitate magnetică a mediului; μ_r permeabilitate relativă

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m $\left(\frac{\text{Henry}}{\text{metru}}\right)$ – constanta magnetică

Vectorul $\vec{j}$ → densitatea de suprafață a curentului de conducție.



$|\vec{j}| = \frac{i}{S}$ $[j]_{S.I.} = \frac{A}{m^2}$ sensul lui $\vec{j}$ este dat de sensul cîș deplasare al purtătorilor de sarcină +

(c) $\boxed{\vec{j} = \gamma \vec{E}}$

Scanned by CamScanner

γ conductivitate electrică

$\gamma \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{\rho}$ Amintire: $R = \rho \frac{l}{S} = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{l}{S}$

$[\gamma] = \Omega^{-1} m^{-1}$

Obs: $G = \frac{1}{R}$ conductanța

Legea lui Ohm: $U = IR$

$[G]_{S.I.} = \Omega^{-1} = S$ $\quad I = GU$ sau $\Omega^{-1} = mho$ (Siemens)

$[\rho]_{S.I.} = \Omega m$

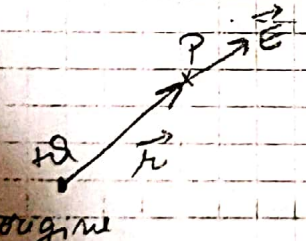
$[\gamma] = \frac{S}{m}$

Ex. Maxwell (1) → (4) + rel de material (a) – (c), împreună cu condițiile inițiale și la frontieră pot rezolva orice problemă de electromagnetism

- Exemple: Să se calculeze intensitatea câmpului electric produs de o sarcină punctuală: $\boxed{\operatorname{div} \vec{D} = \rho}$ → locală (diferențială)

$\rho = \frac{dq}{dv}$

Obs: sarcina punctuală $\rho(0) = +\infty \Rightarrow \operatorname{div} \vec{D} = +\infty$



Forma globală (integrală)

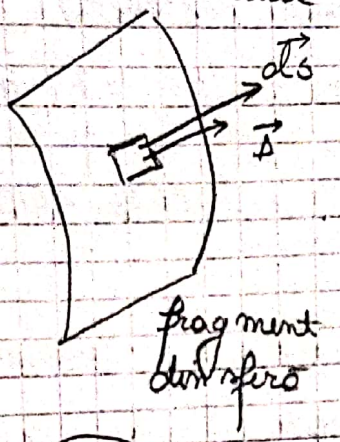
$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{D}\, dv = \oiint_{G\Sigma(V)} \vec{D}\, d\vec{s}$$

$$Q = \iiint_V \rho\, dv = \oiint_{\Sigma(V)} \vec{D}\, d\vec{s}$$

$\vec{ds} \perp \Sigma$

Este avantajos să alegem suprafața Σ sferică centrată pe sarcina Q cu raza $|\vec{r}|$ → $\left.\begin{array}{l} \vec{D} \uparrow\uparrow \vec{r} \\ \vec{E} \uparrow\uparrow \vec{r} \\ \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \end{array}\right\} \Rightarrow \vec{D} = \vec{ds}$

Scanned by CamScanner



$\rho = \frac{Q}{v}$ global

$\rho = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta v}$ $[\rho] = \frac{c}{m^3}$

$Q = \oint\oint_{\text{sferaS}} \varepsilon E \, ds$

Simetria radială: $|\vec{E}|(r) \to$ strict funcție de r - nu depinde de orientare

$Q = \varepsilon E \oint\oint_{S_1} ds = \varepsilon E \, 4\pi r^2 \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} = k\frac{Q}{r^2}$

în vid $\varepsilon = \varepsilon_0 (\varepsilon_r = 1)$: $E(r) = k\frac{Q}{r^2}$, $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{N m^2}{c^2}$

$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$

Forma globală sau integrală a ecuației $\boxed{\operatorname{div}\vec{D} = \rho}$:

Legea lui Gauss pentru câmpul electric

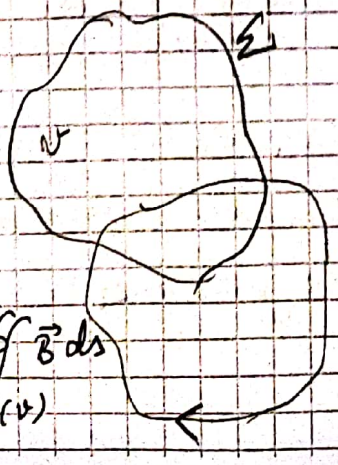
$$\boxed{\iiint_V \rho \, dV = \oint\oint_{\Sigma(V)} \vec{D} \, d\vec{s}} \iff \boxed{Q = \varepsilon \Phi_E}$$

Q - sarcina totală din V

Φ_E - flux electric total prin S_1: $\oint\oint_{S_1} \vec{E} \, d\vec{s}$

- Să se arate că fluxul magnetic total printr-o suprafață închisă este nul.

$\operatorname{div}\vec{B} = 0$



$\iiint_V \operatorname{div} \vec{B} \, dV = \oint\oint_{\Sigma(V)} \vec{B} \, d\vec{s}$

Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic

$$\boxed{\Phi_m = \oint\oint_{\Sigma} \vec{B} \, d\vec{s} = \iiint_V 0 \, dV = 0} \iff$$

$\iff$ nu există sarcină magnetică

$\iff$ toate liniile de câmp magnetic sunt închise

Scanned by CamScanner

Lucrare de control (20%) → joi, 11 aprilie (laborator)

Conținuturi evaluate: noțiunile din cursurile 1-7 (inclusiv)

08.04.2019

Curs 7

Teoria clasică a electromagnetismului (continuare)

Legile Gauss, Faraday, Ampère-Maxwell. Aplicații.

Ec. Maxwell:

- $\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ Obs. $\vec{E}(\vec{r},t)$; $\vec{H}(\vec{r},t)$
- $\text{rot}\,\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
- $\text{div}\,\vec{D} = \rho$
- $\text{div}\,\vec{B} = 0$.

$\text{div}\,\vec{D} = \rho$ $\xrightarrow{\text{Curs 6}}$ legea lui Gauss pentru câmpul electric

$\rho \overset{\text{def.}}{=} \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V}$ $[\rho]_{SI} = C/m^3$

$\iiint_{V(\Sigma)} \text{div}\,\vec{D}\,dV = \oiint_{\Sigma} \vec{D}\,d\vec{S} = Q_{\text{totală din } V}$

$V(\Sigma)$ ↓ suprafața închisă

$\oiint_{\Sigma}$ ← Flux electric

$\text{div}\,\vec{B} = 0$ → legea lui Gauss pentru câmpul magnetic: $\oiint_{\Sigma} \vec{B}\,d\vec{o} = 0$.

(toate liniile de câmp magnetic sunt curbe închise)

Electrostatica: fenomenele în care câmpul electric are doar o variație spațială. Legea lui Gauss este utilă în rezolvarea problemelor de electrostatică prezentând simetrii particulare (plană, cilindrică, sferică)

Scanned by CamScanner

Problemă electrostatică $\left(\frac{\partial}{\partial t} = 0\right)$

→ configurație generală: folosesc forma diferențială (locală) și integrarea se face cu metode numerice aproximative.

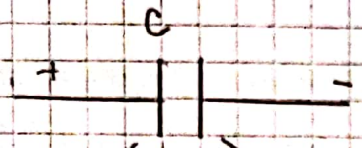
→ configurație simetrică: folosesc forma integrală (globală) și nu am nevoie de calcul numeric.

Exemple (aplicații)

• Condensatorul electric plan – un dispozitiv care realizează acumularea de sarcină electrică și este caracterizat de mărimea numită capacitate electrică $[C]_{S.I.} = F$ (Farad)

$C \overset{def}{=} \frac{Q}{U}$ → sarcină electrică

→ tensiunea electrică (diferență de potențial)



simbol general.

armătură pozitivă

armătură negativă

strat metalic (cupru)

izolator (dielectric) (în particular poate fi aer sau chiar vid)

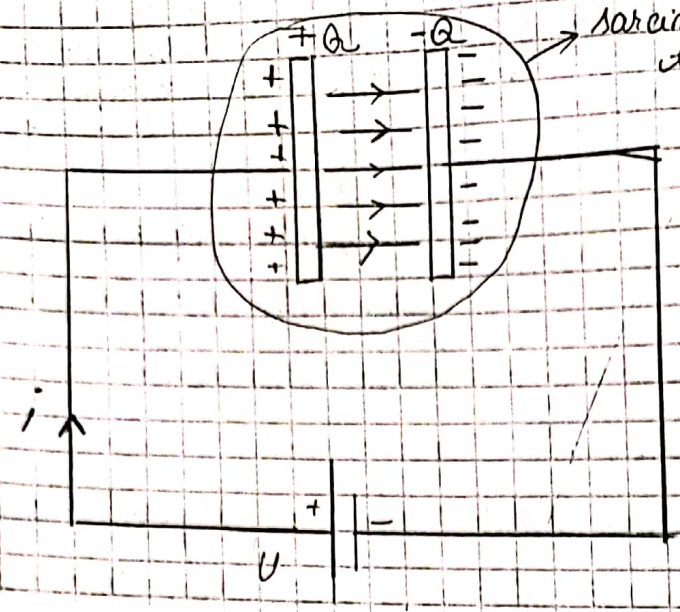
Parametrii: S – suprafața armăturilor

d – distanța dintre armături

ε_r – permitivitatea relativă a dielectricului

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

Scanned by CamScanner



sarcina electrică totală este nulă

$Q_{tot} = +Q - Q = 0$

Densitatea superficială de sarcină electrică: $\sigma \overset{def}{=} \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta S}$

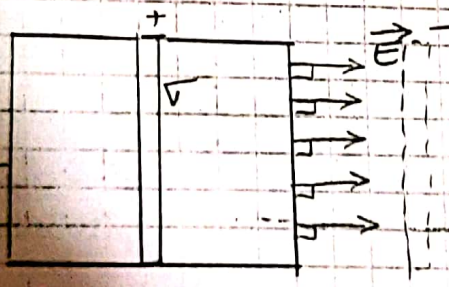
$[\sigma]_{S.I.} = C/m^2$

$\sigma = \frac{Q}{S}$ (constantă – sarcina este uniform distribuită pe armătură)

Câmpul electric este omogen și orientat de la armătura ⊕ la ⊖

$U = \Delta V = V_+ - V_-$ → impusă de sursa electrică.

$C = \frac{Q}{U}$



$\vec{E} = 0$

Pe fețele ⊥ armăturii fluxul electric este nul deoarece nicio ⊄ linie de câmp nu le intersectează.

Σ (paralelipiped) $\Phi_{e\,total,\Sigma} = \Phi_{\text{fața interioară condensatorului (dreapta)}}$

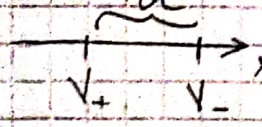
Legea lui Gauss: $\Phi_{e\,total,\Sigma} \cdot Q_{int\,\Sigma} = +Q$

$\vec{E} \perp$ fața interioară: $\Phi_{e\,total,\Sigma} = E \cdot S \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r = +Q$

$\Rightarrow E = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$ $\quad |\vec{E}| \sim \sigma$

Scanned by CamScanner

$\vec{E} = -\text{grad}\, V \equiv -\nabla V$

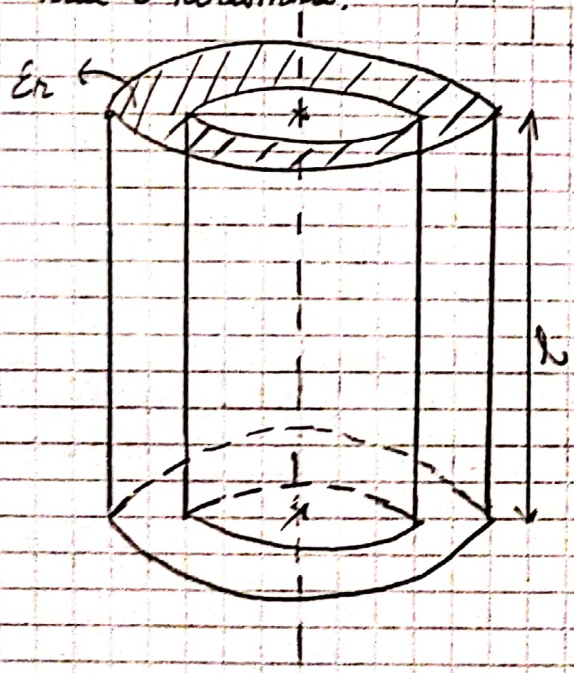


$$E_x = E = -\frac{\Delta V}{d} = -\frac{V_- - V_+}{d} = \frac{V_+ - V_-}{d} = \frac{U}{d}$$

$$Q = \varepsilon S E = \varepsilon_0 \varepsilon_r S \cdot \frac{U}{d} \Rightarrow \frac{Q}{U} = C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

(ε_0 ↓ constantă electrică)

• Condensatorul cilindric este format din două armături metalice cilindrice coaxiale, între care este introdus un material plastic sau o ceramică.



Se cunosc: R_1 – raza armăturii interioare

R_2 – raza armăturii exterioare

ε_r – permitivitatea relativă a izolatorului

l – lungimea condensatorului

Se alege o suprafață închisă $\mathcal{S}$ care să exploateze simetria cilindrică a condensatorului (numită și „simetrie axială"): o pânză cilindrică coaxială cu armăturile, aflată între armături ($R_1 < r < R_2$) mărginită la capete de 2 baze (discuri de rază r) perpendiculare pe axă.

Vedere „de sens":

$$\sigma_1 = \frac{+Q}{S_1} = \frac{Q}{2\pi R_1 l}$$

$$\sigma_2 = \frac{-Q}{S_2} = -\frac{Q}{2\pi R_2 l} < \sigma_1$$

$\vec{E}$ – radial (nu are alt component / $\vec{E} \parallel$ bazei lui $\mathcal{S}$)

Scanned by CamScanner

$\Phi_{e,\Sigma_1} = +Q$

$\Phi_{e,\text{lat}} + \Phi_{e,\text{cilindru}} = +Q$

$E \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_1 \cdot \underbrace{2\pi r l}_{\text{suprafața laterală a lui } \Sigma_1} = Q$

$\Phi_e = \iint \vec{\delta} \, d\vec{\sigma}$

$\vec{\delta} \parallel \vec{E} \Rightarrow \vec{\delta} \perp$ suprafața laterală Σ_1

$\Rightarrow E(r) = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l r} \quad r \in [R_1, R_2]$

$E = E_r = -\dfrac{dV}{dr}$ r - coordonata radială.

$dV = -E\,dr$

$\int_{V_+}^{V_-} dV = -\int_{R_1}^{R_2} E(r)\,dr = -\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\int_{R_1}^{R_2}\dfrac{1}{r}\,dr = -\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\left[\ln R_2 - \ln R_1\right] =$

armătura încărcată

$= \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\ln\dfrac{R_1}{R_2}$

$U = V_+ - V_- = -\int_{V_+}^{V_-} dV = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$

$C \overset{\text{def}}{=} \dfrac{Q}{U} = \dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$

- Condensatorul sferic (raze $R_1 < R_2$, permitivitate ε_r)

Simulăm, cu Σ o sferă de rază $r \in (R_1, R_2)$ $\Phi_{e,\Sigma} = +Q$

$\underbrace{4\pi r^2}_{\text{suprafața sferei } \Sigma} \varepsilon_0\varepsilon_r E = +Q \Rightarrow E(r) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$

Scanned by CamScanner

Obs! formulă similară cu rezultatul din cursul 6 pt. sarcina punctiformă.

Remarcă: în TRG (1916 - teoria relativității generalizată):

$r_{BH} = \frac{2kM}{c^2}$ ← raza orizontului unei găuri negre.

k - constanta gravitației (notat cu G)

M - masa găurii negre.

c - viteza luminii

$$M = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r_{BH}^3$$

$$\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r_{BH}^3 = r_{BH} \cdot \frac{c^2}{2k}$$

$$\rho = \frac{3c^2}{8k\pi \cdot r_{BH}^2}$$

$$\int_{R_1}^{R_2} e(l)\,dr = -\int_{V_+}^{V_-} dV$$

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r^2}dr = V_+ - V_- = U$$

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) = U \Rightarrow C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}} = \boxed{\frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1R_2}{R_2-R_1}}$$

Legea inducției electromagnetice (Faraday)

Formulare cunoscută: Într-un circuit electric închis prin suprafața căruia fluxul magnetic variază în timp, apare un curent electric numit indus.

$\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ locală (diferențială)

$$\iint_{\Sigma(C)} \text{rot}\,\vec{E}\,d\vec{s} = \oint_C \vec{E}\,d\vec{r} = -\iint_{\Sigma(C)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\,d\vec{s}$$

↑ Stokes

Scanned by CamScanner

Obs! Integrarea spațială poate comuta cu derivarea temporală dacă suprafața Σ este staționară $\Rightarrow \oint_C \vec{E}\,d\vec{r} = -\frac{d}{dt}\iint_\Sigma \vec{B}\,d\vec{S} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

circulația intensității câmpului electric pe curba închisă C sau tensiunea electromotoare (t.e.m)

$= -\frac{d\Phi_{m\Sigma}}{dt}$ || not.

$e = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ (lege)

$e = -\dot{\Phi}_m$

Obs. t.e.m. indusă e apare (există) pe conturul C chiar dacă acesta nu este materializat printr-un conductor. Dacă există un circuit electric închis atunci „se naște" și un curent indus $i = \frac{e}{R}$ (Ohm)

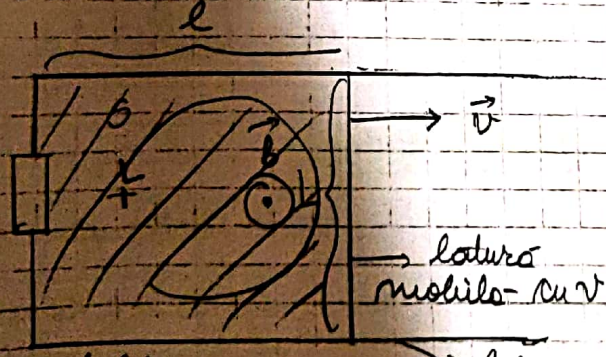
• Variația fluxului magnetic ca urmare a variației ariei unui circuit.

$\Phi_m = \vec{B}\cdot\vec{S}$

$\dot{\Phi} = \dot{\vec{B}}\cdot\vec{S} + \vec{B}\cdot\dot{\vec{S}}$

$\dot{\vec{B}}$ → variez mărimea (aria)

$\vec{B}\cdot\dot{\vec{S}}$ → variez orientarea generatoare.



Convenții: $\odot\vec{B}$ câmpul magnetic perpendicular pe planul desenului „iese din desen".

$\otimes\vec{B}$ „intră în desen"

rezistența electrică a circuitului presupusă constantă

$l = l_0 + v\cdot t$ (legea de mișcare uniformă a laturii mobile)

deplasarea: $\Delta l = l - l_0 = v\cdot t$

$S = l\cdot L = (l_0 + v\cdot t)\cdot L$

↓ cst

$\Delta S = \Delta l\cdot L = v\cdot t\cdot L$

Scanned by CamScanner

Faraday: $e = -\frac{d}{dt}(\vec{B}\cdot\vec{S})$

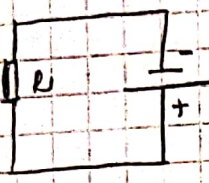
$\vec{S}$ vector, suprafață orientată

$|\vec{S}| = S$ $\quad \vec{S} \perp$ planul circuitului $\rightarrow \vec{S} \parallel \vec{B} \rightarrow \vec{B}\cdot\vec{S} = BS$

$e = -\frac{d}{dt}(BS) = -B\cdot\dot{S} = -B\cdot\frac{d}{dt}(\ell L) = -BL\frac{d\ell}{dt} = -\boxed{BLv}$

— specifică orientarea în raport cu sensul de parcurs

schemă echivalentă: $|i| = \frac{|e|}{R} = \frac{BLv}{R}$

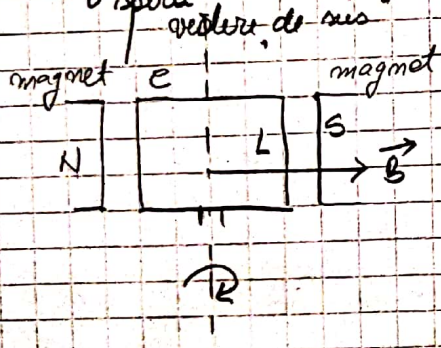


e (Atenție) e nu este localizat pe latura mobilă!

• Variația fluxului magnetic ca urmare a rotației circuitului, în câmp magnetic constant (generatorul electric)

$e_s = -\frac{d}{dt}(BS\cos\alpha) = -BS\frac{d(\cos\alpha)}{dt}$

o spiră



$\Phi_m = \vec{B}\cdot\vec{S}$

$|\vec{B}| = ct \quad |\vec{S}| = ct = L\cdot\ell$

$\alpha = \measuredangle(\vec{B},\vec{S})$

$\Phi_m = BS\cos\alpha$

$\alpha = \omega\cdot t$

↓

viteza unghiulară a rotorului.

$e_s = -\Phi_m^{max}(-\sin(\omega t))\frac{d\alpha}{dt} = BL\ell\sin(\omega t)$

$e_N = N\cdot e_s = \underbrace{N\cdot B\cdot L\cdot\ell\cdot\omega}_{E}\cdot\sin(\omega t) = E\cdot\sin(\omega t) = E_0\sqrt{2}\sin(\omega t)$

tensiune electrică alternativă — e_N: N spire — E_0: val efectivă (vezi curs 2)

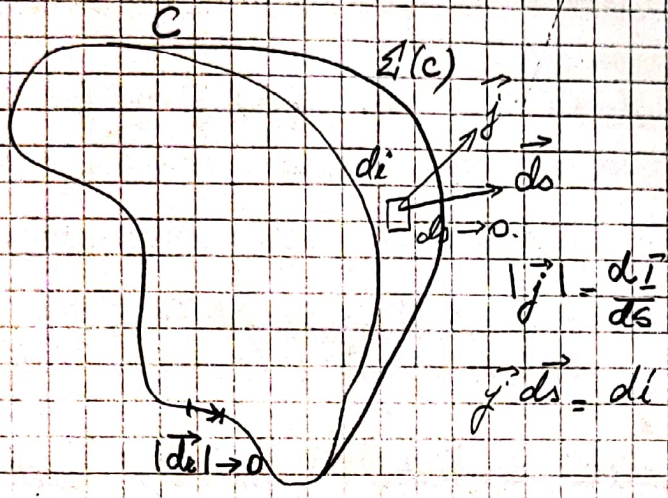
Scanned by CamScanner

Legea circuitului magnetic (legea Ampère-Maxwell)

$\text{rot}\,\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ forma locală (diferențială)

$\vec{j}$ densitatea curentului de conducție (Ampère)

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ densitatea curentului de deplasare (Maxwell)



$$\iint_{\Sigma_i(C)} \text{rot}\,\vec{H}\,d\vec{s} = \iint_{\Sigma_i(C)} \vec{j}\,d\vec{s} + \iint_{\Sigma_i(C)} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\,ds$$

$\downarrow$ Stokes

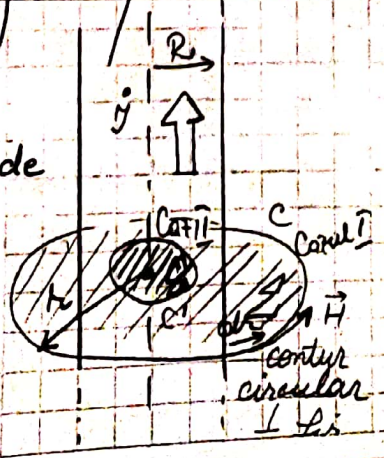
$$\oint_C \vec{H}\,d\vec{r} = I_{tot,\Sigma_i} + \frac{d}{dt}\iint_{\Sigma_i} \vec{D}\,d\vec{s}$$

t.m.m - tensiunea magnetomotoare $\overset{\text{not}}{=} \mathcal{R}$ $= \oint_C \vec{H}\,d\vec{r} = I_{tot,\Sigma_i} + \frac{d\Phi_c}{dt}$

(circulația câmpului magnetic) — legea Ampère-Maxwell

- **Câmpul magnetic produs de un curent rectilinie**

Ex: Cilindru fin omogen de rază R, f. lung



Cazul I: $r \in (R, +\infty)$ „în exterior"

$\oint_C \vec{H}\,d\vec{r} = I$

din simetrie → există o linie de câmp magnetic coincidentă cu C

$\vec{H} \parallel d\vec{r}$

Scanned by CamScanner

$\vec{H}d\vec{r} = Hdr$, H nu depinde de porțiă pe contur

$$\oint_C H dr = I \Rightarrow H(r) = \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow \boxed{B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}$$

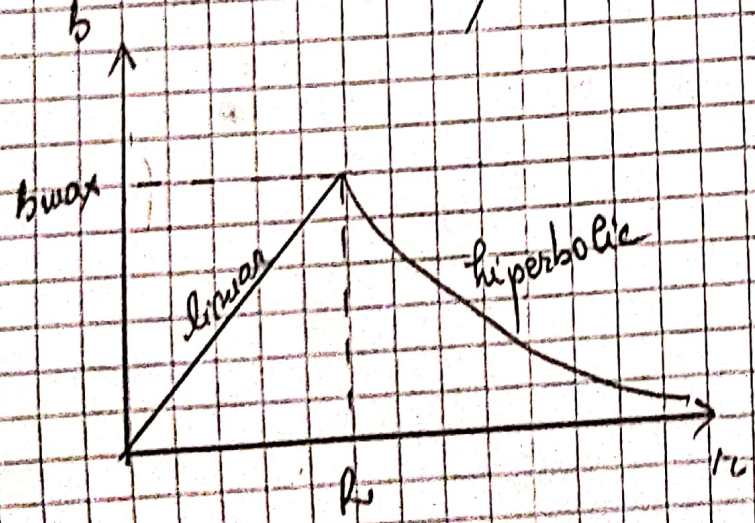
Cazul II $r \in [0, R]$ în interior

$$\oint_{C'} \vec{H} d\vec{r} = I_{\Sigma'}(C') \qquad |\vec{j}| \text{ este în interior (curent distribuit uniform)}$$

$$H \cdot 2\pi r = I \cdot \frac{S_{\Sigma'}}{S_\Sigma} = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2}$$

$$H(r) = \frac{I r}{2\pi R^2} \rightarrow B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

↓ cupru ($\mu_r \approx 1$)



$$B_{max} = B_{\underline{I}}(r = R) = B_{\underline{II}}(r = R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Scanned by CamScanner

10.04.2019

Curs 8

Energia câmpului electromagnetic

Materia este orice entitate fizică manifestă prin masă / energie.

$E_c = mc^2 - m_0c^2$; $E = mc^2$ (proporțională cu masa)

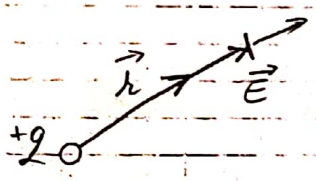
E ; E_0 ; $E \sim m$

Materia → substanță (atomi, particule) → m

→ radiație (câmpuri, unde) → E

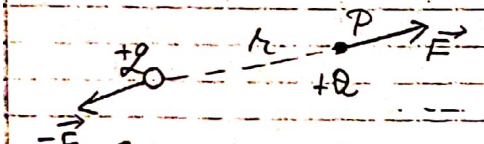
sec XX → fizica cuantică, dualism particulă - undă

Distincția substanță - radiație, nu este una fundamentală, ci cognitivă. Le considerăm o sarcină punctuală punctuală punctuală:



$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{|\vec{r}|^2}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$



Coulomb: $|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{qQ}{r^2} = |\vec{E}| \cdot Q$

P III mecanică → o pereche de forțe egale, de sensuri opuse

Consider deplasarea sarcinii Q de la distanța r față de q până la o distanță foarte mare. (∞)

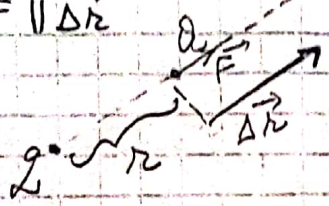
Lucrul mecanic / $L = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}| \cdot |\Delta\vec{r}| \cdot \cos(\widehat{\vec{F}, \Delta\vec{r}})$ → dacă $|\vec{F}|$ nu variază în timpul deplasării $\Delta\vec{r}$

↑ produs scalar

~~Dacă $\vec{F} \parallel \Delta\vec{r}$~~

Scanned by CamScanner

Dacă $\vec{F} \parallel \Delta\vec{r}$



Dar $|\vec{F}| \sim \frac{1}{r^2}$

$$dL = \vec{F}(r) \cdot d\vec{r} = F(r)\,dr \quad (\vec{F} \parallel d\vec{r})$$

$$= \frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr$$

$$L = \int_r^\infty dL = \frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_r^\infty \frac{1}{r^2} = + \frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}\Big|_r^\infty = + \frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\boxed{L = \frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0 r}}$$ → „provine" dintr-o formă de energie care se poate asocia ansamblului $q - Q$ numită energie potențială electrică (electrostatică)

$$L = -\Delta E_p = -(E_{p\infty} - E_{pr}) = E_{pr} - \underbrace{E_{p\infty}}_{\text{se poate alege convențional a fi nulă.}}$$

E_p nu se determină absolut.

$$E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2Q}{r}$$

- dacă q, Q sunt de același tip, $E_p > 0$.
- dacă q, Q sunt diferite, $E_p < 0$

Admitem: $\vec{E} = -\text{grad}\,V \equiv -\nabla V$ (intensitatea câmpului electric)

generală, în orice interacție având asociată o eg. potențială.

$$\boxed{\vec{F} = -\text{grad}\,E_p} \equiv -\nabla E_p \rightarrow \vec{F} = -\frac{d}{d\vec{r}}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2Q}{r}\right) =$$

$$= -\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2Q}{r}\right) \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

$$\nabla \to \frac{d}{d\vec{r}}$$

câmp radial: $\frac{d}{d\vec{r}} = \frac{d}{d|\vec{r}|} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2Q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

Scanned by CamScanner

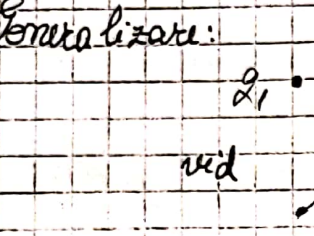
$\vec{F} = \vec{E} \cdot Q$

$\text{grad}\, E_p = \text{grad}\, V \cdot Q \leftarrow E_p = \frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \vec{E} \cdot Q = V \cdot Q$

În/într-un material: $E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{2Q}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r} \cdot \frac{2Q}{r} = \frac{k}{\varepsilon_r} \cdot \frac{2Q}{r} =$

$= \frac{E_{p,vid}}{\varepsilon_r}$

Generalizare:



ansamblu de N sarcini electrice

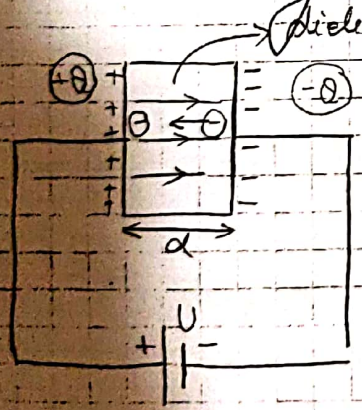
2_i - semn oarecare.

$E_{p(i,j)} = \frac{2_i 2_j'}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$

$E_{p,tot} = \sum_{(i,j)}' \frac{2_i 2_j'}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} \frac{2_i 2_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{2_i 2_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$

Energia asociată câmpului electric

Model: condensator electric plan (discuția este simplă, dar concluziile sunt generale)

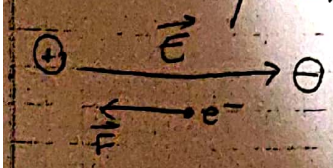


Gauss: $E = \frac{U}{d}$

$[E]_{S.I.} = V/m = N/C$

(newton/coulomb)

Se poate atribui energia electrică a condensatorului câmpului electric uniform și dintre armături.



$\vec{F} = q\vec{E} = -e\vec{E} \rightarrow F = -eE = -e\frac{U}{d}$

(sarcina electronului)

e - sarcina elementară ($e > 0$)

Scanned by CamScanner

$L = F \cdot d = -e \frac{U}{d} \cdot d = -e \cdot U$

$L = -\Delta E_p$

$-e \cdot U = -\Delta E_p$

$eU = \Delta E_p$

Deplasez o sarcină oarecare dq ($q \to 0$) (în realitate fizică $dq = \frac{n \cdot e}{n} = e$)

$dq \cdot \underbrace{U(q)}_{\text{tensiunea coresp. sarcinii } q} = dE_p$

$q = C \cdot U \Rightarrow U = \frac{q}{C}$

$dq \cdot \frac{q}{C} = dE_p$

$dq = dQ$

sarcina deplasată va

varia sarcina de pe armătură

$-q\,dq = C\,dE_p$

$-\int_q^0 q\,dq = C\,(E_p(Q) - E_p(0))$

$E_p = 0$ ("descărcat")

(convențional)

$\frac{Q^2}{2} = C \cdot E_p(Q)$

Energia condensatorului: $E_p = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q \cdot U = \frac{1}{2} C \cdot U^2$

$E_p = \frac{1}{2} C \cdot U^2 = \frac{1}{2} C \cdot (E \cdot d)^2 = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot S}{d}}_{\text{din aplicații legea Gauss}} \cdot d^2 \cdot E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon \underbrace{(S \cdot d)}_{\text{volumul materialului dielectric}} E^2$

$\frac{E_p}{V} = \boxed{\frac{1}{2} \varepsilon E^2 \overrightarrow{\text{not}} w_e}$ densitatea volumică de energie asociată

$w_e = \frac{1}{2} \underbrace{\varepsilon\varepsilon}_{D} \cdot E = \frac{1}{2} DE$

Exemplu pentru ilustrarea unor ordine de mărime:

- $C = 100\ mF$

  $U = 100\ V$

  $E_p = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 10^{-3}\ F \cdot 10^4\ V^2 = \frac{1}{2} \cdot 1000\ J = 500\ J$

- $C = 3\ kF$

  $U = 2,7\ V$

  $E_p = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^3\ F \cdot 7,28\ V^2 \approx 11 \cdot 10^3\ J = 11\ kJ$

Obs: Un acumulator: $Q = 3600\ \underbrace{mAh}_{I \cdot \Delta t}$ $\quad U = 3,7\ V$

~~$E_{acumulator} \approx Q \cdot U = 3,6\ C \cdot 3,7\ V \approx 13,5\ J$~~

$E_{acumulator} \approx Q \cdot U = 3,6A \cdot 3600\ s \cdot 3,7\ V = 48\ kJ$

- Dezintegrare nucleară

  $r \approx 10^{-15}\ m = 1\ fm$

  2 protoni $\quad E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6)^2 \cdot (10^{-19})^2}{10^{-15}} \approx 23 \cdot 10^{-14}\ J$

  $k = 9 \cdot 10^9$ SI.

  $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ F/m$

unitate de energie atomică: $1\ eV = 1,6 \cdot 10^{-19}\ J$, electron-volt

$E_p = \frac{23 \cdot 10^{-14}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 14 \cdot 10^5\ eV = 1,4\ MeV$

Măgurele: Tandem 1 MeV

ELI-NP 600 MeV → LINAC

$E_c \rightarrow 11\ 000\ t$ TNT

(bombă atomică)

A - bomb H - Bomb

Scanned by CamScanner

Energia câmpului magnetic

Model: bobină solenoid cu lungimea l, secțiunea S, cu N spire.

inductanța: $L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l}$

echivalent electromagnetic al masei

$u = L \cdot \frac{di}{dt}$

u ← tensiunea la bornele bobinei

μ_r - permeabilitate relativă a mediului

Un calcul analog condensatorului: atribuie energia bobinei volumului de material al mediului:

$E_c = \frac{1}{2} L i^2$

$V = S \cdot l$

$m \; v$

$$w_m = \frac{E_c}{V} = \frac{1}{2Sl} \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l} \cdot i^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0 \mu_r N i}{l} \right)^2 \frac{1}{\mu_0 \mu_r}$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r N i}{l} = \mu_0 \mu_r H$$

↓

în interiorul mediului

$$\boxed{w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2}$$ densitatea volumică de energie magnetică

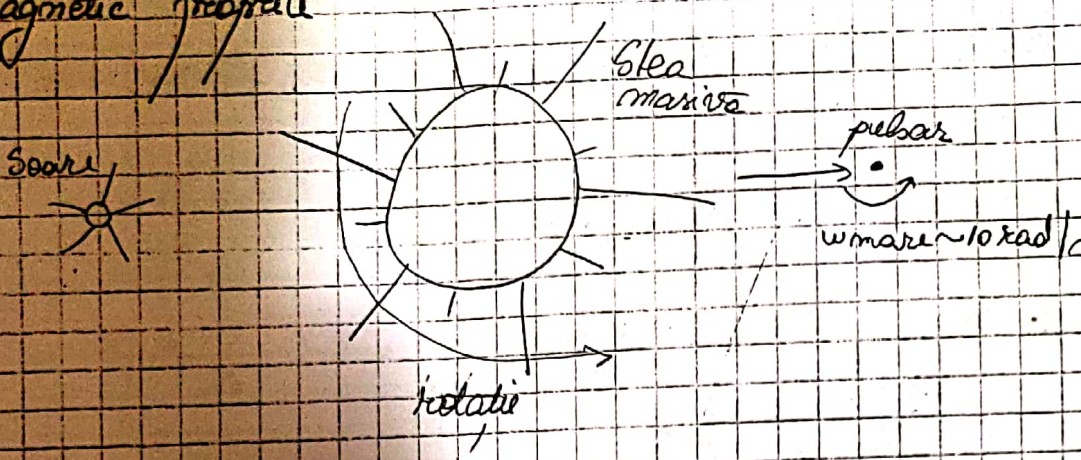
Câmp electric: $w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$

Câmp magnetic: $w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2$

$w_{em} = w_e + w_m$

Scanned by CamScanner

Exemplu: • magnetar → o stea neutronica (pulsar) cu moment magnetic propriu



$B = 10\,GT = 10^{1}\,T$

$w_m = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2}\cdot\frac{10^{20}}{4\pi\cdot 10^{-7}} \simeq 10^{26}\,\frac{J}{m^3}$

$E = m\cdot c^2 \,/:V$

$\frac{E}{V} = \rho\cdot c^2$

$w_m = \rho\cdot c^2 \rightarrow \rho = \frac{w_m}{c^2} \simeq \frac{10^{26}}{9\cdot 10^{16}} \simeq 10^{9}\,kg/m^3 = 10^{6}\,t/m^3 = 10^{5}\,\rho_{Pb}$

↓ echivalent în densitate masică a câmpului magnetic

$\rho_{Pb} \simeq 10^{4}\,t/m^3$

Unde electromagnetice → radiația electromagnetică

M. Faraday ~1830 → câmpurile electric și magnetic se pot genera reciproc { • un câmp magnetic variabil temporal induce un câmp electric
• un câmp electric variabil în timp induce un câmp magnetic.

la jumătatea lui X IX

Maxwell → $\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{b}}{\partial t}$

→ $\nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{\delta}}{\partial t}$

Scanned by CamScanner

Aceste relații nu trebuie înțelese în sens cauzal, ci ca o coexistență a câmpurilor electrice și magnetice!!!

Până la Maxwell lumina era studiată separat de fenomenele electrice și magnetice.

$\underbrace{\nabla \times \vec{E}}_{\text{vectorul}} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ vid: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

- $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)$

↧ Temă: Demonstrați că: grad(div)

$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\nabla \vec{A}) - \Delta \vec{A}$

scalar: $0 = \nabla(\nabla S) - \Delta S \Longleftrightarrow \Delta S = \nabla^2 S$

div(grad)

↥

$\nabla (\underbrace{\nabla \vec{E}}) = -\frac{\partial}{\partial t}\left[\nabla \times (\mu_0 \vec{H})\right] + \Delta \vec{E}$

- $\nabla \vec{D} = S \Leftrightarrow \varepsilon_0 \nabla \vec{E} = S \Big\} \rightarrow \nabla \vec{E} = 0$

vid: $S = 0$

$\Rightarrow 0 = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{H}) + \Delta \vec{E}$

- $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \vec{E}) \Big\} \Rightarrow \nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

vid $\vec{j} = 0$

$\Rightarrow \Delta \vec{E} - \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) = 0 \Leftrightarrow \Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$

În mecanică undele elastice sunt descrise de o ecuație similară: $\Delta y - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$.

Scanned by CamScanner

1D: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \rightarrow y(x,t)$

Ex: înălțimea apei în cazul valurilor $\nu \in \left(\frac{cm}{s} \dots 10^2 \frac{km}{h}\right)$
densitatea aerului în cazul sunetului $\nu = 340 m/s$
deplasarea în cazul coardei vibrande. $\nu \simeq 10 m/s$

v - viteza undelor
(viteza de fază)

Maxwell și-a dat seama că a obținut ecuația unor unde, pe care ați le numim electromagnetice și a estimat viteza acestora $v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \simeq 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

Se știa viteza luminii c din observații astronomice și Maxwell a făcut ipoteza că lumina este o undă electromagnetică.

17.04.2019

Curs 9

Unde electromagnetice (continuare)

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \xrightarrow{\text{curs 8}} \Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$ ecuația undelor în vid!

Similar, pornind de la ecuația $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ particularizată pt vid ($\vec{j} = 0$)

$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \left(\frac{\partial (\varepsilon_0 \vec{E})}{\partial t}\right)$

$\nabla(\nabla \vec{H}) - \Delta \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{E}) \Rightarrow \Delta \vec{H} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial (\mu_0 \vec{H})}{\partial t}\right) = 0.$

$\nabla(\nabla \vec{H}) = 0$

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\Delta H - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$ ecuația undelor

Scanned by CamScanner

$\vec{\Psi}$ var $\vec{E}$ sau $\vec{H}$, $\frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$

$\Delta\vec{\Psi} - \frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0$. $\vec{\Psi}$ funcție vectorială de undă.

Ecuația undelor este utilizată în mecanică pentru descrierea: sunetelor, valurilor, undelor seismice.

O categorie de fenomene de interes o presupun generarea oscilațiilor electromagnetice cu ajutorul „antenei" LC. $q(t) = Q\cos(\omega t + \varphi_0)$ sau $i(t) = I_0\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$ ← vezi cursul de oscilații armonice.

Undele electromagnetice vor fi tot de tip armonic temporal:

$$\vec{\Psi}(\vec{r}, t) = \vec{\varphi}(\vec{r})\cdot\cos(\omega t + \varphi_0)$$

φ_0 prin alegerea originii timpului.

Pot asocia acestei posibile soluții o formă complexă:

$\tilde{\vec{\Psi}}(\vec{r}, t) = \tilde{\vec{\varphi}}(\vec{r})\cdot e^{-i\omega t}$ verificând ecuația: $\Delta\vec{\Psi} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{\Psi}}{\partial t^2} = 0$.

$$\frac{\partial\tilde{\vec{\Psi}}}{\partial t} = \vec{\varphi}(\vec{r})(-i\omega)e^{-i\omega t} = -i\omega\tilde{\vec{\Psi}};$$

$$\frac{\partial^2\tilde{\vec{\Psi}}}{\partial t^2} = -(i\omega)(-i\omega)\tilde{\vec{\Psi}} = -\omega^2\tilde{\vec{\Psi}} = -\omega^2\tilde{\vec{\varphi}}(r)e^{-i\omega t}$$

$$\Delta\tilde{\vec{\Psi}} = \Delta\tilde{\vec{\varphi}}(\vec{r})\cdot e^{-i\omega t}$$

Înlocuiesc derivatele în ecuație: $\left(\Delta\tilde{\vec{\varphi}}(r) + \frac{\omega^2}{v^2}\tilde{\vec{\varphi}}\right)e^{-i\omega t} = 0$.

$\neq 0$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta\tilde{\vec{\varphi}}(r) + \frac{\omega^2}{v^2}\tilde{\vec{\varphi}} = 0}$$ ecuația atemporală a undelor, sau ec. Helmholtz

not. cu $k = \frac{\omega}{v}$ → constantă de propagare (sau „modulul vectorului de undă")

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\quad k = \frac{\frac{2\pi}{T}}{v} = \underbrace{\frac{2\pi}{v\cdot T}}_{\text{not. } \lambda} \cdot \boxed{\frac{2\pi}{\lambda}}$; $\boxed{v\cdot\frac{\lambda}{T} = \lambda\cdot\nu}$

→ lungime de undă

Viteza undei este produsul dintre frecvență și lungimea de undă.

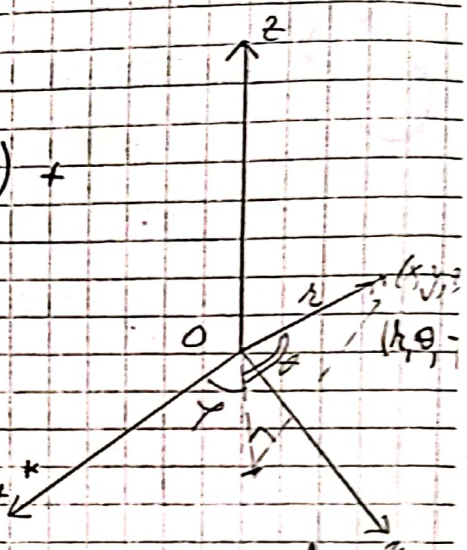
• Soluția ecuației undelor în cazul în care sursa (antena) este mult mai

Scanned by CamScanner

mică decât distanța până la zona de interes → cazul undelor sferice (sursă punctuală).

Se poate folosi simetria polară sferică.

$$\Delta \vec{\varphi}(\vec{r}) + k^2 \vec{\varphi} = 0$$



Δ în coordonate polare: $\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$

$\vec{\varphi}$ depinde doar de $|\vec{r}| \equiv r$, nu de θ și φ!

Obținem forma simplificată: $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial r}\right) + k^2 \vec{\varphi} = 0$

Temă → $\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\left(r \cdot \vec{\varphi}\right) + k^2 \vec{\varphi} = 0 \;/\cdot r$

Temă

subst: $r\vec{\varphi} = \vec{u}$

$\frac{d^2}{dr^2}\vec{u} + k^2 \vec{u} = 0$ (am mai solționat această ecuație vezi cursul 2)

$\vec{u} = A \cdot e^{ikr} + B e^{-ikr}$; A, B coeficienți vectoriali complicați.

$\vec{\varphi} = \frac{1}{r}\vec{u} = \frac{A}{r} e^{ikr} + \frac{B}{r} e^{-ikr}$

$\vec{\Psi}(\vec{r}, t) = \vec{\varphi} e^{-i\omega t} = \boxed{\frac{A}{r} e^{i(kr - \omega t)} + \frac{B}{r} e^{-i(kr + \omega t)}}$ funcția de undă sferică

în forma complexă

undă progresivă, undă regresivă

$\phi = kr - \omega t = \phi_r + \phi_t - \omega \frac{r}{v} - \omega t = \omega\left(\frac{r}{v} - t\right)$

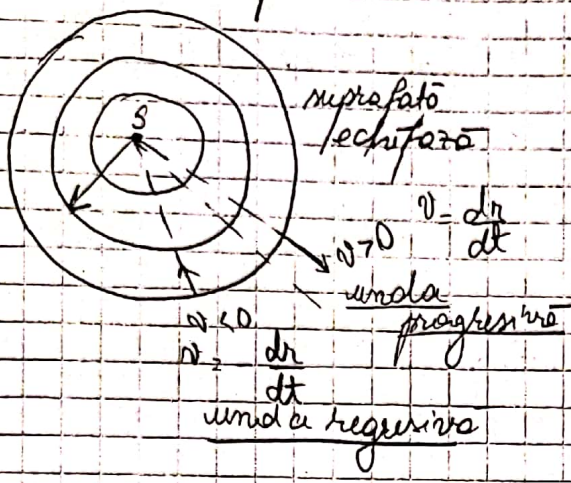
faza undei — fază spațială / fază temporală

la un moment particular t_0 avem $\phi_0 = \omega\left(\frac{r}{v} - t_0\right)$ → funcție de

IEI

Scanned by CamScanner

- suprafețele „echifază" (de fază constantă) $\longrightarrow \phi_0 = cst \rightarrow r = cst \rightarrow$ sfere centrate în punctul mării și de rază r.



$r = v\left(t_0 + \frac{\rho_0}{\omega}\right)$

$\frac{dr}{dt} = v \rightarrow$ viteza cu care se mișcă „suprafețele echifază". Din acest motiv v se numește, viteză de fază

În cele mai multe situații reale, se produce unda progresivă:

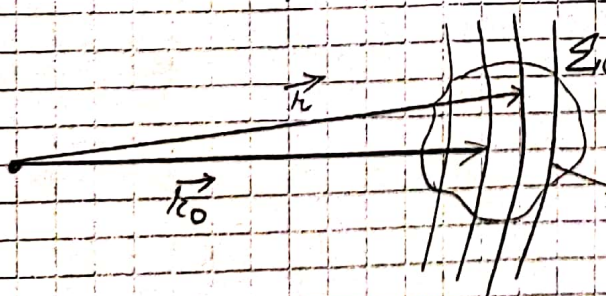
$\underline{\Psi} = \frac{A}{r} e^{i(kr - \omega t)}$

Se observă că în cazul undelor sferice amplitudinea descrește cu distanța la sursă.

$r = 0 \rightarrow$ avem o singularitate (amplitudine infinită). În mod real, sursa nu are dimensiunea nulă, ci $R > 0$

La distanță foarte mare de masă, unda sferică poate fi ~~explicată~~ aproximată ca undă plană.

- Unda armonică plană:



$\underline{\Psi}(\vec{r}, t) \cong \frac{A}{r_0} \cdot e^{i(kr - \omega t)} = A_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)}$

$\vec{k}$ – „vector de undă" - perpendicular local pe suprafața ~~de~~ echifază și are modulul egal cu constanta de propagare $k = \frac{\omega}{v}$

Scanned by CamScanner

Soluția „undă plană" a ecuației undelor (cea mai simplă soluție cu semnificație fizică):

$$\tilde{\vec{\Psi}}(\vec{r},t) = A_0 e^{i\phi(\vec{r},t)} \quad \text{cu } \phi(\vec{r},t) = \vec{k}\vec{r} - \omega t$$

↓ real → vector complex

$$\vec{\Psi}(\vec{r},t) = A_0 \cos[\phi(\vec{r},t) + \phi_0]$$

$\vec{E}$ $\vec{H}$ → vector real

$$(A_0 = A_0 e^{-i\phi_0})$$

Obs. $\frac{\partial \phi}{\partial \vec{r}} = \vec{k}$

$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\omega$

Obs. În unele lucrări faza se consideră cu semn schimbat dar are relevanță pentru partea reală.

$$\tilde{\vec{E}} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$

$$\tilde{\vec{H}} = \vec{H}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{2}(\tilde{\vec{E}} + \tilde{\vec{E}}^*) = \mathrm{Re}\{\tilde{\vec{E}}\}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{2}(\tilde{\vec{H}} + \tilde{\vec{H}}^*) = \mathrm{Re}\{\tilde{\vec{H}}\}$$

↓ satisfac ecuațiile Maxwell în formă complexă

$$\frac{\partial \tilde{\vec{E}}}{\partial t} = -i\omega \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)} = -i\omega \tilde{\vec{E}} \qquad \frac{\partial}{\partial t} \to \cdot(-i\omega)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\vec{E}} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \tilde{\vec{E}} = i\vec{k}\tilde{\vec{E}} \qquad \nabla \cdot \to (i\vec{k}\cdot)$$

$$\nabla \times \tilde{\vec{E}} = i\vec{k} \times \tilde{\vec{E}}$$

$$\nabla \times \to (i\vec{k}\times)$$

Temă: verificați prin detalierea produsului vectorial

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \vec{D} = \rho \quad \nabla \vec{B} = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{trecere în complex}} \begin{cases} i\vec{k} \times \tilde{\vec{E}} = i\omega \tilde{\vec{B}} \\ i\vec{k} \times \tilde{\vec{H}} = \tilde{\vec{j}} - i\omega \tilde{\vec{D}} \\ i\vec{k} \cdot \tilde{\vec{D}} = \tilde{\rho} \\ i\vec{k} \cdot \tilde{\vec{B}} = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{anul}}$$

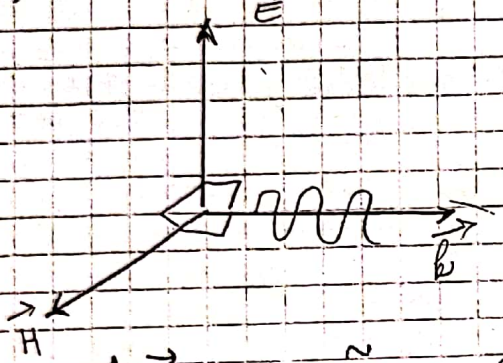
Scanned by CamScanner

$$\rightarrow \begin{cases} \vec{k} \times \vec{E} = \mu_0 \omega \vec{H} & (1) \\ \vec{k} \times \vec{H} = -\varepsilon_0 \omega \vec{E} & (2) \\ \vec{k} \cdot \vec{E} = 0 & (3) \\ \vec{k} \cdot \vec{H} = 0 & (4) \end{cases}$$

(3) $\Rightarrow \vec{E} \perp \vec{k}$ În unda electromagnetică, vectorii de câmp electric și magnetic sunt ⊥ direcția de propagare!

(4) $\Rightarrow \vec{H} \perp \vec{k}$

(1), (2) $\Rightarrow \vec{E} \perp \vec{H}$



$$|\vec{k}| \cdot |\vec{E}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(\sphericalangle \vec{A}, \vec{B})$$
$$m(\sphericalangle \vec{A}, \vec{B}) = 90^\circ$$
$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}|$$

$$\begin{cases} k\vec{E} = \mu_0 \omega \vec{H} \\ k\vec{H} = -\varepsilon_0 \omega \vec{E} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} kE = \mu_0 \omega H \\ kH = -\varepsilon_0 \omega E \end{cases} \quad E = E_0 \cos(\underbrace{\vec{k}\vec{r} - \omega t}_{\phi}) \quad H = H_0 \cos(\underbrace{\vec{k}\vec{r} - \omega t}_{\phi})$$

$$\downarrow$$

$$\begin{cases} kE_0 = \mu_0 \omega H_0 \\ kH_0 = -\varepsilon_0 \omega E_0 \end{cases}$$

$$k\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} E = \mu_0 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} H \quad | : \sqrt{\mu_0}$$

$$\boxed{\sqrt{\varepsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H} \Leftrightarrow E = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} H \overset{not}{=} Z_0 H$$
$$E = Z_0 H$$

Z_0 - impedanța a vidului.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \cong 377\ \Omega$$

Dacă mediul de propagare a undelor este omogen, izotrop, liniar: $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$; $\mu = \mu_0 \mu_r$ (și fără sarcini distribuite sau mobile)

Scanned by CamScanner

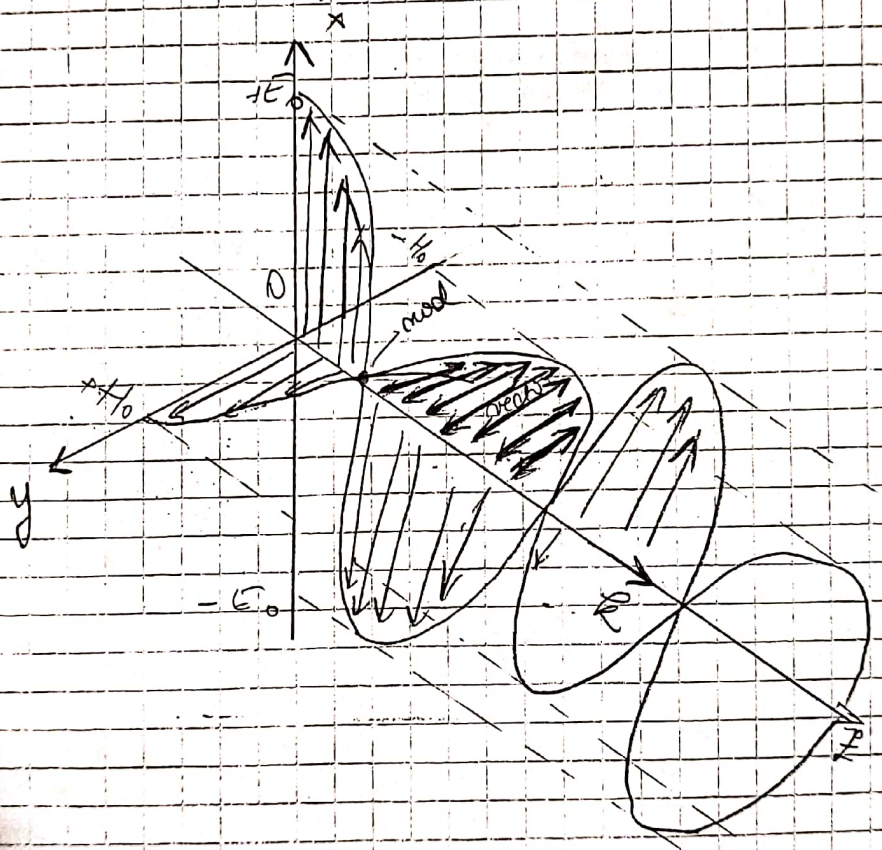
$$\begin{cases} \vec{k} \times \vec{\tilde{E}} = \mu_0 \mu_r \omega \vec{\tilde{H}} \\ \vec{k} \times \vec{\tilde{H}} = -\varepsilon_0 \varepsilon_r \omega \vec{\tilde{E}} \end{cases} \xrightarrow{\text{analog}} \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r}\, E = \sqrt{\mu_0 \mu_r}\, H$$

$$\vec{k} \cdot \vec{\tilde{E}} = 0$$

$$\vec{k} \cdot \vec{\tilde{H}} = 0$$

Obs. $v = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r}} = \dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \dfrac{c}{n} \rightarrow n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$ — indicele de refracție al mediului material

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{\mu_0 \mu_r}}\, E = \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r}\, E = \frac{E}{v} \Rightarrow \boxed{E = v \cdot B}$$



Alegem să reprezentăm o undă în propagare de-a lungul axei z, câmpul electric fiind după axa x.

Obs! În mediile anizotrope se poate întâlni situația în care $\vec{E}$ și $\vec{H}$ nu sunt perpendiculare pe direcția de propagare. De asemenea, $\vec{E}$ și $\vec{H}$ pot fi defazate în unele medii (cu conductivitate).

Scanned by CamScanner

Conservarea energiei electromagnetice. Teorema Poynting

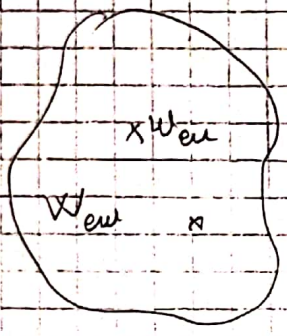
Curs 8: densitatea volumică a energiei electrice: $w_e = \frac{1}{2} DE$

densitatea volumică a energiei magnetice: $w_m = \frac{1}{2} BH$

Aceste relații în forma cea mai generală, se pot scrie: $w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\vec{E}$;

$w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$ (valabile și în medii anizotrope, în care $\vec{D}, \vec{E}$ și $\vec{B}, \vec{H}$ pot fi neparalele)

$w_{em} = \frac{1}{2}(\vec{D}\cdot\vec{E} + \vec{B}\cdot\vec{H}) = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$



$W_{em} = \iiint_{V(\Sigma)} w_{em}\, dV = \frac{1}{2}\iiint_{V(\Sigma)} (\varepsilon E^2 + \mu H^2)\, dx$

↓ eg. electromagnetică din volum.

$\frac{d}{dt} W_{em} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\iiint_{V(\Sigma)} (\varepsilon E^2 + \mu H^2)\, dV = \frac{1}{2}\iiint_{V(\Sigma)} \left(\varepsilon \vec{E}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu \vec{H}\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right) dV$

(ε staționar)

$\frac{dW_{em}}{dt} = \iiint_{V(\Sigma)} \left(\varepsilon \vec{E}\cdot(\nabla \times \vec{H} - \vec{j})\cdot\frac{1}{\varepsilon} + \mu \vec{H}(-\nabla \times \vec{E})\frac{1}{\mu}\right) dV$

$= \iiint_{V(\Sigma)} (\vec{E}\,\mathrm{rot}\,\vec{H} - \vec{H}\,\mathrm{rot}\,\vec{E})\, dV - \iiint_{V(\Sigma)} \gamma \vec{E}^2\, dV$

$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\nabla \times \vec{E} = -\mu\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$

Ohm: $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ diferențial.

Identitate matematică: $\vec{H}\,\mathrm{rot}\,\vec{E} - \vec{E}\,\mathrm{rot}\,\vec{H} = -\mathrm{div}(\vec{E} \times \vec{H})$ (lemă)

$\frac{d\,W_{em}}{dt} = -\iiint_{V(\Sigma)} \mathrm{div}(\vec{E} \times \vec{H})\, dV - \iiint_{V(\Sigma)} \frac{\gamma \vec{E}^2}{\varepsilon} dV.$

variația energiei electromagnetice

↓ Gauss – Ostrogradski

$\frac{dW_{em}}{dt} = -\oint_{\Sigma} (\vec{E} \times \vec{H})\, d\Sigma - \iiint_{V(\Sigma)} \frac{\gamma \vec{E}^2}{\varepsilon} dV$

Scanned by CamScanner

obținem cu $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ ~~vect~~ vector Poynting → transportul energiei de unda electromagnetică.

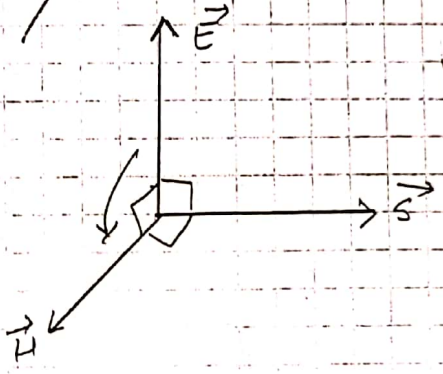
$$\frac{dW_{câmp}}{dt} = -\oint_{\Sigma} \vec{S}\, d\vec{A} - \iiint_{V(\Sigma)} \sigma \frac{\vec{E}^2}{\xi}\, dV$$

fluxul vectorului — pierdere de energie prin conducție (efect Joule → căldură)

Unda electromagnetică armonică plană: $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$

$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$\vec{S} \parallel \vec{k}$



$|\vec{S}| = |\vec{E}| \cdot |\vec{H}|$

$S_T = E_0 H_0 \cos^2 \phi(\vec{r}, t)$

undele electromagnetice au ω foarte mare: $\langle S \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T E_0 H_0 \cos^2 \phi(\vec{r}, t)\, dt$ (T = perioada) (Tema!)

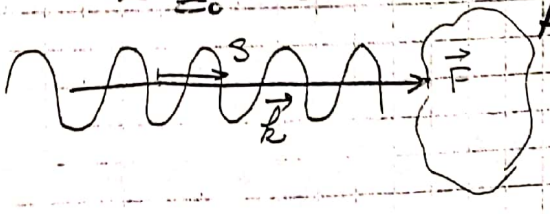
$= \frac{1}{2} E_0 H_0$.

Intensitatea undei electromagnetice $\langle I \rangle_{S.I.} = \frac{W}{m^2}$ → densitate a fluxului de energie purtat

$I \overset{\text{def}}{=} \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z_0} = \frac{1}{2} Z_0 H_0^2$

$E_0 = Z_0 H_0$

$E = Z_0 H$



$\frac{W_{em}}{\Delta t} = I \cdot A$

mai general $W_{em} = \iint \vec{S}\, d\vec{A}\, dt$.

Scanned by CamScanner

24.04.2019

Curs 10

Noțiuni de mecanică cuantică

Introducere:

1900 → timp

Fizică clasică | Fizică modernă

1900, decembrie - cel. Planck (specialist în termodinamică) propune o explicație a radiației emise de orice corp solid, în care introduce (prin necesitate) o nouă constantă fizică notată h, numită azi constanta fizicii cuantice (Planck) $h \cong 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J·s.

Fizica clasică
- mecanică (Newton) ---> fizico-statistică ---> termodinamică
  XVII
- electromagnetismul (Maxwell) ---> optica
  XIX

Mecanica ~~statistică~~ studia comportarea particulelor, iar electromagnetismul era un studiu al undelor. Între cele 2 concepte (particulă/undă) nu ~~există~~ existau legături conceptuale clare.

Conceptia clasică era: materia (ce poate manifesta prin mărimi / energie) poate fi una din formele: particulă sau undă.

Conceptia modernă este: materia nu este structurată microscopic (la scara nm, Å) din particule (ca niște „bile" interacționând „invizibil" prin câmp, și este alcătuită din entități fizice neobișnuite ce manifestă uneori similar particulelor clasice, alteori similar undelor.

Ex: un electron poate „trece" simultan prin 2 orificii distincte

Obs: o manieră de a ne imagina mai corect constituenții microsco-

pici ai materiei:

- se comportă ondulatoriu în propagare
- se comportă corpuscular în interacțiuni (își manifestă impulsul/energia în mod discret - prin variații necontinue)

Experimente ce nu puteau fi explicate clasic:

- stabilitatea atomilor (clasic, o sarcină negativă în rotație în jurul nucleului trebuie să emită unde electromagnetice, deci energia atomului ar scădea și electronul „ar cădea" pe nucleu.
- radiația corpului negru (orice corp cald emite unde electromagnetice de toate frecvențele; dar teoria clasică arată că energia emisă crește cu frecvența, fapt contrazis de experimente)
- spectrul de emisie al gazelor nu este continuu, ci discret (anumite frecvențe de emisie sunt „privilegiate", clasic neavând sens acest comportament)
- efectul fotoelectric (teoria clasică nu reușea să explice frecvența de prag și alte aspecte)
- căldura specifică a solidelor (arăta o dependență de temperatură ~~ne~~ inexplicabilă clasic)

Toate aceste fenomene au condus la necesitatea introducerii, în perioada 1900-1935, a unor postulate, idei, concepte și noțiuni radical diferite de cele clasice (Ediții, 30 de ani care au schimbat fizica? G. Gamow). Printre ideile cele mai importante au fost <u>sistemul cuantic</u> și <u>dualitatea corpuscul - undă</u>

<u>Ce este un sistem cuantic?</u>

Ne punem întrebarea, când aplicăm principiile Fizicii cuantice? în subsidiar, „când abordarea clasică poate fi satisfăcătoare?"

Răspunsul: - orice sistem fizic pentru care o mărime mecanică

Scanned by CamScanner

sau de altă natură, măsurată în J·s (are dimensiunea unei „acțiuni": $S = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt$ este de același ordin de mărime cu h (const. Planck) și se numește sistem cuantic și nu poate fi descris corect clasic.

- orice sistem pentru care $S \gg h$ este clasic și nu avem nevoie de fizică cuantică pentru o descriere satisfăcătoare.

Exemplu: • avion în zbor: $m = 100\,t = 10^5\,kg$

$l = 50\,m$

$v = 800\,\frac{km}{h} = \frac{8\cdot 10^5\,m}{3600\,s} = \frac{10^4}{45}\,m/s.$

timp caracteristic: $t = \frac{l}{v} = \frac{50\cdot 45}{10^4}\,s$

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \sim 10^5 \cdot \frac{10^8}{5000} \simeq 2\cdot 10^9\,J$

$E_c \cdot t \simeq \frac{2500}{10^4}\cdot 2\cdot 10^9 \approx 5\cdot 10^8\,J\cdot s \gg 6\cdot 10^{-34}\,J/s.$

Avionul este un sistem clasic.

• bacteria (în mișcare): $l = 10\,\mu m \rightarrow V = \frac{l^3}{10}$ → m

$\rho = 10^3\,kg/m^3$

Jemă!

$v_{max} = \frac{10\,l}{1\,s}$

Pentru atomi, molecule și alte particule $S \approx h$, deci teoriile descrise și înțelese ca sisteme cuantice

cuantă, quantum, quanta, cvant → „porție" de energie, impuls, moment cinetic.

Fizica cuantică este marcată de mărimi fizice cu variație discretă sau „cuantificate".

Dualitatea particulă-undă

Efectul fotoelectric (1905) – Einstein: $E_\gamma = W + e\cdot U_s$

Scanned by CamScanner

$h\nu = W + \frac{1}{2} m_0 v^2$

$E\nu = h\nu$ energia cuantică de lumină
(foton → termen ulterior)

ν - frecvența luminii (optic - UV : $\nu = 10^{14} \div 10^{15}$ Hz)
W - lucru mecanic de extracție
V_s - tensiune de stopare
m_0 - masa de repaus a electronului
Apare ideea că lumina poate fi înțeleasă corpuscular (structură discretă → fotoni)

$E = nE = n h\nu = n \hbar \omega$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ ct. Planck raționalizată (redusă)

$\omega = 2\pi\nu$

Lumina are dualitate undă-particulă
- interferență, difracție → viziune ondulatorie
- interacțiă cu substanță → viziune corpusculară

V. L. de Broglie - propune o interpretare ondulatorie a particulelor (electron, proton) introducând descrierea unei particule prin așa-numita funcție de undă care până atunci era caracteristică fenomenelor ondulatorii (citiți despre Davisson și Germer).

Unde electromagnetice (Curs 8-9) → $\vec{E}$ sau $\vec{H}$ → Ψ (funcție de undă) undă plană → $\Psi = A \cdot \exp[i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)]$

$\vec{k}$ - vector de undă (de propagare)
ω - pulsația undei
λ - lungimea de undă (perioada spațială)
T - perioada temporală.

$|\vec{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi\nu}{\nu\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda}$

$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$

Scanned by CamScanner

Funcția de undă asociată unei particule se poate scrie similar, cu următoarele formule de legătură: $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{E}{h}$

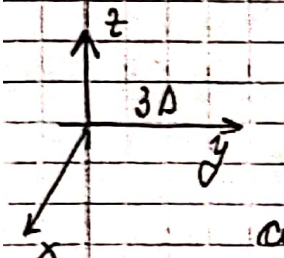
$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$\omega t = 2\pi \frac{E}{h} t = \frac{Et}{\hbar}$$

$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x = \frac{2\pi}{h} p_x = \frac{p_x}{\hbar}$$

1D: $\Psi(x,t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(p \cdot x - E \cdot t)\right]$

conjugate canonic (vezi ecuațiile Hamilton)



$$\Psi(\vec{r},t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - E \cdot t)\right]$$

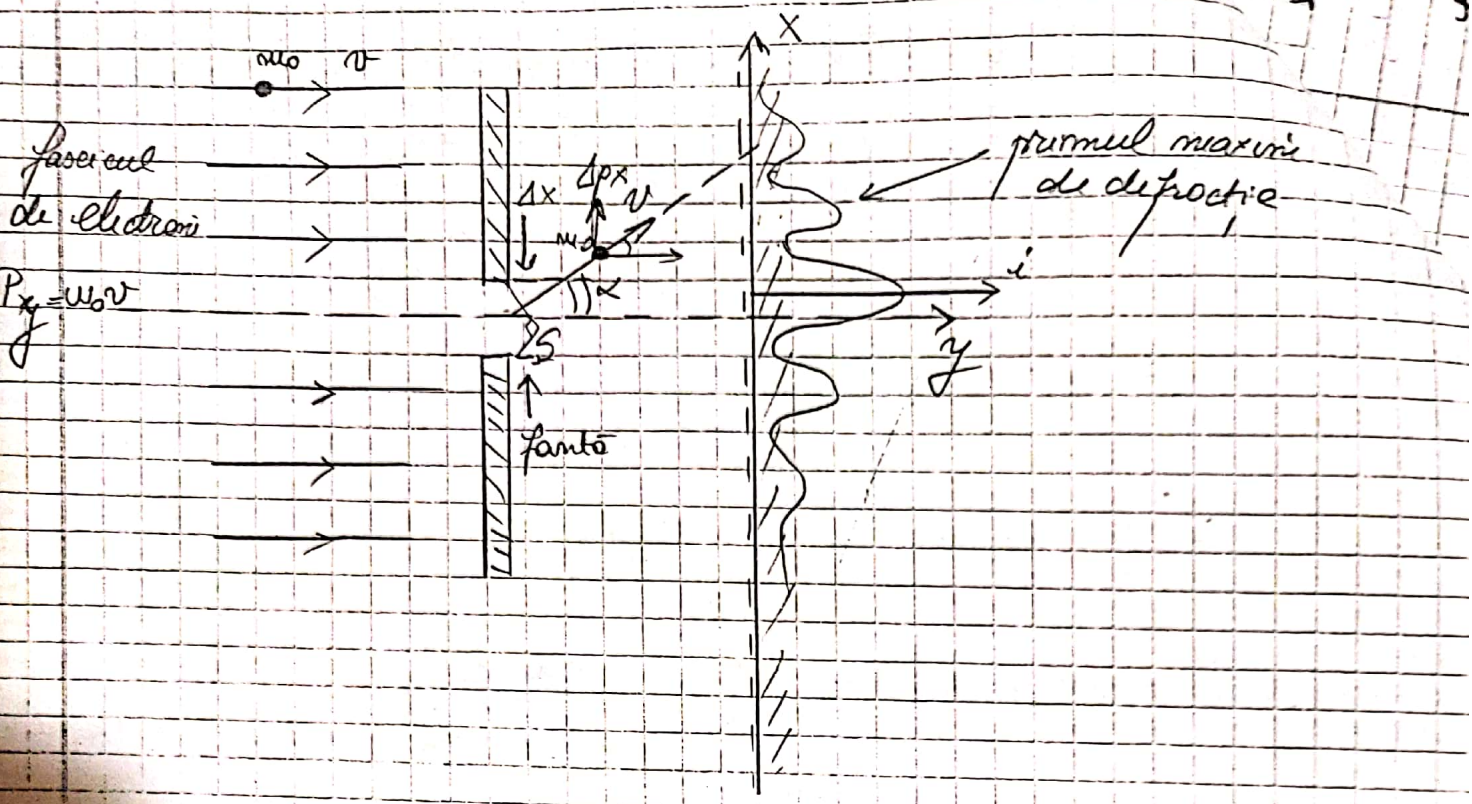
conjugare $\div$ $\begin{cases} p_x \leftrightarrow x \\ p_y \leftrightarrow y \\ p_z \leftrightarrow z \\ -E \leftrightarrow t \end{cases}$

Variabilele conjugate canonic (impuls - poziție și energie - timp) satisfac un set de inegalități numite relații de incertitudine. Ele au fost impuse de realitatea observată și constituie o limitare principială a preciziei cu care putem cunoaște mărimile conjugate.

Relațiile de incertitudine Heisenberg.

Interpretarea ondulatorie a unui electron ($\omega = \frac{E}{\hbar}$; $\lambda = \frac{h}{p}$) duce la pierderea sensului unor concepte clasice cum ar fi traiectoria. Experimental se constată că electronii se difractă:

Scanned by CamScanner



- nedeterminarea în cunoașterea poziției pe direcția axei x la trecerea prin fantă este chiar lărgimea Δx a fantei
- formarea primului maxim de difracție implică existența unei componente transversale a impulsului după trecerea prin fantă: $\Delta p_x = m_0 v \sin\alpha = p \sin\alpha$

Condiția de maxim: $\delta = n\lambda$

(vezi interferența undelor luminoase)

primul ordin: $\delta = \lambda = \frac{h}{p} = \Delta x \sin\alpha$

$$\frac{h}{p} = \Delta x \cdot \frac{\Delta p_x}{p} \;/\cdot p \Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p_x = h$$

Pentru că există și ordine superioare: $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$

În general:

$$\begin{cases} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq h \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq h \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq h \end{cases}$$

relații de incertitudine (de nedeterminare)

$\Delta E \cdot \Delta t \geq h$ → vom reveni asupra ei

Impulsul unei particule nu poate fi cunoscut cu orice precizie

Scanned by CamScanner

simultan cu poziția.

- x - știut cu precizie $\Delta x \to 0 \to \Delta p_x \to \infty \Rightarrow$ nu cunosc impulsul p_x
- p_x - știut $\Delta p_x \to 0 \Rightarrow \Delta x \to \infty \Rightarrow$ nu știu unde este particula.

Funcția de undă și interpretarea sa fizică

Câmpul electric al u.e.m: $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$

Funcția de undă asociată unui electron: $\Psi = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)\right]$

Care este semnificația fizică a lui Ψ pentru un electron? Propunerea larg acceptată, care s-a impus în teoria modernă, îi aparține lui Max Born (1926):

Ψ are o interpretare statistică, nefiind o mărime fizică în sensul clasic.

$\Psi^* \cdot \Psi = |\Psi|^2 \overset{not}{=} \rho(\vec{r}, t) \Rightarrow$ densitatea de probabilitate de localizare a particulei (de manifestare locală în spațiu-timp a energiei/impulsului asociate)

$dp = \Psi^* \cdot \Psi dV$ ($dp \to 0$, $dV \to 0$)

$\rho(\vec{r}, t) = \frac{dp}{dV}$ - densitatea volumică de probabilitate

Probabilitatea totală este 100%: $\iiint_{\infty} \rho(\vec{r}, t)\, dV = 1 \Leftrightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\iiint_{\infty} \Psi^* \Psi \, dV = 1}$$

relație de normare a probabilității.

Scanned by CamScanner

Funcțiile de undă Ψ trebuie să satisfacă următoarele condiții:

1) reprezentări univoce de poziție și timp (unică determinată pt. un sistem cuantic particular)

2) continue de $\vec{r}$ la orice moment ~~de timp~~ (probabilitatea de a găsi sistemul în o poziții apropiată nu trebuie să fie discontinuă)

3) mărginite (pentru a fi normabile)

4) de pătrat integrabil → să tindă la 0 când $|\vec{r}| \to +\infty$ („departe" de zona de unde)

Mulțimea funcțiilor cu aceste proprietăți formează o structură numită spațiul Hilbert al funcțiilor de pătrat integrabil, infinit dimensional. Această structură are următoarele caracteristici matematice:

1) omogenitate: $\Psi \in \mathcal{H} \to a\Psi \in \mathcal{H}$, unde $a \in \mathbb{C}$

2) liniaritate: $\Psi_1, \Psi_2 \in \mathcal{H} \to a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2 \in \mathcal{H}$, $a_{1,2} \in \mathbb{C}$

3) înzestrat cu un produs scalar: $(\Psi_1, \Psi_2) \overset{def}{=} \iiint_{\infty} \Psi_1^* \Psi_2 \, dV$, acest produs având proprietățile:

i) $(\Psi_1, \Psi_2) = (\Psi_2, \Psi_1)^*$ → hermiticitate

ii) $(\Psi_1, a_2\Psi_2 + a_3\Psi_3) = a_2(\Psi_1, \Psi_2) + a_3(\Psi_1, \Psi_3)$ și $(a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2, \Psi_3) = a_1^*(\Psi_1, \Psi_3) + a_2^*(\Psi_2, \Psi_3)$

iii) $(\Psi, \Psi) \geq 0$ cu $(\Psi, \Psi) = 0 \Rightarrow \Psi = 0$

Două funcții de undă având produsul scalar nul se numesc **ortogonale**: $(\Psi_1, \Psi_2) = \iiint_{\infty} \Psi_1^* \Psi_2 \, dV = 0 \to \Psi_1, \Psi_2$ ortogonale

Dacă în plus Ψ_1, Ψ_2 satisfac condiția de normare, ele se numesc **ortonormate**

Considerând un set de funcții de undă ortonormate Ψ_j, care să fie complet ~~complet~~ completitudinea ~~înseamnă~~ înseamnă că orice funcție

Scanned by CamScanner

de undă Ψ poate fi exprimată ca o combinație liniară a funcțiilor ψ_j), este posibilă introducerea unui spațiu vectorial algebric izomorf cu spațiul funcțiilor de undă, numit spațiul Hilbert al vectorilor de stare:

$$\Psi = \sum_j c_j \psi_j$$

$\Psi = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$ → matrice coloană notată de Dirac cu $|\Psi\rangle$ numit vector „ket"

$$(f_1, f_2) = \iiint_\infty f_1^* f_2 \, dv = \iiint_\infty (a_1\psi_1 + a_2\psi_2 + \dots)^* (b_1\psi_1 + b_2\psi_2 + \dots) \, dv =$$

$$= \sum_i \iiint_\infty (a_i^* b_i) \psi_i^* \psi_i \, dv + \sum_{i \neq j} \iiint_\infty (a_i^* b_j) \psi_i^* \psi_j$$

ψ_i normate $\Leftrightarrow \iiint_\infty \psi_i^* \psi_i \, dv = 1.$

ψ_i ortogonale $\Rightarrow \iiint_\infty \psi_i^* \psi_j = 0$

$$(f_1, f_2) = \sum_i a_i^* b_i = (a_1, a_2, \dots) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \overset{not}{=} \langle f_1 | f_2 \rangle$$

$|f_2\rangle$ vector „ket"

$\langle f_1|$ vector „bra"

f_1 funcție complexă de spațiu-timp

$|f_1\rangle$ sau $\langle f_1|$ → vectori de stare în spațiu vectorial

Mulțimea completă a funcțiilor de undă ortonormate are corespondent o mulțime de vectori de stare care formează „baza ortonormată" a spațiului vectorial.

Scanned by CamScanner

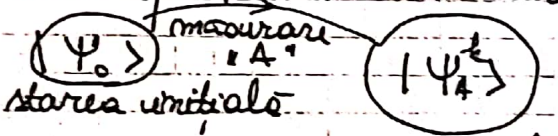
Starea unui sistem fizic poate fi descrisă fie de vectorul „bra", fie de vectorul „ket".

Postulat: Starea dinamică a unui sistem cuantic este complet descrisă de o funcție complexă de undă, având o semnificație fizică statistică.

Observabilele fizicii în mecanica cuantică. Operatorii pe spațiul Hilbert.

Observabilă: orice cantitate (mărime fizică) caracteristică sistemului cuantic ce poate fi măsurată și exprimată cantitativ printr-un număr.

Procesul de observare/măsurare:



Este descris matematic operatorial

$\hat{A}$ - operatorul („operația") asociat măsurătorii

$\hat{A}|\Psi_0\rangle = |\Psi_A^k\rangle$

$\hat{A}$ ← operatorul cuantic; $|\Psi_0\rangle$ ← vector de stare

Postulat: Fiecărei mărimi fizice măsurabile îi corespunde în mecanica cuantică un operator acționând pe spațiul Hilbert al vectorilor de stare.

Ex.: energia totală - observabila: $H = T + U$

↓

fizică cuantică: $\hat{H}$ - operatorul „hamiltonian"

$\hat{H}(\Psi\rangle = |\Psi_H^k\rangle$

Scanned by CamScanner

02.05.2019

Cursul 11

Postulatele mecanicii clasice

continuare: Descrierea stărilor cuantice și reprezentarea observabilelor fizice (postulatele 1 și 2)

Să ne amintim din cursul 10: Starea fizică a unui sistem cuantic (informația maximală posibil de cunoscut despre dinamica sistemului) este descriptibilă prin așa numita „funcție de undă" $\Psi(\vec{r}, t)$

Dacă se cunoaște un ansamblu de funcții Ψ_k ortonormate (normate la probabilitatea maximă 1 și ortogonale două câte două: $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_k^* \Psi_k \, dv = 1$; $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_i^* \Psi_j \, dv = 0$) atunci orice funcție Ψ a spațiului Hilbert (al funcțiilor de pătrat integrabil) se poate exprima ca o combinație liniară unică a setului $\{\Psi_k\}$:

$$\Psi = \sum_k c_k \Psi_k \quad c_k \in \mathbb{C}$$

Ansamblul $\{c_k\}$ al coeficienților, înțeleși drept „componente" ale funcției Ψ, de-a lungul direcțiilor Ψ_k poate fi o descriere cu totul echivalentă a stării sistemului cuantic.

Dirac: $|\Psi\rangle$ (ket) $= \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_k \\ \vdots \end{pmatrix}$; $\langle\Psi|$ (bra) $= (c_1^* \; c_2^* \; \dots \; c_k^* \; \dots)$

$$\langle\Psi|\Psi\rangle \text{ (bra-ket)} = \sum_k c_k^* c_k = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi \, dv$$

Descrierea:
- analitică → $\Psi \in \mathcal{H}$ (funcții de pătrat integrabil)
- algebrică → $|\Psi\rangle$ sau $\langle\Psi| \in \mathcal{H}$ (al vectorilor de stare)

Matematic cele două spații sunt izomorfe iar fizic descrierile sunt echivalente.

Scanned by CamScanner

Produsul scalar își păstrează proprietățile:

1) hermiticitate: $\langle \Psi_i | \Psi_j \rangle = \langle \Psi_j | \Psi_i \rangle^* \leftrightarrow \int_\infty \Psi_i^* \Psi_j \, dv =$

$= \left(\int_\infty \Psi_j^* \Psi_i \, dv \right)^*$

2) distributivitatea față de adunare:

i) $\langle \Psi_1 | (a\Psi_2 + b\Psi_3) \rangle = a\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle + b\langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle$

ii) $\langle (a\Psi_1 + b\Psi_2) | \Psi_3 \rangle = a^* \langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle + b^* \langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle$.

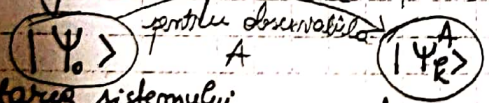
3) pozitivitatea auto-produsului $\langle \Psi | \Psi \rangle \geq 0$ și $\langle \Psi | \Psi \rangle = 0 \Rightarrow |\Psi\rangle = 0$

Postulatul descrierii stării cuantice poate fi reformulat și cu vectori de stare:

„Starea unui sistem cuantic este maximal descriptibilă prin cunoașterea unui vector de stare asociat, element al spațiului Hilbert al vectorilor de stare" (postulatul 1)

- Reprezentarea observabilelor în mecanica cuantică:

Să ne amintim: Observabila este o mărime fizică ce caracterizează starea dinamică a sistemului (de exemplu: impuls, energie) și poate fi descrisă obiectiv printr-un proces de măsurare.



$|\Psi_0\rangle$ starea sistemului înainte unei măsurători

$|\Psi_k^A\rangle$ starea sistemului după măsurătoare.

$A \longrightarrow \hat{A}$ observabilă operator

$\hat{A}|\Psi_0\rangle = |\Psi_k^A\rangle$ notație algebrică (cu vectori de stare)

$A\Psi_0 = \Psi_k^A$

notație analitică (cu funcții de undă)

Obs: $\hat{A}$ are în descrierea algebrică structura unei matrici:

Câteva despre operatori

1.) $\hat{S} = \hat{A} + \hat{B}$ operator sumă: $\hat{S}|\Psi\rangle = (\hat{A}+\hat{B})|\Psi\rangle = \hat{A}|\Psi\rangle + \hat{B}|\Psi\rangle$

Scanned by CamScanner

2) $\hat{K} = \hat{A} \cdot \hat{B}$ operator produs : $\hat{K}|\Psi\rangle = (\hat{A}\cdot\hat{B}|\Psi\rangle = \hat{A}(\hat{B}|\Psi\rangle)$.

3) $\hat{A}^n$ operator putere : $\hat{A}^n|\Psi\rangle = \hat{A}(\hat{A}^{n-1}|\Psi\rangle)$

4) $\hat{C} \overset{def}{=} \hat{A}\cdot\hat{B} - \hat{B}\cdot\hat{A} \overset{not}{=} [A,B]$, operator comutator

În general, produsul nu este comutativ $\hat{A}\cdot\hat{B} \neq \hat{B}\cdot\hat{A}$

- dacă $\hat{A}\cdot\hat{B} = \hat{B}\cdot\hat{A}$ spunem că operatorii comută: $\hat{C} = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\cdot\hat{A}$.
- dacă $\hat{A}\hat{B} = -\hat{B}\hat{A}$ op. sunt anticomutativi : $\hat{C} = 2\hat{A}\hat{B}$.

5) $\hat{U}|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$ operator unitate

6) liniaritatea unui operator : $\hat{A}(a|\Psi_1\rangle + b|\Psi_2\rangle) = a\hat{A}|\Psi_1\rangle + b\hat{A}|\Psi_2\rangle$.

7) adjunctul unui operator $\hat{A}$ (dacă există): $\hat{A}|\Psi\rangle = |\Psi_2^A\rangle$

$\langle\Psi|\hat{A}^+ = \langle\Psi_2^A|$

Dacă $\hat{A}^+ = \hat{A}$ atunci A se numește operator autoadjunct sau hermitic

8) valorile și vectorii proprii ai unui operator dacă prin aplicarea operatorului $\hat{A}$ unui vector de stare $|\Psi\rangle$ rezultatul este același vector multiplicat cu o constantă : $\hat{A}|\Psi\rangle = a|\Psi\rangle$ atunci a se numește valoare proprie a op. $\hat{A}$ iar $|\Psi\rangle$ se numește vector propriu.

Dacă $\{\Psi_k\}$ este mulțimea vectorilor proprii : $\hat{A}|\Psi_k\rangle = a_k|\Psi_k\rangle$

- Dacă unor valori proprii a_k îi corespunde un singur vector propriu, ea se numește nedegenerată.
- Dacă lui a_k îi corespund cel puțin 2 vectori proprii, ea se numește degenerată, iar numărul vectorilor proprii se numește gradul de degenerare/ degenerescența (ea) valorii proprii

Mulțimea valorilor proprii este numită spectrul operatorului.

Proprietăți (teoreme):

1° valorile proprii ale unui operator liniar și hermitic (auto-adjunct) sunt numere reale.

2° vectorii proprii corespunzători unor valori proprii distincte sunt

Scanned by CamScanner

ortogonali.

3. Dacă doi operatori diferiți admit vectori proprii comuni, atunci cei doi operatori comută și reciproc.

Obs: Unei observabile fizice trebuie să i se asociere un operator liniar hermitic, astfel încât valorile posibile măsurabile ale observabilei să fie numere reale.

- Enunțul postulatului 2: Unei observabile fizice caracteristică unui sistem cuantic i se asociază în mecanica cuantică un operator liniar și hermitic, acționând pe spațiul Hilbert al vectorilor de stare. Rezultatul oricărei măsurători asupra observabilei poate fi una dintre valorile proprii ale operatorului, cu probabilități diferite.

Postulatul 2 - de reprezentare a observabilelor

- Postulatul 3 (numit „de cuantificare"): Perechilor de variabile canonic conjugate (vezi formalismul Hamiltonian - mecanica analitică) le corespund în mecanica cuantică perechi de operatori $(\hat{q}_k, \hat{p}_k)$ ce satisfac relațiile de comutare Heisenberg:

$$[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = 0;$$

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0;$$

$$[\hat{p}_i, \hat{q}_j] = \frac{\hbar}{i} \delta_{ij} \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Operatorii $(\hat{q}_k, \hat{p}_k)$ se numesc operatori cuantici fundamentali.

Primele 2 relații de comutare exprimă faptul că atât coordonatele cât și impulsurile pe direcții diferite pot fi măsurate simultan, fără a se influența în procesul de măsurare. A treia relație exprimă o limitare fundamentală a măsurării simultane a poziției și impulsului pe aceeași direcție (echivalent cu relațiile de incertitudine).

• Postulatul 4: Orice observabilă din mecanica clasică poate fi exprimată funcțional prin perechile de variabile canonice conjugate:

$$A = F(q_1, q_2, \dots, q_N ; p_1, p_2, \dots, p_N)$$

Atunci operatorul care reprezintă observabila se va construi prin aceeași relație funcțională de operatorii cuantici fundamentali corespunzători: $\hat{A} = F(\hat{q}_1, \dots \hat{q}_N ; \hat{p}_1, \hat{p}_2 \dots, \hat{p}_N)$

Altfel spus: dacă se stabilesc operatorii variabilelor canonice $(\hat{q}_k, \hat{p}_k)$, orice alt operator se poate exprima în raport cu aceștia.

Exemplu: $H = T + U \rightarrow$ totală; T: cinetică; U: potențială $= \frac{p^2}{2m} + U(q) \rightarrow \hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\hat{q})$

• Postulatul 5 (al stării probabilistice a predicțiilor privind rezultatul unei măsurători): *Dacă la momentul efectuării unei măsurători asupra observabilei A, starea sistemului fizic este descrisă chiar de unul dintre vectorii proprii de stare ai operatorului asociat $\hat{A}$, atunci starea rămâne neschimbată, iar valoarea obținută ca rezultat al măsurătorii este chiar valoarea proprie corespunzătoare

$$\Psi \equiv \Psi_k^A \qquad \hat{A}|\Psi_k^A\rangle = a_k \cdot |\Psi_k^A\rangle$$

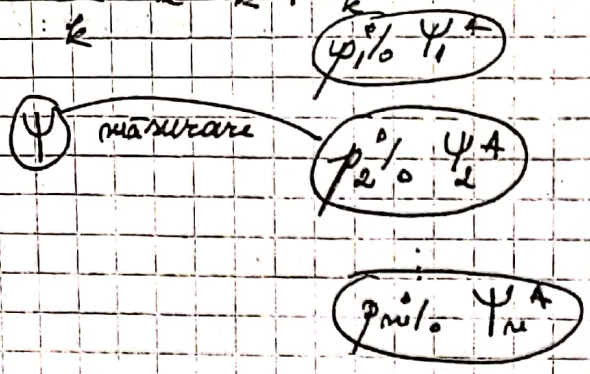
Ψ_k^A: unul dintre vectorii de stare proprii ai operatorului $\hat{A}$; $|\Psi_k^A\rangle$: starea premăsurare; a_k: rezultat al măsurătorii; $|\Psi_k^A\rangle$: starea „post-măsurare"

*Dacă la momentul măsurătorii sistemul nu este într-o stare proprie (nu este descris de unul dintre vectorii proprii) atunci rezultatul posibil este oricare dintre valorile proprii ale operatorului corespunzător mărimii măsurate, cu diverse probabilități, iar starea sistemului după măsurare este cu certitudine starea descrisă de vectorul propriu asociat.

$$\Psi = \sum_k c_k \Psi_k^A \qquad \hat{A}|\Psi\rangle = \hat{A}\left(\sum_k c_k |\Psi_k^A\rangle\right) = \sum_k c_k \hat{A}|\Psi_k^A\rangle =$$

Scanned by CamScanner

$= \sum_k c_k a_k |\psi_k^{\hat{A}}\rangle$



Reprezentările Schrödinger ale operatorilor cuantici fundamentali.
Orice operator putând fi exprimat prin operatori cuantici fundamentali ($\hat{q}_k$, $\hat{p}_k$) se pune problema reprezentării acestora. Nu există o unică reprezentare, dar orice reprezentare trebuie să satisfacă relațiile de comutare.

→ reprezentarea Schrödinger „în poziții": pentru spațiul fizic 3D

$x \longmapsto \hat{x} = x;$ $\quad p_x \longmapsto \hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$

$y \longmapsto \hat{y} = y;$ $\quad p_y \longmapsto \hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}$

$z \longmapsto \hat{z} = z;$ $\quad p_z \longmapsto \hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$

$[\hat{p}_x, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}$ (Heisenberg)

conjugare canonică:

$x \longleftrightarrow p_x$

$y \longleftrightarrow p_y$

$z \longleftrightarrow p_z$

$t \longleftrightarrow -H.$

Suplimentar: $t \longmapsto \hat{t} = t;$

$-H \longmapsto -\hat{A} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial t}$

→ reprezentarea Schrödinger „în impulsuri"

$p_x \longmapsto \hat{p}_x = p_x;$ $\quad x \longmapsto \hat{x} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p_x}$

$p_y \longmapsto \hat{p}_y = p_y;$ $\quad y \longmapsto \hat{y} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p_y}$

$p_z \longmapsto \hat{p}_z = p_z$ $\quad z \longmapsto \hat{z} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p_z}$

Scanned by CamScanner

Ecuația Schrödinger (propusă de Erwin Schrödinger - 1925)

Ecuația căutată este echivalentul cuantic al ecuației de mișcare. Nu există o unică ecuație și nici demonstrație. Există doar argumentarea plauzibilității ei.

$\Psi(\vec{r}, t)$ - funcție de undă, descriind starea sistemului cuantic.

Ecuația de mișcare trebuie să îmi spună cum variază Ψ în spațiu și timp.

Precondiții: - ecuația este liniară: dacă $\{\Psi_k\}$ sunt soluții, atunci combinația liniară a lor este soluție.

- satisface „principiul de corespondență": pentru sisteme care tind la un sistem clasic, soluția trebuie să tindă la una clasică

- satisface principiul cauzalității: dacă se cunoaște funcția de undă $\Psi(\vec{r}, t_0)$ la momentul inițial t_0, atunci ecuația trebuie să îmi spună starea la orice moment ulterior.

Principiul cauzalității $\Rightarrow$ ec. trebuie să fie de ordin cel mult 1 în variabila t. Pentru argumentare pornim de la cea mai simplă formă a funcției de undă (de Broglie): $\Psi(\vec{r}, t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)\right]$ (vezi curs 10)

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \cdot \Psi(\vec{r}, t) \quad (\bullet)$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \vec{r}} = \frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \Psi(\vec{r}, t)$$

$$\Delta \Psi = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \vec{r}^2} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \vec{r}}\right) = \left(\frac{i}{\hbar} \vec{p}\right)^2 \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi(\vec{r}, t) \quad (\bullet\bullet)$$

$$\vec{p}^2 = \vec{p} \cdot \vec{p} = |\vec{p}|^2 = p^2$$

$$(\bullet) \Rightarrow \Psi = -\frac{\hbar}{i} \cdot \frac{1}{E} \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

$$(\bullet\bullet) \Rightarrow \Psi = -\frac{\hbar}{p^2} \Delta \Psi$$

$\rightarrow$ Pentru un sistem fără energie potențială: $E = \frac{p^2}{2m} \rightarrow H = \frac{\hat{p}^2}{2m}$

Scanned by CamScanner

$$-\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{2m}{p^2}\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{p^2}\Delta\Psi \;/:2m$$

$$-\frac{\hbar}{2m}\Delta\Psi=-\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

$$\boxed{-\frac{\hbar}{2m}\Delta\Psi=i\hbar\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t}}$$ ecuația Schrödinger temporală!

reprezentare în coord: $\hat{p}=\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$

1D: $\hat{H}=\left(\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\frac{1}{2m}=-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{\partial^2}{\partial x^2}$

$\hat{p}=\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}$

3D: $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$

operator „Hamilton"

$$\boxed{\hat{H}\Psi=-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial t}(\Psi)}$$

→ Pentru un sistem cu energie potențială: $E=\frac{p^2}{2m}+U(\vec{r})$ (energie potențială)

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi+U\Psi=-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi}{\partial t}}$$

Obs! Există similaritate de formă între ec. S și cea a căldurii:

$\frac{\partial T}{\partial t}=D\cdot\Delta T$

$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\frac{i\hbar}{2m}\Delta\Psi$

Pentru problemele staționare (energia totală nu se modifică în timp)

$\Psi(\vec{r},t)=\varphi(\vec{r})\cdot f(t)=\varphi(\vec{r})\exp\left[-\frac{i}{\hbar}Et\right]$

Scanned by CamScanner

$\frac{\partial \psi}{\partial t} = f(\vec{r}) \cdot \frac{df}{dt}$

$\Delta \psi = \Delta f \cdot f$

$\xrightarrow{(1)} -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta f \cdot f = i\hbar \cdot f \cdot \frac{df}{dt} \quad | \cdot \left(\frac{1}{f}\right)$

$-\frac{\hbar}{2m} \cdot \frac{\Delta f}{f} = i\hbar \cdot \frac{1}{f} \frac{df}{dt}$

$\underbrace{\qquad}_{k} \qquad \underbrace{\qquad}_{k}$

$\rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\Delta f}{f} = k \; ; \; i\hbar \cdot \frac{1}{f} \cdot \frac{df}{dt} = k$

$\Delta f + \frac{2m}{\hbar^2} k \cdot f = 0 \qquad \frac{df}{f} = \frac{k}{i\hbar} dt$

$\downarrow$ $f(\vec{r})$ $\qquad \downarrow$ integrez

$\ln(f(t)) = \frac{k}{i\hbar} t \Rightarrow f(t) = \exp\left(-i \frac{k}{\hbar} t\right)$

cu $k = E$.

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta f = E f}$$ ecuația Schrödinger atemporală

$\hat{H} f = E f \longrightarrow$ ecuație cu valori proprii ale hamiltonianului

$\hat{H}$

$H = T + U$

$(2) \longrightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta f + U f = E f$

$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta f = (E - U) f$

Scanned by CamScanner

15.05.2019

Cursul 12: Aplicații ale formalismului Schrödingen la studiul dinamicii particulelor în diverse funcții de potențial

• Ecuația Schrödingen în formă atemporală se aplică în situațiile de staționaritate, adică pentru hamiltonian invariant temporal (H = cst. în timp)

Situația completă se poate exprima astfel: $\Psi_k(\vec{r},t) = \varphi_k(\vec{r}) \cdot \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_k t\right)$ sau, în general, o combinație liniară:

$$\Psi(\vec{r},t) = \sum_k c_k \Psi_k(\vec{r},t)$$

E_k și Ψ_k sunt valoarea proprie a energiei totale și respectiv funcția proprie a energiei, soluții ale ecuației:

$$\hat{H}\varphi(\vec{r}) = E\varphi(\vec{r})$$

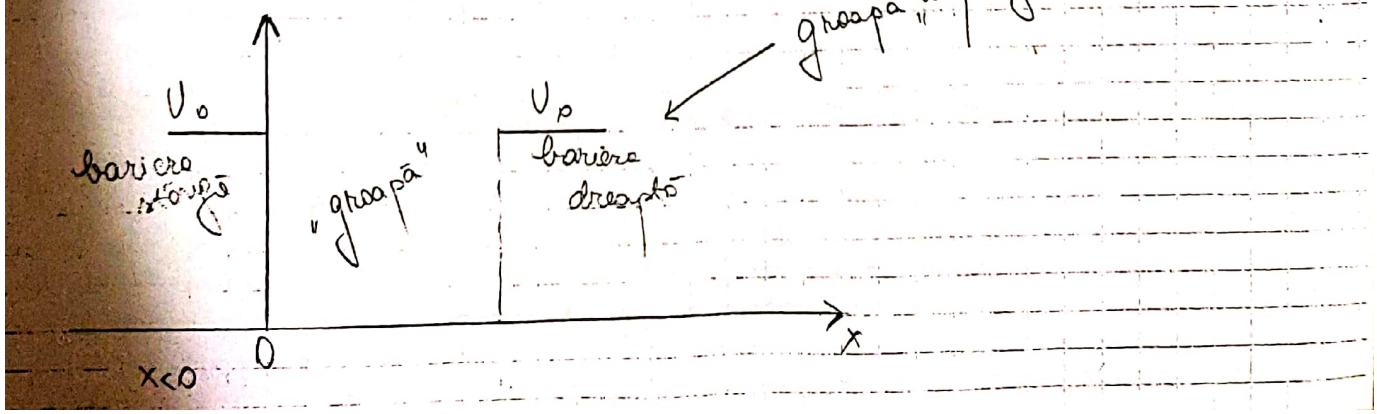
• În cazul 1D ($\hat{H}(x)$), ecuația S atemporală are formă explicită:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{d^2}{dx^2}\varphi(x) + U(x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$ unde $U(x)$ este dependența spațială a potențialului (en. potențialo).

Obs. $F(x) = -\text{grad}(U) = -\frac{dU}{dx}$ sau $U(x) = \int F(x)\,dx$
(forța)

• Groapa de potențial și confinarea spațială a purtătorilor de tipul „gropii dreptunghiulare":

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x<0 \text{ sau } x>a \\ 0, & x\in[0,a]. \end{cases}$$



Scanned by CamScanner

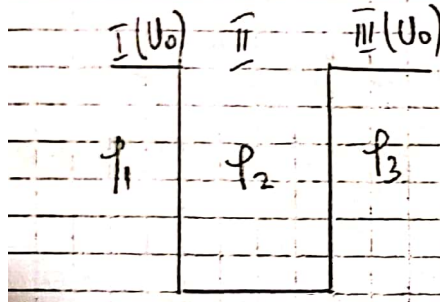
eng. „square quantum well" SQW

Purtătorii de sarcină (electroni, goluri, ...) sunt „confinați" spațial în groapă, adică în medie poziția lor nu poate fi în exteriorul gropii de potențial.

- Clasic $\begin{cases} E \geq U_0 \rightarrow \text{particula este liberă} \\ E < U_0 \rightarrow \text{particula nu poate exista decât doar în vecinătatea exterioară sistemului domeniului } [0, a] \end{cases}$

- Cuantic $\begin{cases} E > U_0 \rightarrow \text{pot avea orice valoare } E \text{ (particulă „nelegată")} \\ E < U_0 \rightarrow \text{spectru discret de energii și particula poate pătrunde cu o oarecare probabilitate nenulă în bariere} \end{cases}$

• Vom studia cazul $E < U_0$ (stările „legate" → confinate în groapă)



$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x < 0 \\ f_2(x), & x \in [0, a] \\ f_3(x), & x > a \end{cases}$$

a = lățimea gropii de potențial

eng: QW width

I, III: ES: $-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2 f_{1,3}}{dx^2} + U_0 f_{1,3} = E f_{1,3} \quad / \cdot \left(-\frac{2m}{\hbar^2}\right)$

$$\frac{d^2 f_{1,3}}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E) f_{1,3} = 0.$$

notăm: $k^2 = \frac{2m}{\hbar}(U_0 - E) \geq 0, \; k \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{d^2 f_{1,3}}{dx^2} - k^2 f_{1,3} = 0$

Ec. caracteristică: $r^2 - k^2 = 0 \Rightarrow r_{1,2} = \pm k$

I $f_1(x) = A_1 e^{r_1 x} + B_1 e^{r_2 x} = A_1 e^{kx} + B_1 e^{-kx}$

III: $f_3(x) = A_3 e^{r_1 x} + B_3 e^{r_2 x} = A_3 e^{kx} + B_3 e^{-kx}$

II ES: $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 f_2}{dx^2} = E f_2 \quad / \cdot \left(-\frac{2m}{\hbar^2}\right)$

$$\frac{d^2 f_2}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} f_2 = 0.$$

Scanned by CamScanner

obtăm $\alpha^2 = \frac{2mu}{\hbar^2}$ $E > 0$ $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\frac{d^2 f_2}{dx^2} + \alpha^2 f_2 = 0$$

Ec: $k^2 + \alpha^2 = 0 \rightarrow k_{1,2} = \pm i\alpha$

$f_2(x) = A_2 e^{k_1 x} + B_2 e^{k_2 x} = A_2 e^{i\alpha x} + B_2 e^{-i\alpha x}$

(vezi cursul de oscilații: $f_2(x) = A_2 \sin(\alpha x) + B_2 \cos(\alpha x)$

$$f(x) = \begin{cases} A_1 e^{kx} + B_1 e^{-kx}, & x < 0 \\ A_2 \sin(\alpha x) + B_2 \cos(\alpha x), & x \in [0, a] \\ A_3 e^{kx} + B_3 e^{-kx}, & x > a \end{cases}$$

Vezi cursul 10: funcția de undă trebuie să fie mărginită și $\in C^1$ (continuă și cu derivata I continuă)

clărgeinire: $\lim_{x \to -\infty} f_1(x) = 0 \Rightarrow B_1 = 0$ (pt. că $\lim_{\substack{x \to -\infty \\ k > 0}} e^{-kx} = +\infty$)

$\lim_{x \to \infty} f_3(x) = 0 \Rightarrow A_3 = 0$ (pt. că $\lim_{x \to \infty} e^{kx} = \infty$)

continuitatea funcției și primei derivate: pe $(-\infty, 0)$, $(0, a)$ și (a, ∞)

continuitatea expresiilor elementare se verifică

- în $x = 0$: $\lim_{x \to 0} f_1(x) = \lim_{x \searrow 0} f_2(x)$; $\lim_{x \to 0} f_1'(x) = \lim_{x \searrow 0} f_2'(x)$
- în $x = a$: $\lim_{x \to a} f_2(x) = \lim_{x \searrow a} f_3(x)$; $\lim_{x \to a} f_2'(x) = \lim_{x \searrow a} f_3'(x)$

$$f'(x) = \begin{cases} kA_1 e^{kx} - B_1 k e^{kx} \\ \alpha A_2 \cos(\alpha x) - B_2 \sin(\alpha x), & x \in [0, a) \\ kA_3 e^{kx} - B_3 k e^{-kx}, & x > a \end{cases}$$

$f(0)$ (1) $A_1 = B_2$

$f'(0)$ (2) $kA_1 = A_2 \alpha$

$f(a)$ (3) $A_2 \sin(\alpha a) + B_2 \cos(\alpha a) = B_3 e^{-ka}$

$f'(a)$ (4) $A_2 \alpha \cos(\alpha a) - B_2 \alpha \sin(\alpha a) = -B_3 k e^{-ka}$

Sistemul este liniar și omogen și pentru $\det(M) \neq 0$, singura soluție este cea nulă.

Scanned by CamScanner

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & B_2 & B_3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ k & -\alpha & 0 & 0 \\ 0 & \sin(\alpha a) & \cos(\alpha a) & -e^{-ka} \\ 0 & \alpha\cos(\alpha a) & -\alpha\sin(\alpha a) & k e^{-ka} \end{pmatrix}$$

Pentru soluție netrivială: $\det(M) = 0$

Temă: Arătați că din condiția de mai sus rezultă următoarea cond. necesară: $\operatorname{tg}(\alpha a) = \frac{2k\alpha}{\alpha^2 - k^2}$

Condiția necesară este o ecuație din care se poate determina energiile proprii ale problemei astfel: $\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)$$

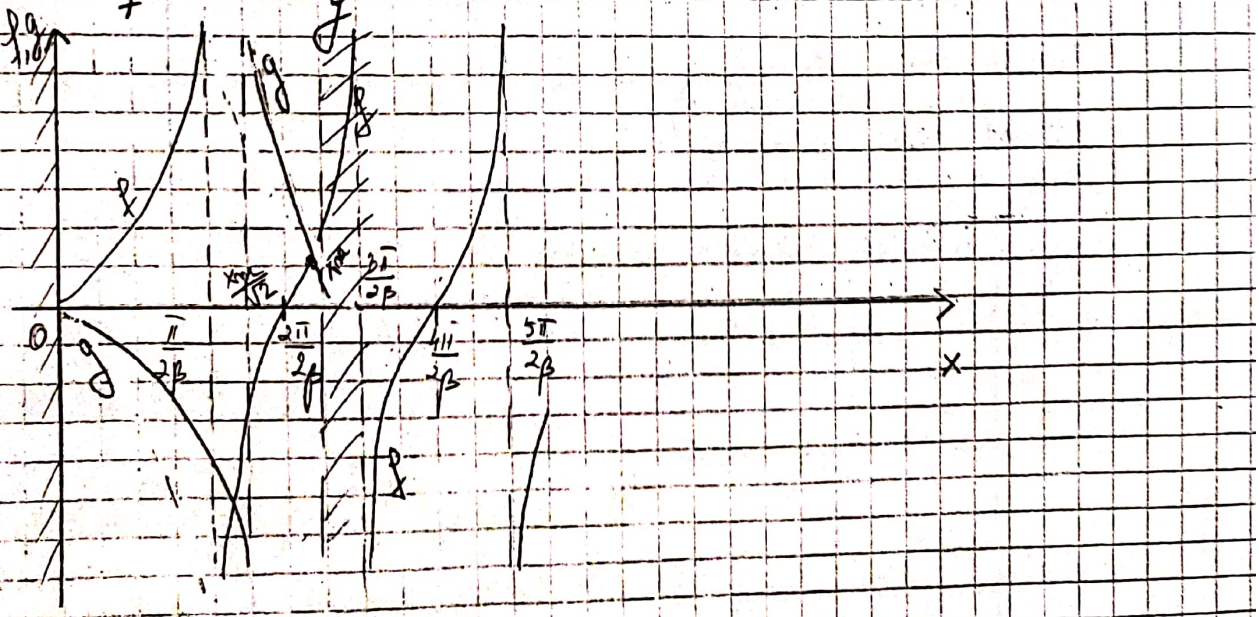
obținem: $x = \sqrt{E}$ și $\alpha = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}}\sqrt{E} = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} x$ și $k = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{V_0 - x^2}$

$$f(x) \overset{not}{=} \operatorname{tg}(\alpha a) = \operatorname{tg}\left(\frac{a\sqrt{2m}}{\hbar}\cdot\sqrt{x}\right) \overset{not}{=} \operatorname{tg}(\beta x) \quad \beta = \frac{a\sqrt{2m}}{\hbar}$$

$$g(x) \overset{not}{=} \frac{2}{\frac{\alpha}{k} - \frac{k}{\alpha}} = \frac{2}{\frac{x}{\sqrt{V_0 - x^2}} - \frac{\sqrt{V_0 - x^2}}{x}} = \frac{2x\sqrt{V_0 - x^2}}{2x^2 - V_0}$$

Ecuația $f(x) = g(x)$ este neliniară și nu admite o soluție analitică, ci doar una numerică, aproximativă.

$$\underbrace{\operatorname{tg}(\beta x)}_{f} = \underbrace{\frac{2x\sqrt{V_0 - x^2}}{2x^2 - V_0}}_{g}$$



$\beta x \in \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots\right\}$

$x = \sqrt{E} > 0$

Scanned by CamScanner

$\beta x = \frac{(2m+1)\pi}{2}$ → asimptote verticale spre $+\infty$ la stânga și spre $-\infty$ la dreapta

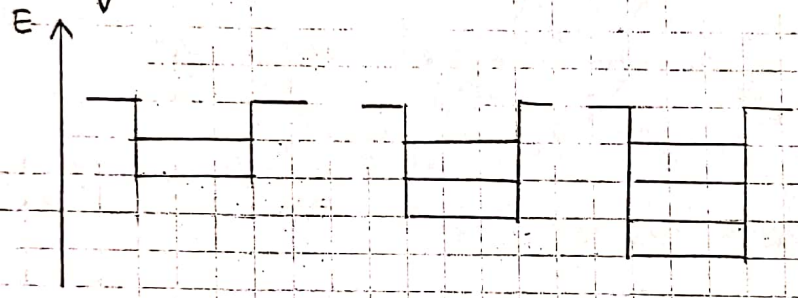
$f: \mathbb{R}^+ \setminus \left\{ \frac{(2m+1)\pi}{2} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}$

$g: \cdot\ U_0 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x \leq \sqrt{U_0}$

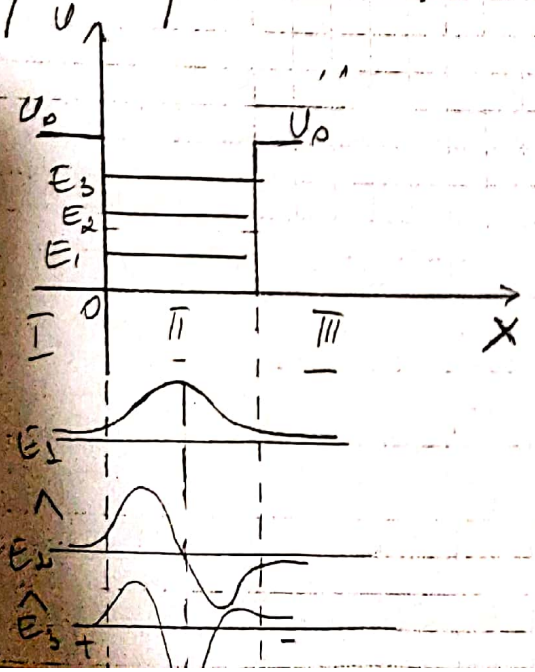
$2x^2 - U_0 = 0$ dacă $x = \sqrt{\frac{U_0}{2}}$

$g: [0, x_m] \to \mathbb{R}$

În graficul prezentat există doar 2 soluții pentru x. Dar, în general, numărul de soluții poate fi orice număr mai mare decât 0. Există întotdeauna cel puțin o soluție (cel puțin o stare legată). Dacă ~~putem~~ pentru lărgimea „a" fixată se crește U_0, numărul de stări legate crește.



Spectrul hamiltonian $\hat{H}$ va fi discret, format dintr-un număr finit de valori proprii ale energiei, orice valoare intermediară fiind fizic interzisă.



$E_k = x_k^2$ valoarea proprie E_k a energiei

$$\psi_k = \begin{cases} A_1^k \exp\left(\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U_0 - E_k}\cdot x\right), & x < 0 \\ A_2^k \sin\left(\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{E_k}\right) + B_2^k \cos\left(\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{E_k}\,x\right) & x \in [0, a] \\ B_3^k \exp\left(-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U_0 - E_k}\cdot x\right), & x > 0 \end{cases}$$

Scanned by CamScanner

$A_1^k, A_2^k, B_2^k, B_3^k$ se vor (des) din sistemul de mai sus pentru situația în care cond. necesară $\left(tg(\alpha a) = \frac{2k\alpha}{\alpha^2 - k^2}\right)$ este satisfăcută, adică pt. $E = E_k$

k impar → f_k are un extrem în centrul gropii

k par → $f_k = 0$ în centru

Toate funcțiile proprii f_k „pătrund" și în domeniul barierelor de potențial

$S(x) = \psi^*(x) \cdot \psi(x) = |\psi(x)|^2 = f^2(x) \quad f \in \mathbb{R}$

densitatea de probabilitate de localizare

$P_{x<0} = \int_{-\infty}^{0} f_1^2(x)\,dx > 0$

prob. ca particula să fie localizată în bariera stângă

$P_{x>0} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_3^2(x)\,dx > 0$

la dreapta θ_x

Prob. de localizare „în groapă" care clasic ($pt.\ E < V_0$) este de 100%. Q.p.d.v. cuantic este subunitară.

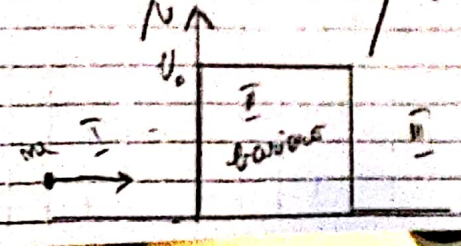
$1 > P_{x \in [0,a]} = \int_0^a f_2^2(x)\,dx$

Obs! Analitic putem rezolva în foarte puține cazuri.

Pentru probleme 1D la care $U(x)$ este oarecare sau pt. probleme 2D și 3D, nu există decât opțiunea calculului numeric aproximativ (de ex. FEM - metoda elementului finit (1D, 2D - celatlab, 1D, 2D, 3D - femsol elmultiphysics)

• Bariera de potențial - efectul tunel.

Vom folosi la început cazul barierei numită „dreptunghiulară":



$U(x) = \begin{cases} 0, & x<0 \text{ sau } x>a \\ V_0, & x \in [0,a] \end{cases}$

Scanned by CamScanner

Vom presupune că $E < U_0$. Din punct de vedere clasic, transmisia prin barieră este strict nulă.

Aplicații

Aplicarea formalismului Schrödingen:

- în regiunile I și III: $-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} = E\psi_{1,3}$

- în regiunea II ("în barieră"): $-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + U_0\psi_2 = E\psi_2$

Vom folosi notațiile: $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ și $\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)$

$$\begin{cases} \frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} + k^2\psi_{1,3} = 0 \\ \frac{d^2\psi_2}{dx^2} - \alpha^2\psi_2 = 0 \end{cases} \longrightarrow \psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}, & x<0 \\ A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x}, & x\in[0,a] \\ A_3 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx}, & x>a \end{cases}$$

e^{ikx} → undă „progresivă" →

e^{-ikx} → undă „regresivă" ←

I II III

$E < U_0$ U_0 $x \to +\infty$

$B_2 = 0$ (nu există undă regresivă în regiunea III)

Vom pune condițiile standard pt. ψ (mărginire, continuitate a funcției și primei derivate)

$$\psi'(x) = \begin{cases} A_1 ik\, e^{ikx} - B_1 \cdot ik\, e^{-ikx}, & x<0 \ (I) \\ A_2 \alpha e^{\alpha x} - B_2 \alpha \cdot e^{-\alpha x}, & x\in(0,a) \ (II) \\ A_3 ik\, e^{ikx}, & x>a \ (III) \end{cases}$$

Continuitate: $\psi_1(0_-) = \psi_2(0_+)$

$\psi_2(a_-) = \psi_3(a_+)$

$\psi_1'(0_-) = \psi_2'(0_+)$

$\psi_2'(a_-) = \psi_3'(a_+)$

Scanned by CamScanner

(1) $A_1 + B_1 = A_2 + B_2$

(2) $ik(A_1 - B_1) = \alpha(A_2 - B_2)$

(3) $A_2 e^{\alpha a} + B_2 e^{-\alpha a} = A_3 e^{ika}$

(4) $A_2 \alpha e^{\alpha a} - B_2 \alpha e^{-\alpha a} = A_3 ik e^{ika}$

4 ec cu 5 necunoscute → rezolvarea va permite exprimarea tuturor coeficientilor în funcție de unul dintre ei

Obs. în problema groapii dat completă nu se putea face fără cond de normare $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 100\%$ (cond. suplimentara)

Îl aleg pe A_1, ca referință, deoarece vom exprima coeficientul de reflexie R și de transmisie T al barierei prin relațiile:

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} \qquad B_1 - \text{ampl. a undei reflectate}$$
$$A_1 - \text{ampl. a undei incidente}$$

$$T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$$

$$\begin{cases} (1)\ A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \\ (2)\ A_1 - B_1 = \frac{\alpha}{ik}(A_2 - B_2) \end{cases} \quad (+)$$

$$\begin{cases} (3)\ e^{\alpha a} A_2 + e^{-\alpha a} B_2 = A_3 e^{+ika} \\ (4)\ e^{\alpha a} A_2 - e^{-\alpha a} B_2 = A_3 \frac{ik}{\alpha} e^{ika} \end{cases}$$

$$2A_1 = A_2\left(1 + \frac{\alpha}{ik}\right) + B_2\left(1 - \frac{\alpha}{ik}\right) \quad (*)$$

$$\begin{pmatrix} e^{\alpha a} & e^{-\alpha a} \\ e^{\alpha a} & -e^{-\alpha a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = A_3 e^{ika} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{ik}{\alpha} \end{pmatrix}$$

↓

Temă: $A_2 = f(A_3)$, $B_2 = f(A_3)$ $\xrightarrow{(*)}$ $A_1 = f(A_3)$ → dependență liniară (prop.)

$$T = \frac{A_3^* A_3}{A_1^* A_1} = \frac{16 k^2 \alpha^2}{(\alpha^2 + k^2)^2} e^{-2\alpha a}$$

Scanned by CamScanner

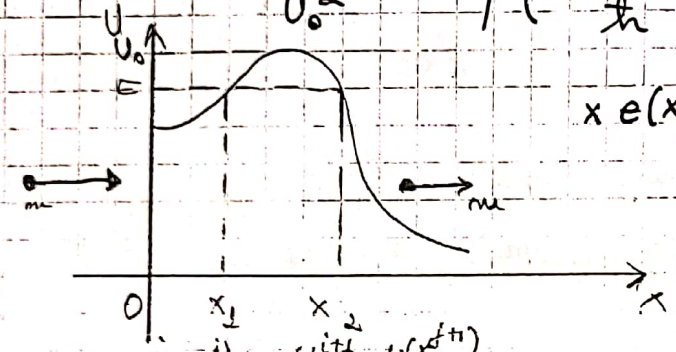
Transmisia depinde de grosimea barierei a (pentru valori mari a, T scade foarte rapid la zero).

În 1926 Brillouin, Kramers și Wentzel au publicat o abordare a problemei mai generale a barierei de formă oarecare (metoda BKW)

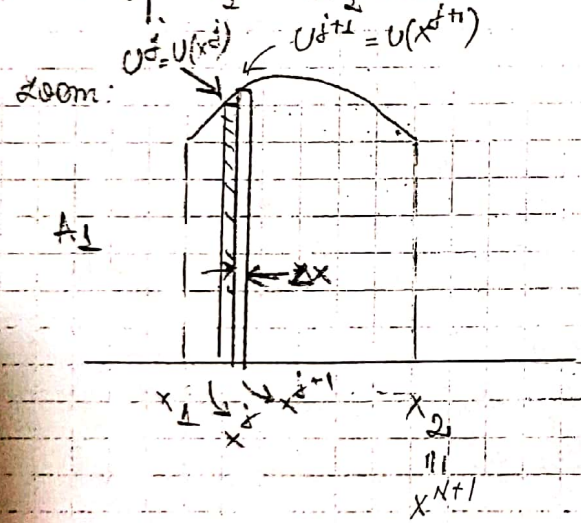
Vom prezenta o formă simplificată

$$T = \frac{16 \frac{2mE}{\hbar^2} \frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}{\left(\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}\right)^2} \exp\left(-2 \cdot \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{U_0-E} \cdot a\right)$$

$$T = \frac{16E(U_0-E)}{U_0^2} \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{U_0-E} \cdot a\right)$$



$x \in (x_1, x_2) \rightarrow E < U(x)$



$x^{j+1} - x^j = \Delta x = \text{ct}$

A^{N+1}

$\{x^j\}_{j=\overline{1,N+1}}$

$$T = \frac{|A^{N+1}|^2}{|A^1|^2} = \frac{|A^{N+1}|^2}{|A^N|^2} \cdot \frac{|A^N|^2}{|A^{N-1}|^2} \cdot \ldots \cdot \frac{|A^2|^2}{|A^1|^2}$$

$$T = \prod_{j=1}^{N} T_j = \prod_{j=1}^{N} T_m^j \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \cdot \sqrt{U(x_j)-E} \cdot \Delta x\right)$$

$$T = T_0 \prod_{j=1}^{N} \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{U(x_j)-E} \cdot \Delta x\right) \qquad \Delta x = \frac{x_2-x_1}{N}$$

$\Delta x \to 0$ când $N \to \infty$

la limită când $N \to \infty$:

$$\boxed{T = T_0 \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{U(x)-E}\, dx\right)}$$

Formula efectului tunel printr-o barieră oarecare

Scanned by CamScanner

↓
semnificație: probabilitatea de tunelare pentru o particulă incidentă pe barieră.

Scanned by CamScanner

Curs 13

Aplicații ale efectului tunel

Ne amintim (curs 12): $T = T_0 \cdot \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{U(x)-E}\,dx\right]$ WKB 1926

→ T - coef. de transmisie prin bariera de potențial (tunel)

→ (x_1, x_2) - intervalul în care $U(x) > E$ (eg. pot > eg part)

Formula se poate aplica cu succes la explicarea unor fenomene interesante:

- Emisia electronică în câmp intens (emisia „la rece" sau autoemisia)

Emisia electronică → fotoelectronică (efect fotoelectric - Einstein 1905)
→ termoelectronică (un nivel „fierbinte" emite electroni)
→ autoemisia (emisia „la rece")

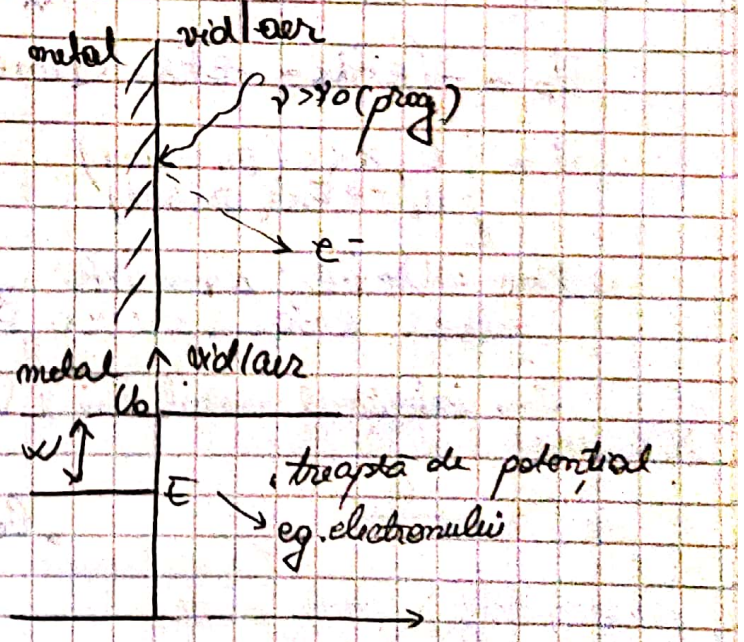
→ Emisia fotoelectrică:

h - cst lui Planck

W - depinde de material

$W \sim 1 \ldots 5\,eV$

$1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J$



→ Emisia termoelectrică:

„agitația termică a „gazului electronic"

Formula lui Einstein: $h\nu = W + E_c$

fotonul ← Ec lucru mecanic de extracție — Ec energia cinetică a fotoelectronului

Scanned by CamScanner

$h\nu_p = W \Leftrightarrow \nu_p = \frac{W}{h}$

$U(x) = \begin{cases} 0, & x<0 \text{ (metal)} \\ U_0, & x \geq 0 \text{ (vid)} \end{cases}$

$k_B T$ – „sorția de eg. termică"

$T = T_0 \simeq 300\,K \rightarrow k_B T \simeq 26\ meV$

$W = 4eV \rightarrow \frac{W}{k_B T} \simeq \frac{400}{26} \simeq 160$

$P_{U_0} \sim \exp\left(-\frac{U_0 - E}{k_B T}\right)$

$P_{U_0} \sim \exp\left(-\frac{W}{k_B T}\right) \exp(-160) \rightarrow 0$

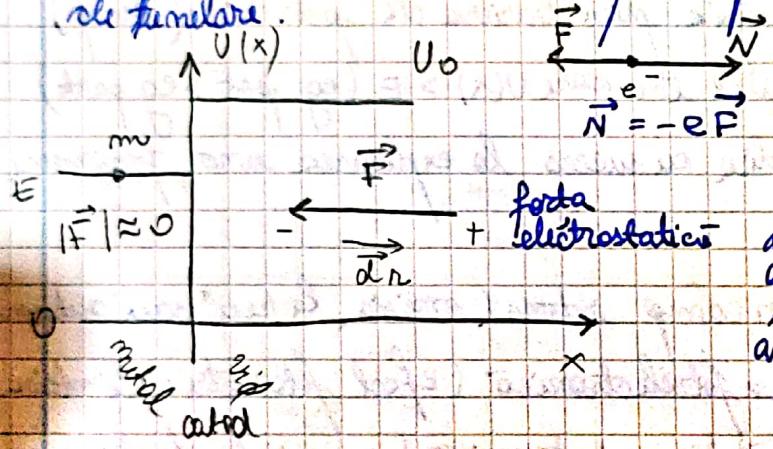
$T \uparrow - \frac{W}{k_B T} \downarrow = P_{U_0} \uparrow$ probabilitate

emisiei termoelectronice

Se folosește la tuburile catodice.

Le folosește la producerea de electroni „aproape liberi" în accelaratoarele de particule, în microscopul electronic. Laborator: sursa de electroni de lă „difracția de electroni"

→ Emisia la rece se produce' la suprafața unui metal, indiferent de temperatură (chiar și la $T \rightarrow 0K$) și în absența radiației (fluxului de fotoni). Fenomenul a fost explicat pe baza efectului cuantic de tunelare.



$\vec{N} = -e\vec{F}$

Vom considera aplicarea unui câmp el. static, notat cu $\vec{F}$ (pt. a evita confuzia cu eg. el din metal, E)

S-a obs. experimental că o condiție suficientă pt. autoemisia este prezența unui câmp el. orientat spre metal având intensitatea $|\vec{F}|$ suficient de mare.

$\vec{F} = -\text{grad}\,V$

$\vec{N} = -\text{grad}\,U_F = -\frac{dU_F}{d\vec{r}}$ proiecția câmpului

$U_F = -\int \vec{N}\,d\vec{r} = -\int -e\vec{F}\,d\vec{r}$ ($-F\,dx$)

nabla $\nabla = -\frac{d}{dr}$

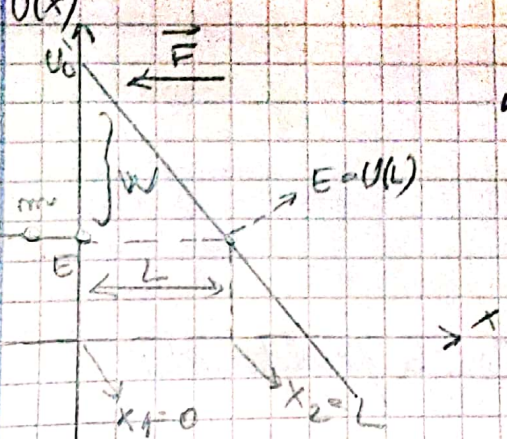
$U_F = -\int eF\,dx = -eFx + C$ (în exterior)

$U = \begin{cases} 0, & x<0 \text{ (în metal)} \\ U_0 - eFx, & \text{(în vid)} \end{cases}$

Obs: $U = i \cdot R$; $\Delta V = i \cdot R$

metal $R \approx 0 \rightarrow \Delta V \approx 0$ $\vec{F} = -\frac{\Delta V}{\Delta x} \approx 0$

În interiorul metalului: $|\vec{F}| \approx 0$.

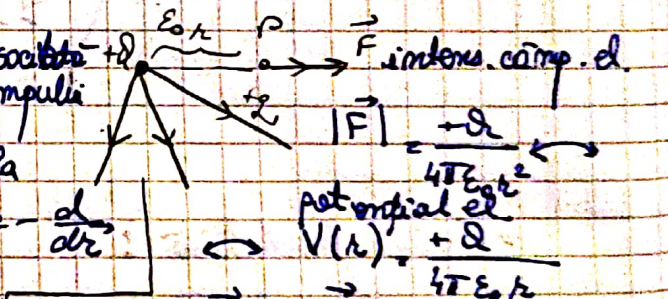


„barieră de potențial triunghiulară"

L – lărgimea efectivă a barierei,

la energia E: $E = U_0 - eFL$ sau

$L = \frac{U_0 - E}{eF} = \boxed{\frac{W}{eF}}$



$|\vec{F}| = \frac{+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

potențial el. $V(r) = \frac{+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$\vec{N} = +q\vec{F}$

$\vec{N} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \leftrightarrow U(r) = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$\boxed{\vec{F} = -\text{grad}\,V = -\Delta V \quad \vec{N} = -\text{grad}\,U = -\nabla U}$ generale

Scanned by CamScanner

$$\int_0^L \sqrt{eF}\cdot\sqrt{\frac{W}{eF}-x}\,dx = \sqrt{eF}\int_0^L \sqrt{L-x}\,dx =$$

$$= \sqrt{eF}\int_0^L (L-x)^{\frac{1}{2}}dx = \sqrt{eF}\cdot\frac{(L-x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}(-1)\Big|_0^L = \frac{2}{3}\sqrt{eF}\cdot L^{3/2}$$

$$J = J_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\cdot\frac{2}{3}\sqrt{eF}\cdot L^{3/2}\right] = J_0\exp\left[-\frac{4\sqrt{2m}}{3\hbar}(eF)^{1/2}\frac{W^{3/2}}{(eF)^{1/2}\cdot eF}\right]$$

$J = J_0 \exp\left(-\frac{F_0}{F}\right)$, unde $F_0 \overset{not}{=} \frac{4}{3}\frac{\sqrt{2m}}{e\hbar}W^{3/2}$

F_0 - are dim. fizică de intensitate a câmpului electric. F_0 reprezintă un câmp electric caract. metalului folosit.

Ex numeric: $W = 4eV \rightarrow F_0 \cong 5{,}5\cdot 10^{10}\,V/m = 55\,GV/m$ (tipic)

$|\vec{F}| \rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta x} = \frac{U}{d}$ fie Umare, fie d foarte mică

Acc. Tunelare obișnuite: 8MeV

Dacă aplic $U = 500V$ pe o distanță $d = 5000\text{Å} = 500\,nm$

$$|\vec{F}| = \frac{500\,V}{5\cdot 10^{-7}\,m} = 10^9\frac{V}{m} = \frac{1GV}{m}$$

În practică, pt. $|\vec{F}| < 10^9\,V/m$, autoemisia rar se produce.

Dacă $F >> 10^9\,V/m$, $J_{autoemisie} = \frac{N\cdot e}{t} \sim J$

$J_{autoemisie} = J_0\exp\left(-\frac{F_0}{F}\right)$

$\frac{N}{t} \overset{not}{=} n$ → numărul de e^- emiși / sec.

$F\uparrow \Rightarrow \frac{F_0}{F}\downarrow \Rightarrow \exp\left(-\frac{F_0}{F}\right)\uparrow \Rightarrow J_{autoemisie}\uparrow$

Temă: Reprez. grafic $\frac{J_{autoemisie}}{J_0} = f(F)$

Scanned by CamScanner

Procesor (electronic) → frecvență a curenților: 10 GHz
- tensiune aplicată circuitelor: V
- ~~scad.~~ scală de distanțe: 5nm
- frecvență: vezi oscilații → $E = \frac{1}{2} k \cdot A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 \cdot A^2$, $\omega = 2\pi\nu$

$E \sim \nu^2 \longrightarrow Q \sim \nu^2$

$\nu \uparrow \Rightarrow Q \uparrow$ (căldură) $\dashrightarrow T \uparrow \dashrightarrow$ termoemisie $T \approx 300K$

$\rightarrow \frac{U}{d} \approx \frac{1V}{5 \cdot 10^{-9} m} = \frac{2 \cdot 10}{5 \cdot 10^{-9}} \frac{V}{m} = 2 \cdot 10^9 \frac{V}{m} \rightarrow 0,2 \frac{GV}{m}$ → dacă s-ar

alegăși ar produce erori de procesare prin autoemisie (efect tunel)

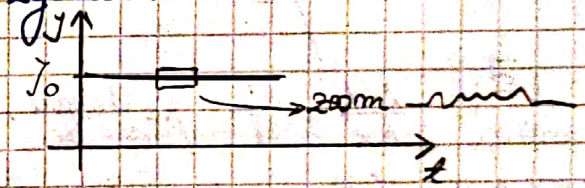
- dar tensiuni mai mici? (pt. a reduce efectul tunel)

$P_{U_0} \sim \exp\left(-\frac{eU}{k_B T}\right)$ — factor Boltzman

există fluctuații termice ale curenților și tensiunilor (zgomot electronic)

Raportul $\frac{semnal}{zgomot} \leftarrow \frac{eU}{k_B T}$

zgomot ↑ dacă T ↑



OK: $\frac{\Delta}{z} >> 1$

NOT OK: $\frac{\Delta}{z} \approx 1$ $\quad U \uparrow \Rightarrow \frac{\Delta}{z} \uparrow$ $\quad T \downarrow \rightarrow \frac{\Delta}{z} \uparrow$

- Radioactivitatea alpha (α)
  - → radioactivitatea naturală (spontană): α, β, γ
  - → fisiunea nucleară → spontană (f. rară)
    - → indusă (stimulată) → centrale & bombe nucleare

compuselă:
- α: emisia de particule α (nucleu de He) ${}^4_2He^{2+}$ din nucleele cu $Z > 90$ (elemente grele)
- β: emisia de electroni e^- și protoni pozitroni e^+ din nucleu:

$$\begin{cases} p^+ \rightarrow n^0 + e^+ + \nu \\ n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu} \end{cases}$$

ν neutrino $\quad p^+$

$\bar{\nu}$ antineutrino $\quad \beta-$

Scanned by CamScanner

undă: γ: emisia de unde electromagnetice cu $\nu \sim 10^{23}$ Hz (foarte).

Există nuclee grele care emit spontan particule α transformându-se în alte specii nucleare (alte elemente).

Ex: $^{238}_{92}U \xrightarrow{\alpha} {}^{234}_{90}Th^{2-} + {}^{4}_{2}He^{2+} \longrightarrow {}^{234}_{80}Th + {}^{4}_{2}He$ — He gaz „nobil" stabil unică ↳ gaz bun → scump.

$Z = 92$ (p^+, e^-)

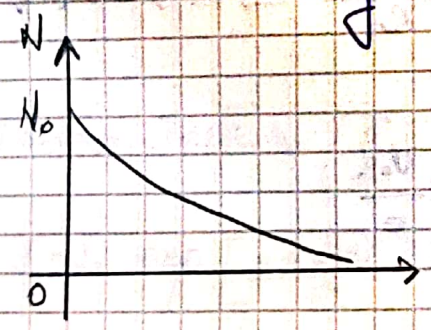
$A = 238$ ($p^+ + n^0$)

Emisia α a fost explicată teoretic de G. Gamow (cu Gurney și Condon) în 1928, pe baza efectului cuantic tunel. Una dintre aplicații este construirea generatoarelor de numere aleatoare. Alte aplicații sunt în bateriile mașinilor NASA și generatoarele stimulatoarelor cardiace. ^{241}Am - emisia sa α se utilizează în detectorul de fum.

Legea dezintegrării radioactive: $N = N_0 \cdot e^{-\gamma t}$ (experimental)

N ← nr. de nuclee nedezintegrabile la $t > 0$

N_0 → nr. de nuclee nedezintegrabile la $t = 0$.



γ - cst. dezintegrării radioactive:

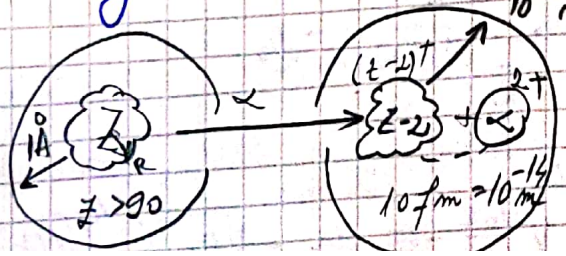
Timp de înjumătățire $T_{1/2}$: $N = \frac{N_0}{2}$

$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\gamma T_{1/2}} \Rightarrow e^{\gamma T_{1/2}} = 2 \Rightarrow$

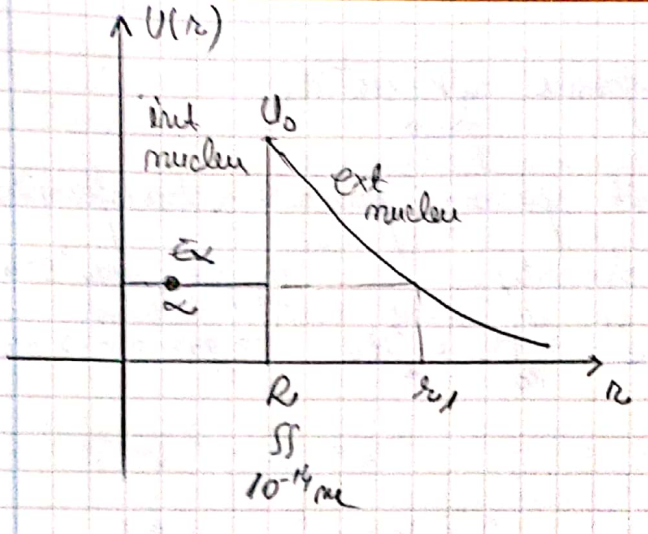
$\Rightarrow \gamma T_{1/2} = \ln 2$.

$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\gamma}$ → perioada după care se înjumătățește cant. inițială!

Modelul de dezintegrare α:



Scanned by CamScanner



Experimental: deși $T_{1/2}$ variază de la μs la M ani $E_\alpha = 4 \div 9$ MeV, $T_{1/2}$ și E_α sunt direct corelate

- Radioactivitatea α (alpha)

$T_{1/2}$ mare $\rightarrow E_\alpha$ mici și invers!

$$U_R = \frac{2_1 2_2}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{(Z-2)e \cdot 2e}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$U(r) \overset{not}{=} U_0 = \frac{(Z-2)e \cdot 2e}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{U(r)\cdot r}{R} \rightarrow U(r) = U(R)\cdot\frac{R}{r} = \frac{U_0 R}{r}\cdot\frac{1}{r}$$

$$U(R) \overset{not}{=} U_0 = \frac{(Z-2)e \cdot 2e}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{U(r)\cdot R}{R} \rightarrow U(r) = U(R)\cdot\frac{R}{r} = \frac{U_0 R}{r}\cdot\frac{1}{r}$$

$U(R)$ ↑ raza nucleului produs.

$$U(r_1) = E \Rightarrow \frac{U_0 R}{r_1} = E \Rightarrow r_1 = \frac{U_0 R}{E}$$

Practic: $Z = 90 \rightarrow U_0 = 25$ MeV

$U_0 >> E_\alpha$

$E_\alpha = 5$ MeV $\rightarrow v \simeq 1500 \frac{km}{s}$

$$U(r_1) = E \Rightarrow \frac{U_0 R}{r_1} = E \Rightarrow r_1 = \frac{U_0 R}{E}$$

$$\frac{U_0}{E} = \frac{r_1}{R} >> 1 \Rightarrow r_1 >> R.$$

$$T = T_0 \exp\left[-\frac{\alpha\sqrt{2m}}{\hbar}\int_R^{r_1}\sqrt{U(r)-E}\,dr\right]$$

$$J = \int_R^{r_1}\sqrt{U(r)-E}\,dr = \int_R^{r_1}\sqrt{\frac{U_0 R}{r}-E}\,dr = \sqrt{E}\int_R^{r_1}\sqrt{\left(\frac{U_0}{E}\cdot\frac{R}{r}\right)-1}\,dr = \left(\frac{U_0}{E} = r_1\right)$$

Scanned by CamScanner

$$= \sqrt{E} \int_{R}^{r_1} \sqrt{\frac{r_1}{r} - 1}\, dr$$ „bariera hiperbolică"

$[R, r_1] \to r < r_1 \Rightarrow \frac{r_1}{r} > 1$ notăm: $r = r_1 \sin^2\theta$ (schimbare de variabilă)

$$\sqrt{\frac{r_1}{r} - 1} = \sqrt{\frac{1}{\sin^2\theta} - 1} = \sqrt{\frac{1 - \sin^2\theta}{\sin^2\theta}} = \sqrt{\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}} = \operatorname{ctg}\theta$$

$$\gamma = \sqrt{E} \int_{\theta(R)}^{\theta(r_1)} \operatorname{ctg}\theta \cdot 2r_1 \sin\theta\cos\theta\, d\theta = \sqrt{E} r_1 \int_{\theta(R)}^{\theta(r_1)} 2\cos^2\theta\, d\theta =$$

$$= \sqrt{E} r_1 \int_{\theta(R)}^{\theta(r_1)} (1 + \cos 2\theta)\, d\theta$$

$\sin\theta(r_1) = 1 \Rightarrow \theta(r_1) = \frac{\pi}{2}$.

$\theta(R) = \arcsin\sqrt{\frac{R}{r_1}}$

$$\gamma = \sqrt{E} r_1 \left(\theta + \underbrace{\frac{1}{2}\sin 2\theta}_{\sin\theta\sqrt{1-\sin^2\theta}}\right)_{\theta(R)}^{\theta(r_1)} = \sqrt{E} r_1 \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin\sqrt{\frac{R}{r_1}} - \sqrt{\frac{R}{r_1}}\sqrt{1 - \frac{R}{r_1}}\right)$$

$R << r_1$ $\arcsin\sqrt{\frac{R}{r_1}} \approx \sqrt{\frac{R}{r_1}}$

$\lim_{z \to 0} \frac{\arcsin z}{z} = 1$

~~$\gamma \sim \sqrt{E} r_1$~~ $\gamma \approx \sqrt{E} r_1 \left(\frac{\pi}{2} - 2\sqrt{\frac{R}{r_1}}\right)$

$$T = T_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2\mu}}{\hbar} \cdot r_1\sqrt{E}\left(\frac{\pi}{2} - 2\sqrt{\frac{R}{r_1}}\right)\right] = T_0 \exp\left[\underbrace{-\frac{2\sqrt{2\mu}}{\hbar} \cdot \frac{U_0 R}{\sqrt{E}} \cdot \frac{\pi}{2}}_{f(E)} - \frac{4\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U_0 R}\sqrt{r_1}\right]$$

$$T = T_0 \cdot \text{cst}_1 \cdot \exp\left(-\frac{\text{cst}_2}{\sqrt{E}}\right) \quad (*)$$

cst2 depinde de $m_\alpha = 4m_p \approx 6{,}6 \cdot 10^{-27}$ kg; $U_0 \approx 25$ MeV;

$R_1 = 10^{-14}$ m

$\text{cst}_2 \approx 360\,(\text{MeV})^{1/2}$ (*) a fost în acord aproape perfect cu experimentul

Temă: reprezentați grafic $\frac{T}{\text{cst}_1 \cdot T_0} = f(E)$

$N = N_0 e^{-\gamma t}$

Scanned by CamScanner

$$dN = -\lambda N_0 e^{-\lambda t} dt$$

$$\frac{dN}{dt} = -N_0 \lambda^2 e^{-\lambda t} = -\lambda N < 0.$$

$$\frac{dN}{dt} \sim J \sim \exp\left(-\frac{\alpha t^2}{\sqrt{E}}\right)$$

$$-\lambda N \sim \exp\left(-\frac{\alpha t^2}{\sqrt{E}}\right)$$

$$\lambda \sim \exp\left(-\frac{\alpha t^2}{\sqrt{E}}\right)$$

$$\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \sim \exp\left(-\frac{\alpha t^2}{\sqrt{E}}\right) \Rightarrow T_{1/2} \sim \exp\left(\frac{\alpha t^2}{\sqrt{E}}\right)$$

$E_\alpha \uparrow \Rightarrow \frac{\alpha t^2}{\sqrt{E}} \downarrow \rightarrow \exp\downarrow \Rightarrow T_{1/2} \downarrow$

Scanned by CamScanner